K-water연구원
2024-UE-RR-1-71
G220657

스마트빌리지 리빙랩 기반 자료지향형 탄소중립도시 모델 개발

Development of a Data-driven Approach for Carbon Neutral City based on the Smart Village Living Lab in Busan

2024. 01

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

스마트빌리지 리빙랩 기반 자료지향형 탄소중립도시 모델 개발

K water 한국수자원공사

스마트빌리지 리빙랩 기반 자료지향형 탄소중립도시 모델 개발

Development of a Data-driven Approach for Carbon Neutral City based on the Smart Village Living Lab in Busan

2024. 01

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 K-water 연구원 수자원환경연구소에서 수행한 “스마트빌리지 리빙랩 기반 자료지향형 탄소중립도시 모델 개발”의 연구보고서로 제출합니다.

2024. 01. 18

연구책임자 :	수자원환경연구소	선임 연구원	권 정 주
연구수행자 :	수변기획처	센터장	박 정 혁
	친수사업처	위촉연구원	김 하 영
	친수사업처	위촉연구원	이 영 주
겸직연구원 :	구미사업단	단장	박 재 환
	부산에코델타시티사업단	부장	최 칠 용
	글로벌협력처	부장	김 도 균
	여수권지사	차장	이 성 윤
	인재개발원	차장	문 택 식
	친수사업처	차장	권 의 진
	낙동강사업처	과장	김 성 학

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물관리번호: 2024-UE-RR-1-71]</td><td colspan="3">[과제번호: G21153]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">스마트빌리지 리빙랩 기반 자료지향형 탄소중립도시 모델 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수자원환경연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>권정주</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042)629-3344</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>nira1004@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022.01.01 . ~
2023.12.31
(총 24개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>267,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>건축/도시환경 시스템
정보화기술</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">9 명 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표

○ 탄소저감형 도시 공간계획 방향 설정
○ 스마트빌리지 리빙랩 운영계획 수립 및 시범운영</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

○ 스마트빌리지 리빙랩 운영 및 개선사항 도출
○ 리빙랩 운영 성과 기반 탄소중립형 공간계획 도출
○ 부산 스마트빌리지 탄소저감 산정을 위한 데이터 취득
○ 부산 스마트빌리지 탄소저감 인벤토리 구축</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성 시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
	O							

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : 탄소중립 도시 모델 ◦기술특성 : 부산 스마트빌리지 거주민이 사용한 스마트 시비스를 통해 생성한 데이터를 활용해 탄소중립 도시 모델을 만들기 위한 KPIs 개발 및 K-water형 탄소중립 도시 모델 개발	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1)]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
부산 스마트빌리지 리빙랩 운영 및 성과 확산 방안	2022 한국수자원학회 학술대회	대한민국	2022

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

스마트빌리지 리빙랩 기반 자료지향형 탄소중립도시 모델 개발

2. 연구기간

2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31

3. 연구목적

본 연구는 스마트시티 국가시범도시 일환을 조성한 스마트빌리지에서 운영하는 리빙랩 운영 결과와 서비스별 생성 데이터를 기반으로 부산 EDC의 고도화와 탄소중립도시라는 K-water 수변사업의 새로운 모델 개발을 목적으로 한다.

4. 연구내용

○ 국내외 사례분석을 통한 탄소중립도시 특성 및 시사점 도출

○ 탄소저감형 도시조성을 위한 공간계획 방향 도출

○ 부산 스마트빌리지 탄소저감 산정을 위한 데이터 취득

○ 부산 스마트빌리지 탄소저감 인벤토리 구축

○ 탄소중립도시 모델 조성을 위한 가이드라인 개발 및 글로벌 네트워크 구축방안 도출

5. 연구결과

○ 탄소저감 산출형 프레임워크 도출을 위한 인벤토리 구축

- 2030 국가 탄소중립 정책을 고려하여 스마트빌리지 서비스별 감축량 산출식 및 탄소중립 효과 분석
- 부산 스마트빌리지 서비스별 감축량 산출식을 기반으로 스마트빌리지 탄소중립 인벤토리 구축

○ 리빙랩 기반 스마트빌리지 데이터 취득 및 자료 기반 탄소감축량 산정

- 부산 스마트빌리지에 도입된 서비스를 2030 국가 탄소중립정책 기본계획안의 부분별 감축 정책 기반으로 나누어 구현하였으며, 감축 정책 부문별 서비스는 건물

부문 5개, 수송 부문 3개, 농축산 부문 1개, 폐기물 부문 1개, 흡수원 부문 5개, 기타로 구분

- 스마트빌리지 취득자료 기반 탄소감축량 산정을 위해 스마트 서비스 데이터를 구축하였으며, 해당 서비스별 탄소감축량 원단위산출식 기반 취득 데이터 활용하여 탄소 저감 및 흡수량 산정

○ 부산 EDC 스마트빌리지 리빙랩 운영 기획연구

- 시민-민간-공공 파트너쉽(4P) 기반의 일상 혁신을 주도하는 스마트빌리지 리빙랩 조성을 위해 문헌연구, 리빙랩 동향분석, 스마트빌리지 관리세대 인터뷰, 입주주민 및 기술기업 설문 조사를 실시하고 이를 기반으로 스마트빌리지 리빙랩 운영 기획 과제 정의 후 리빙랩을 시범적으로 운영

○ 스마트빌리지 성과 확산을 위한 글로벌 네트워크 구축

- WSCE와 연계하여 스마트도시 관련 국외 선도 도시인 영국 대만 네덜란드 우크라이나 스마트시티 담당자가 참여하는 국제 컨퍼런스를 개최하여 부산 스마트빌리지, 우크라이나, 대만, 영국의 스마트시티의 지속적인 성장 및 고도화를 위해 다양한 스마트시티 조성사례를 공유하고 협력방안 논의

○ 친수도시형 탄소중립도시 조성방안

- 친수도시의 탄소중립도시 실현을 위한 토지이용계획 방향을 상업업무용지, 주거용지, 공공시설 및 공원녹지로 나누어 도출
- 친수도시의 탄소중립도시 실현을 위한 교통계획 방향을 도로 네트워크, 대중교통, 활동적 이동수단으로 나누어 도출
- 친수도시의 탄소중립도시 실현을 위한 물순환계획 방향을 물순환체계, 민간 및 공공부문, 설계요소 및 단계로 나누어 도출
- 친수도시의 탄소중립도시 실현을 위한 건축계획 방향을 도출

S U M M A R Y

1. Title/Subtitle of this Project

Development of a Data-driven Approach for Carbon Neutral City based on the Smart Village Living Lab in Busan

2. Research Period

2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31

3. Objective of Research

The purpose of study is the upgrading of EDC in Busan based on generated data relating to each smart service and the development of new model for the K-water waterfront project focused on Carbon Neutral City through the results of the Management in the Living Lap on the smart village which is developed as the smart city for the National Pilot City.

4. Content, Scope and Method of Research

○ Deducting of the characteristics and implication about the Carbon Neutral City from the case study on the domestic and international projects

○ Development of Carbon Reduction City

○ Data acquisition for Carbon reduction analysis of Smart Village in Busan

○ Establishment of Carbon reduction inventory of Smart Village in Busan

○ Development of guideline for the construction on Carbon Neutral City and the establishment of global Network

5. Research Result

○ Establishment of inventory for derivation on Carbon-reduction Frame work

- A reduction calculation formula and effectiveness of Carbon Neutral are analyzed by service of Smart Village in view of National Carbon Neutral.
- Establishment of Carbon-Neutral inventory on Smart Village based on reduction calculation formula by service of Smart Village in Busan.

○ Data of Smart Village based on Living Lab and estimated Carbon reduction

- introduced services in Busan Smart City are implemented based on reduction policy by part of a base plan in 2050 Carbon Neutral Strategy of the Republic of Korea and there are divided, including 5 in the building sector, 3 in the transportation sector, 1 in the agriculture sector, 1 in the waste sector, 5 in the Carbon Absorption sector.
- Smart service data based on Smart village are established, and Carbon Reduction, Carbon

Absorption are estimated based on estimating unit by service of Smart service data.

○ development of guideline to create model of Carbon-Neutral city

- The urban planning in UK and National guideline of design are analyzed, and made to translation. Carbon reduction through Smart Service derived from this study was prepared and push ahead with development of K-water Carbon-neutral City guideline.

○ The study of operation planing of the Living Lap on the Smart Village in Busan

- Research on literature, analysis of trends in Living Lab, interviews with the management dweller of Smart Village, and questionary survey on residents and company creating a living lab of smart village that leads to the Public-Private-People Partnership(4P)-based innovation, after that, define the planning subject of Living Lab in Smart Village, manage a living lab as a pilot project.

○ Development of evaluation system and deduction of a adopting plan in enlarged area out of smart village in EDC based on results of the management of Living lab

○ Establishment of the Global Network for the spread of the results in the demonstration of the Smart Village

- Share the use case of Smart City on the continuous growth with the professionals in field of Smart City attending on an international conference from UK and Taiwan and Ukraine and Netherlands as a leading international city related to Smart City of the smart city in connection with WSCE, and proceed with discussion of cooperation.

목 차

제1장 서론 ····· 1

1.1 연구의 배경 ····· 1
1.2 연구의 필요성 ····· 4
1.2.1 탄소중립도시로의 패러다임 전환 ····· 4
1.2.2 글로벌 동향 ····· 5
1.3 연구추진 전략 및 방법 ····· 7
1.3.1 탄소저감형 공간계획 방향 제시(1차연도) ····· 7
1.3.2 스마트빌리지 리빙랩 시범운영(1차연도) ····· 7
1.3.3 탄소중립도시 핵심성과지표(KPIs) 개발(2차연도) ····· 9
1.3.4 사업화 모델 개발 및 EDC 확산방안 도출(2차연도) ····· 11
1.3.5 연구수행 절차 ····· 12

제2장 이론 정립 및 사례분석 ····· 13

2.1 리빙랩의 정의 및 구성요소 ····· 13
2.1.1 리빙랩의 정의 ····· 13
2.1.2 리빙랩의 구성요소 ····· 15
2.1.3 시사점 ····· 21
2.2 탄소중립형 스마트시티 관련 국내외 사례분석 ····· 22
2.2.1 국내·외 사업 및 정책 사례 ····· 22
2.2.2 시사점 및 적용방안 ····· 41
2.3 스마트시티 및 탄소중립 도시 국제표준 현황 ····· 45
2.3.1 스마트시티 및 탄소중립 도시 국제표준 관련 국제기구 ····· 45
2.3.2 ISO TC/268 주요 표준 현황 ····· 48
2.3.3 국내외 정책과의 부합성 ····· 49
2.4 도시공간 위계에 따른 스마트 서비스 ····· 50
2.4.1 도시형태 레벨 스마트 서비스 ····· 50
2.4.2 지역 및 지구 레벨 스마트 서비스 ····· 51
2.4.3 생활권 레벨 스마트 서비스 ····· 52

2.4.4 건축물 및 시설물 레벨 스마트 서비스 ····· 53
2.4.5 도시공간 유형 재분류 ····· 55
2.4.6 공간 위계별 스마트 서비스 분야 및 공간계획 방향 ····· 56

제3장 스마트빌리지 리빙랩 운영 ····· 58

3.1 비전 및 목표 ····· 58
3.2 추진전략 ····· 58
3.2.1 리빙랩 운영 계획 및 가이드라인 수립 ····· 58
3.2.2 데이터 활용방안 수립 ····· 60
3.3 스마트빌리지 리빙랩 운영 ····· 63
3.3.1 리빙랩 운영 결과 요약 ····· 64
3.3.2 리빙랩 시범운영 만족도 조사 결과 ····· 65
3.3.3 리빙랩 시범운영 전·후 인식 변화 ····· 67

제4장 스마트빌리지 탄소저감 인벤토리 구축 ····· 69

4.1 스마트빌리지 현황 및 활용계획 ····· 69
4.1.1 스마트빌리지 현황 및 활용계획 ····· 69
4.1.2 스마트빌리지 건축·단지 공간계획 방향 ····· 72
4.1.3 스마트빌리지 적용 서비스 및 취득 데이터 ····· 73
4.2 탄소저감형 스마트빌리지 서비스 분야별 계획 방향 ····· 86
4.2.1 탄소중립 정의 및 공간계획 방향 ····· 86
4.2.2 탄소저감형 스마트빌리지 공간 위계 구분 및 서비스 분야 ····· 87
4.3 국가 온실가스 세부 정책별 스마트빌리지 기술 분류 ····· 89
4.3.1 국가 온실가스 감축목표 수립 및 계획 ····· 89
4.3.2 2030 국가 탄소중립 시나리오를 고려한 스마트빌리지 기술 ····· 91
4.4 스마트빌리지 서비스 별 탄소감축량 산정 ····· 94
4.4.1 전환 부문 ····· 94
4.4.2 건축 부문 ····· 96
4.4.3 농축·수산 부문 ····· 98
4.4.4 폐기물 부문 ····· 98
4.4.5 흡수원 부문 ····· 99
4.4.6 수송 부문 ····· 101

4.4.7 기타 부문 ····· 104

제5장 친수도시형 탄소중립도시 조성방안 ····· 111

5.1 토지이용계획 ····· 111
5.1.1 상업업무용지 ····· 111
5.1.2 주거용지 ····· 112
5.1.3 공공시설 및 공원녹지 ····· 114
5.2 교통계획 ····· 115
5.2.1 도로 네트워크 ····· 115
5.2.2 대중교통 ····· 116
5.2.3 활동적 이동수단 ····· 117
5.3 물순환 계획 ····· 117
5.3.1 물순환 체계 ····· 118
5.3.2 민간 및 공공 부문 물순환 ····· 118
5.3.3 물순환 설계요소 및 단계 ····· 119
5.4 건축계획 ····· 121

표 목 차

표 1 위탁연구를 통해 도출하고자 하는 주요 성과 ····· 9
표 2 리빙랩의 정의 ····· 14
표 3 독일 보트로프 스마트시티 특징 ····· 22
표 4 네덜란드 암스테르담 스마트시티 특징 ····· 24
표 5 미국 텍사스 오스틴 스마트 챌린지 프로그램 특징 ····· 26
표 6 독일 뮌헨 스마터 투게더 프로젝트 특징 ····· 28
표 7 일본 후지사와 스마트타운 프로젝트 특징 ····· 29
표 8 코펜하겐 기후 계획 로드맵 내용 및 주요 특징 ····· 31
표 9 사우디아라비아 프로젝트 내용 및 주요 특징 ····· 32
표 10 미국 포틀랜드&멀티노마 내용 및 주요 특징 ····· 34
표 11 환경부 스마트 그린도시 공모 사업 추진현황 및 주요 특징 ····· 36
표 12 환경부 스마트 그린도시 사업 중 '상주시' 추진현황 및 주요 특징 ····· 37
표 13 세종 국가시범도시 추진현황 및 주요 특징 ····· 38
표 14 부산 에코델타시티 추진현황 및 주요 특징 ····· 40
표 15 사례별 구성 요소 분석 ····· 42
표 16 EIP-SCC 프로그램 구성 ····· 45
표 17 스마트 그린도시 관련 지표별 주요 내용 ····· 47
표 18 스마트시티 및 탄소중립 관련 ISO 지표 현황 ····· 48
표 19 도시 형태별 계획지표 ····· 50
표 20 도시 형태에 따른 스마트시티 구성 요소별 스마트 서비스 ····· 50
표 21 지역·지구별 계획지표 ····· 51
표 22 지역·지구에 따른 스마트시티 구성 요소별 스마트 서비스 ····· 52
표 23 생활권별 계획지표 ····· 52
표 24 생활권에 따른 스마트시티 구성 요소별 스마트서비스 ····· 53
표 25 건축물 및 시설물별 계획지표 ····· 53
표 26 건축물 및 시설물에 따른 스마트시티 구성 요소별 스마트서비스 ····· 54
표 27 도시공간 위계 재분류 ····· 55
표 28 스마트시티 기술 및 서비스 기능 ····· 71
표 29 스마트빌리지 적용 서비스 ····· 74
표 30 스마트빌리지 취득 데이터 ····· 75

표 31 대한민국의 파리협정 목표 및 내용 ····· 90
표 32 한국의 2030 온실가스 감축목표 동향 ····· 90
표 33 2030 국가 온실가스 분야별 감축 목표 ····· 91
표 34 온실가스 감축 관련 국가 세부정책 및 예상 시나리오 ····· 92
표 35 시나리오별 스마트빌리지 기술 적용 예시 ····· 92

그 림 목 차

그림 1 세계 주요 도시별 스마트지수 및 탄소배출량 지수 4사분면 매트릭스 ····· 2
그림 2 유럽의 리빙랩 활용 스마트시티 플랫폼 구축방안 ····· 6
그림 3 리빙랩 운영 방안 ····· 8
그림 4 부산 스마트시티 국가시범도시 KPIs 예시 ····· 11
그림 5 연구수행 흐름도 ····· 12
그림 6 리빙랩 개념도 ····· 13
그림 7 리빙랩 구성요소 ····· 15
그림 8 사용자 참여의 세부 구성요소 및 유사사례 ····· 16
그림 9 서비스 창출의 세부 구성요소 및 유사사례 ····· 17
그림 10 인프라의 세부 구성요소 및 유사사례 ····· 18
그림 11 거버넌스의 세부 구성요소 및 유사사례 ····· 19
그림 12 혁신의 결과 세부 구성요소 및 유사사례 ····· 20
그림 13 방법론 및 도구의 세부 구성요소 및 유사사례 ····· 21
그림 14 지속가능한 스마트도시 기능 분류 체계 ····· 42
그림 15 공간 위계별 서비스 분야 계획 방향 ····· 56
그림 16 스마트빌리지 리빙랩 연차별 운영계획 수립 프로세스 ····· 58
그림 17 리빙랩 KPI 위원회 구성 및 역할 ····· 59
그림 18 스마트빌리지 리빙랩 협의에 운영 방안 수립체계 ····· 59
그림 19 혁신기술 교육 기획 및 진행 방향 ····· 60
그림 20 리빙랩 프로그램 고도화를 위한 피드백 과정 ····· 60
그림 21 스마트빌리지 데이터 분류 및 유형 정의 프로세스 ····· 61
그림 22 스마트빌리지 시민 데이터 정의 및 관리 방안 ····· 61

그림 23 스마트빌리지 서비스 개선 방안 도출 및 실증 프로세스 ····· 62
그림 24 부산 EDC 스마트빌리지 데이터 거버넌스 프레임워크 ····· 62
그림 25 스마트빌리지 플랫폼과 리빙랩 데이터 허브 간 연계 ····· 63
그림 26 스마트빌리지 리빙랩 운영기획 과제 정의 과정 및 결과 ····· 63
그림 27 리빙랩 운영 프레임워크 ····· 64
그림 28 리빙랩 운영 결과 ····· 64
그림 29 리빙랩 운영 모습 ····· 65
그림 30 리빙랩 교육에 대한 만족도 조사 결과 ····· 65
그림 31 리빙랩을 통한 희망 교육 주제 ····· 66
그림 32 데이터 평가 및 데이터 사전 제작 활동 만족도 ····· 66
그림 33 서비스 아이디어 구상 및 서비스 블루프린트 작성 만족도 ····· 66
그림 34 리빙랩 이해도 변화 ····· 67
그림 35 리빙랩 신뢰도 변화 ····· 67
그림 36 리빙랩을 통한 지역문제 해결 가능성 변화 ····· 68
그림 37 스마트빌리지 구성 현황 ····· 69
그림 38 스마트빌리지 구현 스마트 서비스 모식도 ····· 70
그림 39 스마트빌리지 내 R&D 실증 현황 ····· 70
그림 40 스마트빌리지 플랫폼 구축 효과 ····· 71
그림 41 스마트빌리지 6개분야 KPIs 시각화 대시보드 예시 ····· 71
그림 42 스마트빌리지 건축·단지 설계 방향 ····· 72
그림 43 탄소중립 정의 ····· 86
그림 44 스마트빌리지 건축·단지 공간계획 ····· 87
그림 47 친환경 재생에너지(수열, 지열) 생산 과정 ····· 94
그림 48 태양광에너지 발전 개념도 ····· 96
그림 49 제로에너지하우스 개념도 ····· 97
그림 50 제로에너지하우스 인증서 ····· 97
그림 51 수요응답형버스 운영시스템 ····· 102
그림 52 퍼스널모빌리티 운영시스템 ····· 103
그림 53 부산 스마트빌리지 설치 모습 ····· 107
그림 54 실시간 워터케어 물 공급 개념도 ····· 108
그림 55 친수도시 디자인 기법 1 ····· 112
그림 56 친수도시 디자인 기법 2 ····· 113
그림 57 볼티모어 이너하버 마스터플랜에서 수변과 연계된 공공시설 및 공공공간 계획 ····· 114
그림 58 싱가포르강 주변 다양한 공공시설과 공원, 역사적 건축물 연계 ····· 114

그림 59 도로 네트워크 비교 ····· 115
그림 60 대중교통 중심 등시선 보도거리 설정예시 ····· 116
그림 61 보행, 자전거 이용 촉진을 위한 도로 설계 예시 ····· 117
그림 62 빗물 관리시설 설치 기본 개념 ····· 119
그림 63 도로부문의 빗물관리시설 ····· 119
그림 64 에너지 효율을 높이기 위한 건축 방식 예시 ····· 122
그림 65 에너지 효율을 높이기 단지조성 예시 ····· 122

부 록

부록 1 스마트빌리지 적용 혁신서비스 탄소저감 인벤토리 ····· 126
부록 2 스마트빌리지 리빙랩 운영보고서(별책)
부록 3 디자인 가이드라인 번역서(별책)

제1장 서론

1.1 연구의 배경

현재 전 세계 국가들은 두 개의 글로벌 메가트렌드에 직면하고 있다. 하나는 신기후체제 이행에 따른 친환경·에너지 전환에 관한 것이며, 또 하나는 4차 산업혁명이다. 우리나라도 개발시대를 겪으며 무분별한 에너지 소비와 온실가스 배출로 인한 기후변화에 대한 문제가 심각하게 대두되고 있다.

이러한 상황에서 우리나라는 세계 경제 규모 7위를 가지고 있는 IT 강국 대한민국이, 국제사회 기후 위기에 대한 대응 측면에서는 OECD CO_2 증가율 1위로 경제 규모나 기술력에 비해 글로벌 메가트렌드에 부응하지 못하고 있다.

실제로 우리나라의 대표도시 서울은 매우 스마트한 도시로 평가받고 있지만, 환경적인 측면에서는 매우 열악한 상황으로 유럽의 많은 도시들과는 비교된다.

스페인 바르셀로나 나바라 대학교(University of Navarra) 경영대학원과 글로벌 전략센터(The Center for Globalization and Strategy)가 공동 연구 플랫폼을 창립하여 전 세계 80개국 174개 도시를 대상으로 9개 부문(경제, 사회 통합, 인적 자원, 해외생산, 기술, 도시계획, 교통, 환경, 거버넌스) 101개 지표를 기준으로 분석하여 매년 스마트시티 지수인 Cities in Motion Index(CIMI) 지수를 발표한다.

2020년 서울은 CIMI 지수 73.67을 기록하여 19위를 차지하였고, 2019년 15위에서 4계단 하락하였다. 9개 부문 중 경제(11위), 인적 자원(14위), 기술(26위), 도시계획(31위)에서 높은 순위를 차지했다. 2020년 기준 1위는 영국 런던(CIMI지수 100), 2위 미국 뉴욕(95.83), 3위 프랑스 파리(85.50)가 차지하여 2018년도부터 3년 연속 1, 2, 3위를 차지했다.

노르웨이 과학기술대학교(Norwegian University of Science and Technology)를 중심으로 스웨덴 룬드대학교, 미국 예일대학교 연구진 등으로 구성된 팀이 전 세계 500개 도시를 대상으로 도시별 탄소 배출량을 2018년부터 매년 발표했다. 서울의 CO_2 배출량은 276.1±51.8Mt(Mt=100만t)을 기록하여 500개 도시 중 1위를 차지하였고, 2위는 중국 광저우, 3위는 미국 뉴욕, 4위는 홍콩이 기록했다.

이러한 내용을 기반으로 스마트시티지수 대상도시로 선정된 174개 도시와 탄소배출량 분석 대상도시로 선정된 500개 도시 중 중복되는 121개 도시를 대상으로 각 도시별 스마트시티지수 및 탄소배출량을 분석하기 위해 X축을 탄소배출량으로 Y축을 스마트시

티지수(CIMI)로 하여 171개 도시를 4사분면에 위치시켰다.

그중 서울을 비롯하여 미국 뉴욕, LA, 시카고, 싱가포르, 홍콩, 중국 상하이, 광저우 총 8개 도시가 1사분면에 위치하고 서울은 특히 가장 높은 탄소배출량과 상위권 스마트시티 지수로 인해 1사분면 우측 상향에 위치하는 것으로 나타났다.

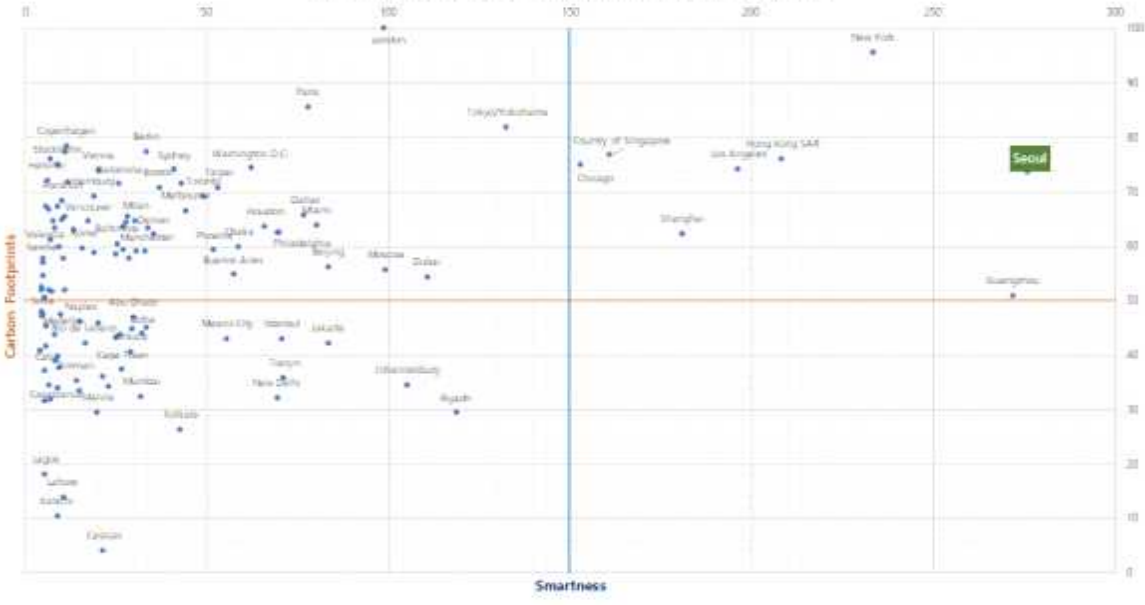


그림 1 세계 주요 도시별 스마트지수 및 탄소배출량 지수 4사분면 매트릭스
(출처 : x축 Global Gridded Model of Carbon Footprints(GGMCF)(2018), y축 IESE Cities in Motion Index(2020))

기후 상승으로 인한 환경 파괴는 대책 없는 화석연료의 사용으로 인한 CO_2 방출에 기인한 것으로 도시의 지속적인 성장을 위해서는 배출형 도시에서 탈피하여 친환경적이며 회복 가능한(Resilient) 순환형 도시로 탈바꿈할 것인가에 대해 진지하게 고민이 필요한 시기이다.

좀 더 구체적으로 우리가 신재생에너지 사용 비중을 높이고, 탄소배출량을 획기적으로 줄이며 폐기물을 재활용하는 탄소중립 도시를 조성해야 할 필요성은 다음과 같다.

① 기후변화 저감을 위한 1인당 이산화탄소 배출량 저감 필요

- 현재 우리나라 이산화탄소 배출량은 총 6억 톤으로 세계 7위를 기록하고 있으며, 선진국은 이미 오래전부터 다양한 정책을 시행하여 감축 중인 데 비해 한국은 1990년부터 연평균 3.3% 증가하는 추세이고 이산화탄소 1인당 배출량은 11.7t으로 세계 4위 기록하고 있어 궁극적인 감축 정책이 절실하다.

② 자원 재활용 및 오염물질 최소화 필요

날로 증가하고 있는 미세먼지, 미세플라스틱으로 인하여 건강 영향의 위험도가 크게 증가하고 있으며, 미세먼지에 따른 초과 사망률 증가, 미세플라스틱 인체 농축에 따른 건강 영향 증가가 예상된다.

③ 새로운 최신 기술들의 적용성 및 범용성 강화 필요

그동안 최신 기술들은 기술개발자 중심으로 완성되어 공공의 주도로 공급하는 경우가 많았다. 이는 실제 수요자인 주민들의 의견을 수용하지 못했다는 문제로 인해 많은 자원을 투자했음에도 불구하고 사장되는 경우가 많았다. 이러한 문제점들 해결하기 위해서는 주민, 공공, 산업체 등이 협력적 거버넌스를 통해 기술을 개발하고 새로운 산업생태계를 구축하는 리빙랩 운영이 병행되어야 한다.

④ 리빙랩 운영을 통한 스마트 서비스 고도화 필요

스마트시티는 단순히 최신 기술들을 적용한 서비스들로 이루어진 도시를 조성하는 것에서 그치지 않고 다양한 기술들의 실용성을 검증하고 이를 기반으로 새로운 산업생태계를 창출하는 것에 목적이 있다. 이를 위해서는 사용자(시민)와 공급자(기업) 유기적인 협력을 통해 새로운 기술의 문제점을 발굴하고 해결방안을 도출하여 기술을 고도화시키는 리빙랩 운영이 반드시 병행되어야 한다.

K-water는 2018년 스마트시티 국가시범 도시사업의 선점을 통해 스마트시티(기술)를 선도 중이나, 2021년 이후 변화된 정부 시책에 부합하는 탄소 중립도시로 전환을 위한 공간적·기술적 기반은 부족한 실정이다. 특히 공간적으로는 탄소 중립도시 실현을 위한 도시계획·건축·조경계획 부재하고 기술적으로는 디지털 인프라 구축계획은 수립되었으나, 활용·확산계획은 부족한 상황이다.

이러한 문제들을 해결하기 위해 물·에너지 등의 기술이 접목된 실증형 리빙랩 공간인 스마트빌리지를 ‘21.12 조성 했으며, 향후 5년간 리빙랩 운영을 통해 새로운 신기술의 검증 및 고도화를 추진하고 시범도시 전체로 확산하기 위한 전략을 마련할 계획이다.

1.2 연구의 필요성

현재 스마트빌리지 리빙랩을 통해 검증 및 고도화를 추진하고 있는 스마트 서비스는 6개(물환경, 에너지, 교통, 안전 및 로봇, 헬스케어, 스마트팜) 분야의 18개 서비스이다. 리빙랩의 보다 효율적인 운영을 위해 각 분야별 관리 세대를 선정하고, K-water 운영부내 분야별 전담 담당자를 매칭하여 지속발전 관계 형성을 도모할 계획이다.

이는 세계 최초로 시도하는 진정한 의미의 리빙랩으로 살아있는 다양한 데이터를 취득하여 데이터 허브를 통해 방대한 데이터를 구축할 계획이다. 하지만 이에 대한 활용 방안에 대해서는 구체적인 계획이 미진한 상황이다.

이에 본 연구를 통해 리빙랩에서 발생하는 계량적인 탄소저감 데이터를 활용하여 국가정책 및 공사 경영전략인 탄소중립 도시조성에 부합하는 도시 모델을 개발하고 부산 EDC 전체로의 확산방안을 도출하고자 한다.

1.2.1 탄소중립도시로의 패러다임 전환

환경부는 '2050 탄소중립 추진전략' 발표 및 '2050 장기저탄소 발전전략' 수립('20.12) 이후, '탄소중립 이행계획'('21.3) 및 국가 온실가스 감축목표(NDC)가 포함된 '기후 위기 대응법' 제정('21.8)했다.

'탄소중립 이행계획' 체계

- (비전) 탄소순배출 제로, 경제성장 달성, 포용 사회 구현
- (3대 정책) 경제구조의 저탄소화, 新 유망 저탄소 산업·기술 생태계 조성, 기후 위기 적응 및 공정 전환
- (12대 과제) 에너지 전환, 탈탄소 산업구조, 미래 모빌리티, **탄소중립 도시·건물**, 신유망 산업 육성, 기후 위기 적응, 지역공동체 중심 기후 탄력성 강화 등 선정

또한, 한국판 뉴딜 실현을 위해 탄소중립도시로 패러다임을 전환하고 이를 실현하기 위한 사업을 추진중이다. 과기부, 산업부, 환경부, 국토부는「디지털기반 탄소중립도시[1]」조성을 위한 다부처 협의회를 구성하여 사업방안을 논의중이다.

특히 환경부는 '20년부터 도시의 탄소중립 실현을 위해 스마트 그린도시 25개를 지자체로 확정하고 사업을 추진하고 있으며, '22년부터 탄소중립도시(2개소, 800억 원) 조

1) 低탄소 도시인프라를 보편화하고 AI 및 디지털트윈 기술을 통해 효율을 극대화함으로써 탄소 순배출을 "0으로" 만드는 도시

성사업을 추진할 예정이다.

또한, 미래창조과학부·산업통상자원부 등 중앙정부의 사회문제 해결, 연구개발 및 기술 사업화·실증사업으로서 플랫폼을 개발 및 리빙랩을 도입하고 있는 실정이며, 지자체에서 새로운 사회 혁신모델로 플랫폼과 리빙랩 도입을 고려하고 친환경 도시 설계 및 도시재생을 위한 적극적인 활용방안을 모색하고 있다. 더불어, 우리나라에서는 유비쿼터스도시법(U-City법)을 스마트도시법으로 확대ㆍ개편하였고, 이에 따라서 최근 대학과 지자체를 중심으로 플랫폼과 리빙랩에 대한 관심이 증가하고 있다(과학기술정책연구원, 2018).

1.2.2 글로벌 동향

가. 영국

영국은 국가적 차원, 유럽연합(EU) 차원 및 국제적 차원에서의 필요성에 근거하여 탄소제고 정책을 추구하였다. 영국 정부는 2008년 제정된 기후변화법(Climate Change Act)에 따라 2050년까지 1990년 온실가스 대비 80%를 감축해야 하는 의무국으로 2005년 교토의정서가 발효됨에 따라 제1차 의무감축국에 포함되었다. 이로써 영국 정부는 탄소배출량을 설정된 양만큼 감축해야만 하는 국제적 차원에서의 의무가 부과되었다.

영국 정부는 중·장기 목표를 담은 다양한 기후변화 및 에너지 정책을 추진하였는데, 첫 번째 조치로 건물의 에너지 효율성을 높인다거나 또는 저탄소 주거지(residential sector)를 조성하는 등 사업에 초점을 맞추기 시작하였다. 이러한 과정에서 탄소제로(zero carbon)라는 용어가 공식적으로 등장하였으며, 영국의 에코타운 프로그램에서도 도입되게 되었다. 특히 계획정책지침안(The Draft of Planning Policy Statement)에서는 지역주민 및 커뮤니티 라이프스타일에서의 탄소제로, 거주지 및 건물에서의 탄소제로 및 전체 지역 단위에서의 탄소제로 등 3가지 중요한 구성 요소를 탄소제로 개발의 접근방식으로 제시하였다(국토연구원, 2013).

나. 일본

일본은 2010년 6월 18일 내각회의 결정을 통해 지속적인 성장을 하기 위한 장기적 측면의 전략으로써 「신성장 전략 - ‘건강한 일본’ 부활 시나리오」를 결정하였다. 신성장 전략은 2020년까지 달성해야 할 목표와 주요 정책을 중심으로 그 방향성을 명확히 하고 있다. 특히 신성장 전략은 강점을 살리는 성장부문(환경·에너지, 건강)과 미개척

분야의 개척을 통한 성장부문(아시아, 관광·지역 활성화), 성장을 지탱하는 기반부문(과학·기술·정보통신, 고용·인재, 금융)의 2개 부문으로 구성된다.

「환경미래도시 구상」은 그린 이노베이션에 의한 환경·에너지 대국 전략의 국가전략 프로젝트 중 하나로 여기에 해당된다(국토연구원, 2013).

환경미래도시 기본방향은 "환경·초고령화 대응 등을 위한 인간중심의 새로운 가치를 창조하는 도시"로 설정한다. 본 구상은 단지 도시를 만드는 것을 목표로 하는 것이 아니라, 인간 중심의 「살고 싶은 도시」,「활력 있는 도시」와 생활 기반의 향상, 환경·사회·경제의 3개 가치가 창조되는 미래의 도시상을 목표로 하는 것을 나타낸다.

다. 리빙랩

유럽을 비롯한 아프리카 및 아시아 등에서 다양하게 운영되고 있다. 유럽은 사용자를 혁신 주체로 인식하고 개방형 혁신생태계 조성 및 새로운 혁신모델의 하나로 플랫폼과 리빙랩을 강조하며, 아프리카 등에서는 기존 ODA 사업의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안으로서 플랫폼을 통한 리빙랩에 주목, 대만의 경우 IT와 의료/복지 서비스 실현을 위해 사용자 중심 혁신모델로 플랫폼을 통한 리빙랩 활용을 적극적으로 대응하고 있는 실정이다.

유럽연합(EU) FI-PPP(Public-Private Partnership : 민관 파트너십)에서 개발 및 배포하고 있는 스마트시티 서비스 플랫폼 '10년 유럽위원회에서 논의된 FUTURE Internet PPP가 구체화 된 프로젝트로 유럽의 23개국 참여하고 있다.

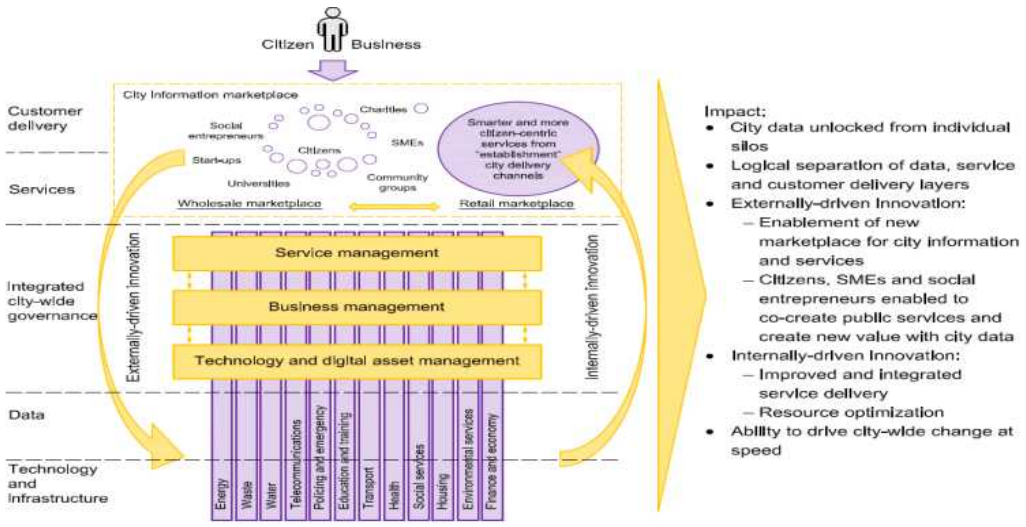


그림 2 유럽의 리빙랩 활용 스마트시티 플랫폼 구축방안

1.3 연구추진 전략 및 방법

본 연구는 이러한 문제를 해결하고자 기존과 다른 방식의 도시계획 기법 개발을 통해 K-water에서 추진하는 도시사업은 물론 국내·외 도시에 적용할 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

1.3.1. 탄소저감형 공간계획 방향 제시(1차연도)

가. 문헌 및 사례 연구

우선 연구수행을 위한 기초자료 구축을 위해 국내외 참고문헌 고찰을 통해 연구주제의 최신 동향을 파악하고, 주도로 이루어지고 있는 전문 학회에 참석하여 최신 동향을 파악한다.

이를 연구 결과에 체계적으로 반영하기 위해 대륙별, 국가별 탄소중립도시 조성 및 리빙랩 운영사례의 총괄 조사·분석을 통한 탄소중립도시 및 리빙랩의 유형을 분류하고 지역적 특성에 따른 탄소중립도시 조성 기술 통계 도출 및 사업 추진 특성의 세분화 한다. 이러한 결과를 바탕으로 K-water형 탄소저감도시 모델 개발을 위한 방향을 설정한다.

나. 공간 유형 및 서비스 분류서

국외와 국내 실정법 사이에는 공간을 구분하는 유형에 다소 차이가 있다. 따라서 이를 그대로 적용하기는 어렵고 국내 실정법에 맞도록 국외 사례 조사를 통해 도출한 결과를 재조정한다. 그 후 각 공간 유형에 맞는 서비스를 글로벌 스마트시티 6대 분류(① Smart Economy ②Smart Mobility ③Smart Environment ④Smart People ⑤Smart Living ⑥ Smart Governance)로 재정리하여 연구수행을 위한 기초자료로 활용한다.

1.3.2. 스마트빌리지 리빙랩 시범운영(1차연도)

가. 리빙랩 운영 목적 및 원칙

스마트시티 국가시범도시의 첫 번째 입주 마을인 스마트빌리지에 입주하는 주민들을 대상으로 새롭게 적용하는 기술에 대한 교육, 의견수렴을 수행하고 운영과정에서 발생하는 데이터를 기반으로 리빙랩의 평가체계를 개발하여 타 도시로의 확산방안을 도출한다(한국수자원공사, 2022).



그림 3 리빙랩 운영 방안

스마트빌리지 리빙랩 운영을 위한 원칙은 다음과 같다.

- 다양한 기술・제품・서비스 실험・실증을 통한 기술의 사회적 수용성 강조
- 개인・공공 정보 보호 및 소유권 주장을 넘어 공개・공유・활용을 통한 다양한 실험 및 문제 해결성을 촉진
- 다양한 커뮤니케이션 장을 마련하여 지속적인 피드백과 학습 진행
- 리빙랩 자체를 기술의 테스트베드이자 통합적 기술 사업화 및 일자리 창출 모델로 활용
- 지속가능한 사회・기술시스템 전환을 기반으로 한 실험이자 전략적 접근 전략으로 스마트시티 리빙랩 활용

나. 리빙랩 운영 방법

스마트빌리지의 운영은 새롭게 신설되는 스마트빌리지 운영단의 지원을 통해 지속적인 데이터를 관리하고 리빙랩 평가체계 및 활용방안은 전문기관 위탁을 통해 결과를 도출한다.

리빙랩 시범운영을 통해 2025년까지 운영될 스마트빌리지 리빙랩의 장기적인 운영계획을 수립하고 스마트빌리지에서 발생하는 데이터의 활용방안을 주민 및 서비스 업체와 함께 도출한다. 이를 기반으로 스마트빌리지 뿐 아니라 부산 스마트시티 국가시범도시에서도 활용할 수 있는 중·장기 리빙랩 로드맵 제시한다.

표 1 위탁연구를 통해 도출하고자 하는 주요 성과

구분	주요 내용
1. 리빙랩 운영(5년) 계획 · 가이드라인 수립	○ 리빙랩 운영 총괄계획 및 활용확산을 위한 가이드라인 수립 - 리빙랩 운영에 따른 고도화 방안 및 이행계획 제시 등 ○ 스마트빌리지 리빙랩 운영 KPI 평가 프레임워크 체계 설계 - 리빙랩 운영 KPI 상세설계 및 정의서 작성 - 리빙랩 KPI 운영 프로세스 설계 - 리빙랩 KPI 운영위원회 및 거버넌스 체계 수립 ○ 서비스 제공기관 및 주관기관의 리빙랩 협의체 운영 방안 제시 ○ 중·장기 리빙랩 평가 시스템 요구사항 정의 및 개발 방향성 제시
2. 데이터 활용방안 수립	○ 서비스에서 발생하는 각종 데이터의 분류 체계 및 유형 정의 ○ 스마트빌리지에서 활용되는 시민 데이터 정의 및 관리 방안 제시 ○ 데이터 시나리오 기반의 스마트빌리지 서비스 개선 방안 도출 및 리빙랩 실증 프로그램에 적용 ○ 데이터 거버넌스 설계 및 시범운영을 통한 운영 효율성 확보 ○ 데이터 기반의 리빙랩 운영 및 데이터 활용방안 수립 ○ 디지털 인프라 (스마트빌리지 플랫폼) 간의 연계방안을 통한 리빙랩 데이터와 데이터 허브와의 협력방안 제시
3. 리빙랩 결과 활용방안 도출	○ 스마트 리빙랩 운영 로드맵핑 설계 - 활용계획에 따른 핵심 성공 요소를 도출하여 부산 EDC 스마트시티 중·장기 리빙랩 로드맵 제시 - 로드맵핑 기법을 통한 이해관계자 참여 워크샵 운영 ○ 스마트빌리지 리빙랩 운영 플랫폼 설계 및 운영 방향성 제시 ○ 활용방안에 따른 예산 수립 및 재원 조달 방안 제시
4. 추가 제안	○ 제안기관이 가지고 있는 보유역량에 따른 추가 제안사항 제시 ○ 리빙랩에 대한 풍부한 사례보유 및 운영 경험을 통한 혁신적인 아이디어 제안

1.3.3. 탄소중립도시 핵심성과지표(KPIs) 개발(2차연도)

가. 탄소저감형 도시 핵심성과지표 개발 원칙

기존의 도시계획의 핵심지표는 인구이다. 이를 기반으로 토지이용계획을 수립하고 기반시설 물량은 산정했다. 이러한 전통적인 지표는 새로운 도시문제 해결에는 한계가 있음이 분명하다. 탄소중립을 실현하기 위해서는 그에 맞는 새로운 핵심성과지표(KPIs)를 설정하고 이에 대해서 진행 상황을 관측 및 관리하는 것이 필요하다. 이미 국외의 선진 도시들은 주요 적용 분야별로 성과를 계량하고 적정목표를 설정하기 위한 KPIs를 개발 및 제시하고 있다. 하지만 대부분의 지표들이 기존의 지속가능한 도시 평가지표의 한계

를 벗어나지 못하고 있으며, 지역적 특성을 반영하고 있지 못하고 있어 활용성 및 확장성에 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하고자 다음 6가지 원칙을 정하고 탄소중립 도시 실현을 위한 KPIs 설정하고자 한다.

- 포괄성(Comprehensiveness) : 에코스마트시티 모든 측면을 다루어 특정 부분에서 전반적인 발전 수준을 반영해야 한다.
- 비교가능성(Comparability) : 시간과 공간을 넘어서 비교 가능해야 한다.
- 가용성(Availability) : 정량적이어야 하며 과거 및 현재 데이터의 수집이 가능해야 한다.
- 독립성(Independence) : 같은 차원에서 KPIs는 독립적이거나 거의 교차하지 않고 가능한 중복을 피해야 한다.
- 단순성(Simplicity) : 각 지표의 개념은 단순하고 쉽게 이해되어야 한다. 관계된 데이터의 계산은 직관적이고 단순해야 한다.
- 적시성(Timeliness) : 건설 및 개발단계에서 나타나는 이슈에 적기에 대응할 수 있어야 한다.

나. 기존 K-water 기존 연구 결과와 정합성 확보

또한, 연구원에서 수행중인 물 특화도시와 관련된 KPIs와 산자부 수탁과제로 미래도시센터에서 수행중인 스마트 그린시티 KPIs를 개발하는 연구의 결과물 중 탄소중립과 관련된 지표는 그대로 적용해서 K-water에서 수행중인 KPIs 관련 연구들이 하나의 목소리를 낼 수 있도록 연구 결과를 도출한다.

이미 개발한 스마트시티 국가시범도시 부산의 KPIs와의 연계성 강화를 위해 이미 설정한 6대 목표 14개 서비스 분야 및 세부주제 내용을 고려해 구체화한다.

- 물순환 시스템 및 자연공간 구축과 여가 공간 마련 방안 제시
- 에너지 효율 최적화 및 자원 순환 시스템 구축방안 제시
- 저탄소 혁신산업 생태계 육성 및 생활·문화 서비스 활성화 방안

위 3가지 목표를 토대로 지속가능한 4IR 혁신기술을 적용하여 생활권 위계별로 도시기능의 효율화를 도모하는 방안을 도출한다.

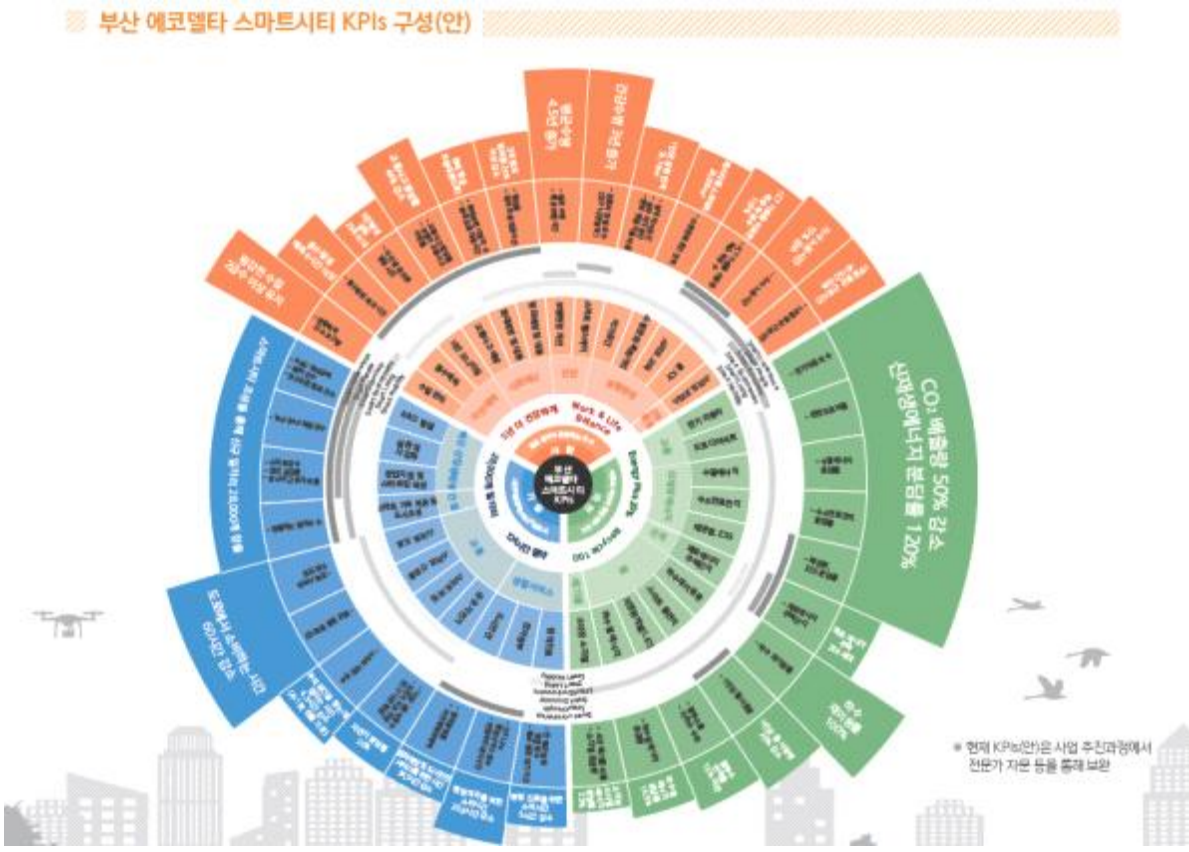


그림 4 부산 스마트시티 국가시범도시 KPIs 예시

1.3.4. 사업화 모델 개발 및 EDC 확산방안 도출(2차연도)

가. 탄소저감형 도시계획 가이드라인 개발

도시를 조성하기 위해서는 그 지역의 인구, 사회, 문화, 자연적 특성 등을 모두 고려해야 하기 때문에 하나의 기준을 일괄적으로 적용하기는 어렵다.

이에 본 연구에서는 다양한 지역에 도시조성 사업을 추진하고 있는 K-water의 다양한 사업대상지에서 지역의 특성에 맞게 취사선택하여 반영할 수 있도록 탄소저감형 도시계획 기법 가이드라인 제공을 통해 범용성과 확산성을 높이고자 한다.

나. 부산 EDC 탄소저감형 도시조성을 위한 실시계획 적용방안 도출

연구 결과를 활용해 부산 EDC를 탄소저감도시로 고도화하기 위해서는 도시조성의 최종계획에 해당하는 실행계획 즉, 지구단위계획에 반영해야 한다. 따라서 최종적으로 지구단위계획에 탄소저감도시 조성을 위한 필수 요구사항을 지구단위계획에 반영하기 위한 사항을 도출하고 제안하고자 한다.

1.3.5. 연구수행 절차

본 연구는 앞서 설명한 바와 같이 스마트빌리지 데이터 및 리빙랩 운영 결과를 바탕으로 K-water형 탄소중립도시 모델을 개발하는 것을 주목적으로 한다. 이를 위해 1차연도에는 스마트빌리지에서 생성하는 데이터의 종류와 유형을 분류하고 리빙랩 운영을 통해 탄소중립도시 실현을 위해 부산 EDC 전체로 확산 가능한 서비스를 발굴하고 고도화하나. 한편으로는 국내외 사례 분석을 통해 부산 EDC를 탄소저감도시로 고도화하기 위한 공간계획 방향을 설정하고 이를 실현하기 위한 KPIs를 스마트빌리지 데이터를 기반으로 도출한다. 그 후 KPIs의 달성을 위한 탄소 저감 및 공간계획 시나리오 작성 및 검증을 통해 토지이용계획 및 지구단위계획(실행계획)에 적용을 위한 가이드라인을 개발하여 K-water 도시조성사업 전체로 확산하기 위한 기반을 마련한다.



그림 5 연구수행 흐름도

제2장 이론 정립 및 사례분석

2.1 리빙랩의 정의 및 구성 요소

2.1.1 리빙랩의 정의

리빙랩이란 혁신적인 실험 공간에서 사용자 주도로 다양한 참여자들이 협력하여 공동 창출(co-creation)을 통해 특정 문제를 해결하는 것을 의미한다.

MIT랩의 웰리엄 미첼교수와 그의 연구팀을 통해서 처음으로 언급되었으며, ICT 기술을 활용하여 사용자 중심에서 주거공간에 관한 연구를 진행하면서 다양한 실험 공간을 의미하고 있다.

리빙랩은 북미 중심으로 시작된 개념이었으나, 유럽연합에서 또한 핀란드 헬싱키시 중심으로 지역혁신을 강화하기 위한 네트워크를 구축하였으며, 향후 유럽리빙랩네트워크(ENoLL, European Network of LivingLab)가 만들어져 18년 기준 약 400여 개 리빙랩이 등록되어 글로벌 차원으로 성장해 왔다.

최근 시민참여와 함께 리빙랩 개념은 4P (People-Public-Private Partnership)으로 확장해 나가면서 스마트시티의 플랫폼과 함께 중요한 핵심 요소로 부상하고 있으며, 다양한 분야의 리빙랩이 국내에서 조성되어 확산하고 있는 추세이다.

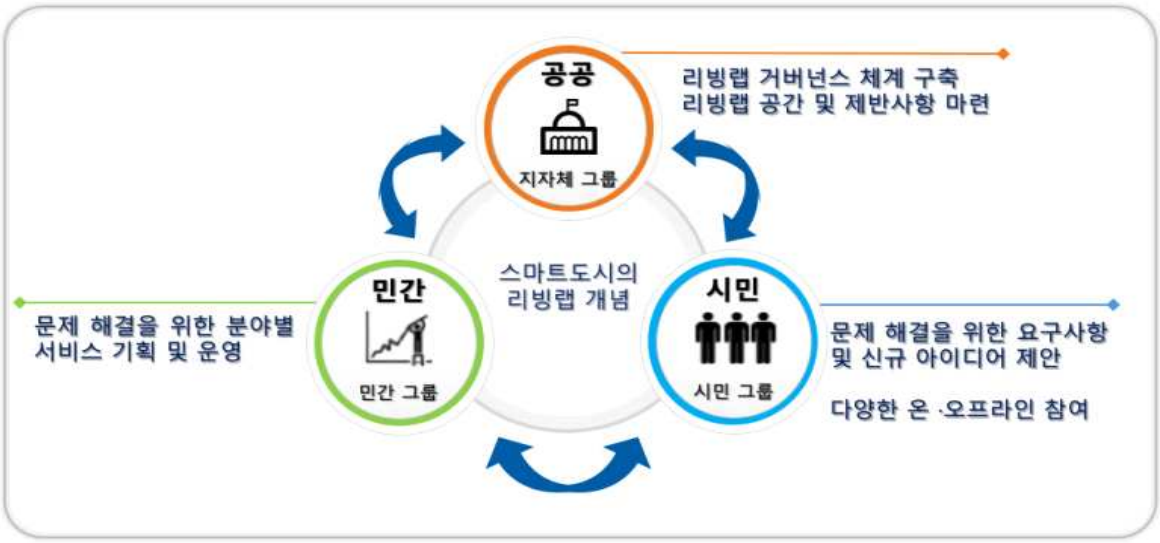


그림 6 리빙랩 개념도

표 2 리빙랩의 정의

리빙랩의 정의	연구자
실제 생활에서 사용자 주도로 공동창출 (Co-creation)을 추진할 수 있는 혁신생태계 구축을 지향함	유럽리빙랩네트워크(ENoLL, European Network of LivingLab)
다양한 이해관계자들이 생활 속에 문제점을 해결하기 위해 사용자 경험(User Experience)을 기반으로 아이디어를 도출하는 혁신공장 (Innovation Factory)을 의미함	(Schuurman, Dimitri; Lievens, Bram; De Marez, Lieven; Ballon, Pieter 2012)
여러 이해관계자 중에서도 사용자들이 핵심 역할을 하며 공동 창출(Co-creation)을 하는 형태	(Schuurman 2014)
리빙랩은 사용자 주도로 하나의 혁신적인 방법론으로서 접근하는 형태	(Dell'Era and Landoni 2014)
PPPP(Private-Public-People Partnerships) 형태로 다양한 이해관계자들이 공동창출 (Co-creation)을 통해 혁신적인 서비스 및 비즈니스모델을 도출함	(The Alcotra Innovation Consortium 2013)
도시 관점에서 리빙랩(Urban Living Lab)은 4가지 구성 요소로 거버넌스, 다양한 협력 파트너, ICT 인프라, 시민이 형성되어야 함	(Chronéer et al. 2018)
리빙랩에서 사용자들의 혁신적인 역할수행의 유형을 중점으로 정의함	(Leminen et al. 2015)

출처 : 이재혁, 2019

이외에도 위와 같이 다양한 기관과 학자 등을 통해 리빙랩이 정의되어 활용되고 있으며, 공동창출을 통한 혁신생태계부터 사용자 경험을 통한 서비스 디자인 방법론을 통한 비즈니스모델 창출에 초점을 맞추고 있다.

ENoLL(European Network of Living Lab)같은 경우, 리빙랩의 정의를 혁신적인 생태계 형성관점에서 접근했으며, 특히 사용자 경험을 중시하고, 생활 속에서 문제를 발굴하고 이를 해결하는 위해 '혁신공장'(Innovation Factory')으로 정의하고 있다.

공공 부문에서는 리빙랩 거버넌스 체계 구축을 통해 공간 및 제반 사항을 마련하고 민간 부문에서는 문제 해결을 위한 서비스 기획 및 운영을 지원하며 시민 부문에서는 문제 해결을 위한 아이디어 제안, 다양한 온·오프라인으로 참여하고 있다.

2.1.2 리빙랩의 구성요소

리빙랩 구성요소를 크게는 6가지 분야로 나누어 보고 있으며, 72개 세부분야로 세부적으로 구분할 수 있다. 분야별 요약된 설명은 다음과 같으며, 각 구성요소 및 유사 사례 및 필요성을 제시한다.

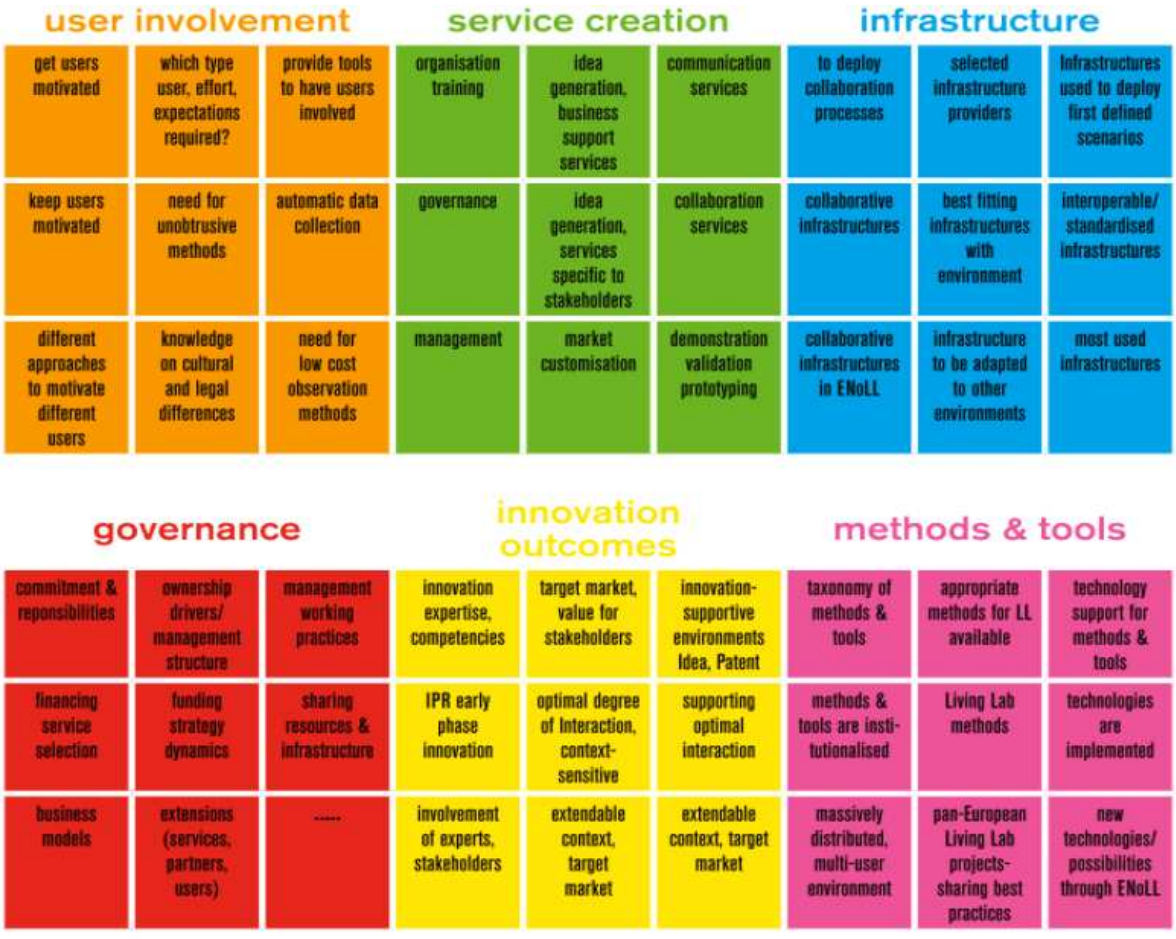


그림 7 리빙랩 구성요소

(출처 : The Alcotra Innovation Consortium, 2013)

가. 사용자 참여

리빙랩 커뮤니티가 참여하는 분야에 대한 도시문제, 문제 해결을 위한 컨설팅 사용자 경험을 다루며, 리빙랩 목적과 효과 등을 고려하여 규모 및 예산 등을 편성하는 것을 중요한 우선순위라 보고 있다.

세부 요소로는 데이터 수집가, 문제해결자, 민주적 참여자 및 패실리테이터 등 다양한 사용자 참여에 대한 정의를 제시하고자 하며, 시민들의 자발적 참여를 위한 중재인과 또한 방대한 데이터를 수집하기 위한 다양한 리빙랩 프로젝트가 수행되었다.

사용자 참여				
정의	- 시민 참여형 커뮤니티 및 시민들의 참여를 통해 도시문제,발굴 및 문제해결을 위한 컨설팅,사용자참여 등에 대해서 다룸 - 시민참여형 커뮤니티의 목적과 효과 등을 고려하여 규모 및 예산 등을 편성하는 것이 중요한 과제			
구성 요소	Data collector	Trouble Shooter	Democratic participant	Facilitator
구성 정의	도시에서 휴대기기를 통해 도시 자료(예대기오염,교통량등) 처리를 하기 위해 그 자료를 수집하는 것이나 처리된 자료를 한곳에 저장하는 것	도시에서 발생되는 문제들을 예방 및 발견하여 그 원인을 조사하고 문제에 대한 해결책을 제시하는 것	시민들 사이의 실제 경험과 자발적인 참여를 통해 서비스 사용자 입장에서의 잠재적 문제들을 발견 및 해결책 제시 것	도시문제해결능력을 키워주고 조절함으로써 시민커뮤니티의 문제와 비전에 대한 해결책을 개인이나 집단으로 하여금 개발하도록 자극하고 돕거나, 중재 및 조정함
유사 사례	스마트시티즌 키트 (스페인)	건너유 프로젝트 (한국,대전)	엠보팅 (한국)	시민원탁회의 (한국,대구)
필요성	도시 전체에 대한 방대한 데이터를 수집하기 위해 시민들이 생활하면서 데이터를 직접 수집함	시민커뮤니티에서 발생하는 문제들을 예방하기 위해 필요	시민들의 자발적 참여를 통해 시민들의 적극적인 참여를 가능하게함	시민참여에서 시민들을 이끌고 중재할 사람이 필요함

그림 8 사용자 참여의 세부 구성요소 및 유사사례

나. 서비스 창출

리빙랩 커뮤니티를 통한 효율적인 커뮤니케이션 행위자 간의 강한 파트너쉽, 서비스 포트폴리오 관리, R&D 네트워크 제공과 최초의 성공스토리 그리고 사업 가치와의 연계, 리더쉽과 서비스 창출 및 검증 등을 중요한 요소로 보고 있다.

서비스 창출의 세부 요소로는 테스트베드, 사업화, 컨설팅, 및 파트너쉽 등으로 구성되어 있다. 특히 테스트베드 측면에서 새롭게 개발되는 스마트시티의 서비스를 실증하는 데 있어 리빙랩을 활용하며, 또한 이를 사업화하는 데 초점을 맞추고 있다.

또한, 전문가와 함께 네트워크를 구성하여, 사업모델이 좀 더 구체화 되어 실행 가능한 비즈니스모델로 발전시키는 데 있어 혁신 파트너십을 가져가는 생태계로 발전하여

지속가능한 통합솔루션을 활용한다.

서비스 창출				
정의	시민참여형 커뮤니티를 통한 효율적인 커뮤니케이션, 행위자 간의 강한 파트너십, 포트폴리오 관리, R&D 링크 제공, 최초 성공 스토리, 사업 가치와의 연계, 리더십과 서비스 창출 및 검증 등이 중요한 과제			
구성요소	Test-bed	commercialization	consultation	Partnership
구성정의	스마트시티와 관련되어 새로운 기술·제품·서비스의 성능 및 효과를 시험할 수 있는 환경 혹은 시스템을 의미함	스마트시티와 관련된 서비스를 상업화를 위하여 필요한 예산, 정책, 법률적 문제, 기술적문제 등을 해결하고 서비스 유통경로 등의 확보 등과 같은 현실화 할 수 있도록 과업을 수행하는 단계	스마트시티와 관련된 전문성을 소유한 기관 또는 전문가가 시민커뮤티티에서 도출되는 아이디어들을 현실화할때 발생하는 문제들를 해결할 수 있도록 전문가와 시민커뮤니티 간의 상호 관계	스마트시티에 관련되어 비즈니스 파트너 또는 동업자들이 상호 이익 증대를 목적으로 협력하는 것을 의미
유사사례	고양 청년스마트타운과 IoT실증단지 (한국, 고양시)	사회혁신 실험 공모(서울혁신파크 리빙랩)	K-start up(한국)	유럽 혁신 파트너쉽 (EIP)
필요성	스마트시티 사업의 개발 기술에 대한 시험검증을 하기 위한 시험공간으로 실제 스마트시티로 적용하기 전 시험 가능함	스마트시티에 관련된 서비스 또는 제품들이 사업회 될 수 있도록 함	아이디어에 대한 전문가들의 자문을 통해 현실화 할수 있도록함	지자체, 산업체, 시민들과 함께 지속가능한 통합 솔 루션을 활용해 도시 삶의 질을 향상함

그림 9 서비스 창출의 세부 구성요소 및 유사사례

다. 인프라

수집된 서비스의 데이터를 측정하고 수행하는데 필요한 서비스와 프로토타이핑을 위한 시설 등을 다루고 있으며, 리빙랩 커뮤니티가 활동할 수 있는 공간 및 적절한 지원 장비 마련 등에 초점을 두고 있다.

인프라 분야에서는 시설의 인프라, 온라인 플랫폼, 공동워킹 공간, 데이터 센터로 구분되어 리빙랩을 운영하여 주로 요구되는 서비스의 프로타이핑과 사용자가 함께 활동할 수 있는 공간, 또한 데이터 수집 및 활용이 가능한 조직까지 다양한 인프라를 지원받게 된다.

시민들이 직접 아이디어를 실증하는 3D프린터부터 드론 등 다양한 기기들을 활용하여 서비스 실증과 함께 온라인 플랫폼은 누구나 참여할 수 있도록 하여 코로나 사태에 대응하는데 효과적인 인프라로 활용될 수 있다.

인프라				
정의	- 수집된 데이터를 측정하고 수행하는데 필요한 서비스와 프로토타이핑을 위한 시설 등을 다룸 - 시민참여형 커뮤니티가 활동 할 수 있는 공간 및 적절한 지원 장비 마련 등이 중요한 과제			
구성 요소	Facility Infrastructure	On-line Platform	Co-working Space	Data Center
구성 정의	시민들이 프로토타입 또는 사업화 할 수 있는 적절한 장비가 제공	언제 어디서나 시민들이 참여할 수 있는 가상의 공간 (주로 온라인을 통해 이뤄짐으로 온라인플랫폼이라고 정의함)	시민들이 직접 만나서 활동할 수 있는 공간을 제공하여 소통할 수 있도록 하는 함	도시에서 수집한 데이터들을 관리할 수 있는 조직이나 기관
유사 사례	팹랩, 메이커버시티	넥스트 함부르크(함부르크)	네덜란드 비암스테르담	ODI
필요성	시민들이 직접 아이디어를 현실화하여 실질적으로 서비스 또는 제품화 될 수 있도록 3D 프린터 등 지원	온라인플랫폼을 통해 언제 어디서나 참여할 수 있도록 기회를 제공하여 적극적인 시민참여를 도모함	시민들이 쉽게 만날 수 있도록 기회를 제공할 수 있도록 공간을 형성함	도시에서 수집된 데이터를 관리하여 양질의 데이터가 수집될 수 있도록함

그림 10 인프라의 세부 구성요소 및 유사사례

라. 거버넌스

공동의 인프라를 구조하기 위한 재정적인 운영 및 기술개발을 위한 법제도 개선 등을 다루며, 스마트시티 전략과 연계한 거버넌스 구축 및 재원 조달방안, 이해관계자별 역할과 책임 구분이 중요하다고 보고 있다.

거버넌스 분야에서는 크게 스마트시티 조직화, 스마트시티 전략, 조달방안 및 이해관계자들의 역할 등을 통해 리빙랩 체계를 구축하고, 명확한 역할과 책임을 구분하는 데 초점이 맞추어져 있다

또한, 전담조직 구성을 통해 스마트시티에서의 리빙랩 조직체계를 갖추고 명확한 전략을 수립하여 다양한 리빙랩 프로젝트가 효과적으로 실행될 수 있도록 지원하도록 한다.

거버넌스				
정의	- 스마트시티와 관련되어 재정적인 운영 및 전략, 기술개발을 위한 법제도 개선,인프라 구축 등을 다룸 - 스마트시티 전략과 연계한 거버넌스 구축 및 재원조달 방안, 이해관계자별 역할과 책임 구분이 중요한 과제			
구성 요소	Smart City Organizing	Smart City Strategy	Fund Supply Method	Stakeholder 's Roll
구성 정의	스마트시티와 관련된 일을 수행하도록 협동해나가는 체계. 즉, 스마트시티를 위해 다양한 요소가 일정한 질서를 유지할 수 있도록 함	최상의 스마트시티에 도달하기 위한 최적의 방법을 의미함. 예를 들어 스마트시티 서비스 아이디어 생성이라는 목표에 도달하기 위해 '시민참여 공모전 시행'나 '시민들의 민원을 바탕으로 서비스 개발'등과 같음	스마트시티관련 사업을 원활하게 추진할 수 있도록 재원을 조달하는 방법	스마트시티 사업과 직·간접적으로 이해관계를 가지는 정부 , 기업,시민 등의 이해관계자들의 역할
유사 사례	스마트시티추진단	서울2030	스마트홈 사물인터넷(IoT) 크라우드펀딩(와디즈)	-
필요성	스마트시티 전담 조직을 통해 스마트시티 전반에 대해 관리함	스마트시티 전략을 통해 최상의 스마트시티를 만들 수 있도록함	스마트시티 사업이 원활 할 수 있도록 함	사업추진시 각자의 역할에 맞게 사업을 추진함

그림 11 거버넌스의 세부 구성요소 및 유사사례

마. 혁신의 결과

확장성 측면에서 리빙랩 창출을 위한 인센티브 디자인 및 다양한 이해관계자의 상호 협의 및 참여자들이 만족할 수 있는 수준의 인센티브 정책과 이를 스케일업 할 수 있는 관리 역량확보가 필요하다.

다양한 리빙랩 활동을 통해서 마일리지, 현금, 서비스 이용을 통한 혜택, 그리고 수료증 등 다양한 방법으로 혁신에 대한 인센티브를 설계하여 다양한 이해관계자들에게 제공하게 된다.

이는 지속적인 사용자 참여 유도를 위해 리빙랩 시민참여자가 활동하며 동기부여가 되며, 일반 시민들이 서비스를 이용하여 서비스 이용도 향상과 함께 피드백을 제공하게 된다.

혁신의 결과				
정의	- 지속적인 사용자 참여 유도를 위해 시민참여형 커뮤니티에서 창출한 성과에 대한 적절한 인센티브가 필요 - 다양한 이해관계자의 상호 협의 및 참여자들이 만족할 수 있는 수준의 인센티브 구성이 과제			
구성요소	Mileage	Cash	Service benefit	certificate
구성정의	특정 시민 또는 민간 기업이 제안하는 프로그램에 참여하여 마일리지 포인트가 쌓이면 이에 따른 인센티브를 제공	시민들의 활용비 형태로 프로그램 진행시 소정의 금액을 지급 단기간에 효과가 가장 크고 많은 시민들 동원할 수 있으며, 시민의 역할 및 기여도에 따라 차등 지급	시민이 참여함으로써 시에서 제공되는 공공서비스의 할인또는 우선 혜택을 제공 (스마트 시티즌 Mileage와 연계)	스마트시티즌 참여대학 또는 시,기관에서 운영하는 독립적인 교육 프로그램을 이수하며 커리큘럼 운영을 통해 비학위 수료증 제공(단계별로 구성된 커리큘럼/ 기초과정, 중급자과정, 전문가 과정)
유사사례	서울시 에코 마일리지	부산시 IoT실증단지 시민커뮤니티	서울 자전거 '따릉이'	주민참여 도시학교
필요성	마일리지를 통해 2차 부가가치 창출		스마트시티 관련 서비스 이용도 향상	실질적 임명 통해 시민들의 성취감 및 참여 활성화

그림 12 혁신의 결과 세부 구성요소 및 유사사례

바. 방법론 및 도구

방법론 및 도구: 사용자 및 사용자 경험을 기반으로 하는 다양한 아이디어 도출을 위한 프로그램을 다루고 있으며, 다양한 리빙랩 참여자들이 유도할 수 있는 방법론 개발 및 프로그램 교육 기획을 통해 참여 및 체감도 만족도를 개선 시키는 것을 핵심 추진 과제로 보고 있다.

이 세부분야에서는 리빙랩 교육과 또한 서비스 실증경험 프로그램을 통한 새로운 아이디어 창출, 아이디어를 직접 실현시킬 수 있는 프로토타이핑이 가능한 프로그램 마지막으로 다양한 아이디어 공모전과 해커톤 등을 이용하여 리빙랩 활성화에 기여한다.

다양한 교육프로그램과 아이디어에서 프로토타이핑까지 가능한 방법론 및 도구를 통해 사용자를 포함한 다양한 이해관계자들이 참여한다.

방법론 및 도구				
정의	- 사용자 및 사용자 경험을 기반으로 하는 다양한 아이디어 도출을 위한 프로그램 및 교육 등을 다룸 - 다양한 시민들의 참여를 유도할 수 있는 프로그램 및 교육을 기획하고 만족도를 높이는 것이 핵심			
구성 요소	Education	Experience	Prototyping	Contest
구성 정의	스마트시티와 관련되어 각 분야에서 민주적 참여와 건전한 비판을 할 수 있도록 합리적 의사결정과 문제해결 등 스마트 시민의 자질을 절차적으로 학습함	시민들의 실질적 경험을 바탕으로 도시에서 시민체감을 높일 수 있는 다양한 아이디어를 도출함	시민들이 직접 개발자와 사용자들가 되어 아이디어에 대한 효과를 증진시키기 위한 프로그램	일반 시민을 대상으로 공개 모집(공모)을 통해 도시와 관련된 특정한 주제의 아이디어, 제안, 기획 혹은 작품 등을 심사해 상금 혹은 상품을 비롯한 특전을 제공함
유사 사례	도시재생대학교	-	디지털 대장장이	2017 스마트시티 서비스 아이디어 경진대회 (미래창조과학부)
필요성	교육을 통해 시민들에게 스마트시티에 대한 이해도를 높임	시민들의 경험을 바탕으로 진행되어 체감도 높은 서비스 발굴가능	아이디어에서만 그치는것이 아닌 직접 만들어 봄으로써 실현가능성여부 판단	단기간에 다양한 시민들의 아이디어를 제공받을 수 있음

그림 13 방법론 및 도구의 세부 구성요소 및 유사사례

2.1.3 시사점

앞서 살펴본 바와 같이 리빙랩의 성패는 시민의 참여에 기반한다고 할 수 있다. 이는 그동안 도시계획 및 마을 만들기 등에서 보여줬던 단순한 의견 개진과 같은 명목적 참여와는 다르게 시민이 데이터의 생산과 문제점과 해결방안을 도출의 주체가 되는 점에서 큰 차이가 있다.

따라서 스마트빌리지의 성공적인 리빙랩 운영을 위해서는 다음의 5가지에 대한 준비가 필요하다.

① 전문인력 및 예산과 이를 효율적으로 운영하기 위한 로드맵

② 사용자(시민) - 공급자(기업) 간 상호 신뢰에 기반한 협력적 네트워크

③ 다양한 데이터의 효율적인 관리와 사용을 위한 플랫폼

④ 리빙랩 관련 이해관계자 전원이 참여하는 거버넌스

⑤ 리빙랩의 결과가 시민에게 환원될 수 있도록 하는 시스템

2.2 탄소중립형 스마트시티 관련 국내외 사례분석

2.2.1 국내·외 사업 및 정책 사례

가. 독일 보트로프(Bottrop)

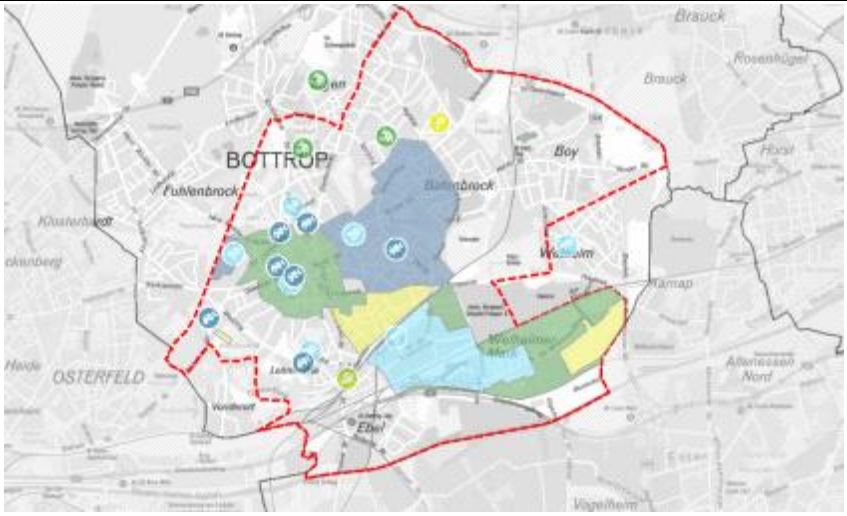
독일 보트로프는 이노베이션시티 Ruhr(Innovation City Ruhr) 프로젝트 중 하나로 가장 우수한 실적을 도출한 프로젝트이다. 이노베이션시티 Ruhr 프로젝트는 '기후 보호', '기술 혁신', '과정 혁신', '삶의 질' 향상을 목적으로 '주거 부문', '일자리 부문', '에너지 부문', '교통 부문', '도시 부문'에서 혁신적이고 친환경적인 다양한 프로젝트를 실험하고 있다. 프로젝트 면적인 약 2,500ha, 14,474 건물에 해당하며, 대부분 건물은 70~80년대 탄광 정착지 주거용, 산업용 건물로 난방 에너지가 필요한 건물이다.

각 프로젝트별 우선순위와 작업계획이 포함되어 있는 마스터플랜을 통해 실행력을 향상시킨다. 에너지 소비 감축 및 CO_2 를 줄이기 위해 시행한 대규모 프로젝트 중의 하나는 태양열 하수 슬러지 건조 플랜트로서 독일 최초의 에너지 자급형 대형 하수 처리장인 '하이브리드 발전소 Emscher' 구성의 일부이다. 하이브리드 발전소에는 5가지 재생 에너지원 생산이 가능하며, 이를 통해 연간 최대 70,000톤의 CO_2 를 절약한다.

'과정 혁신'이라는 목표 설정을 통해 도시를 기술적, 친환경적으로 개선시키기 위한 장치를 마련한다. 라운드 테이블, 정보 이벤트 같은 참여 도구를 통해 프로젝트 추진 과정에서 갈등을 줄이고, 다양한 문제 발굴과 이를 해결하기 위한 이해관계자와의 협력(도시, 정치, 비즈니스 및 과학의 모든 행위자)을 우선시한다. 기후 친화적인 재개발의 이상향이 어떤 모습일지 실험하는 노력과 지속가능한 도시를 위한 전체론적 솔루션을 구현하는 포커스로 대중들에게 홍보와 프로젝트별 성과를 높인다.

표 3 독일 보트로프 스마트시티 특징

구분	내용
개요 및 현황	- (목적) 2010년 이후 현대화 속도 증가 및 CO_2 배출량 38% 감소 및 도시 삶의 질을 향상시키기 위함 - Bottrop 삶의 질 202% 증가, CO_2 배출량 200% 감축 - (지원 규모 및 내용) 사업비: 27억 유로(민간기업 80% 이상, EU 및 연방 정부 16%, 시당국 1.5% 투자), 사업 기간: 2010~2020, 계획 인구: 116,000(시범 구역 인구: 70,000명)
지역 특성	- 보트로프는 독일 서부 노르트라인베스트팔렌주 중부의 공업 도시로

		서 인구 11만 정도의 규모이며, 화학공업과 석탄 산업이 활발했음 - 이노베이션시티 중 하나로 선정된 보트로프는 탄소 배출량을 획기적으로 줄이는 것에 초점을 두어 다양한 파일럿 프로젝트 수행하였으며, 이노베이션시티 프로젝트 16개 지원도시 중 우승
사업 개념도		 보트로프 스마트시티 이노베이션시티 경계 및 프로젝트 위치도 (https://gis.bottrop.de/mapapps/resources/apps/ICR-Projekte/index.html?lang=de)
정책 및 거버넌스		- 부서 통합 조직(Innovation City Management GmbH) 통해 실행 전략 최적화
조성 방법 및 내용	에너지 효율성	- 전기와 열의 형태로 에너지 수요를 줄이기 위해 건물 단열재로 교체하고, 에너지 절약형 난방 시스템으로 전환 - 약 3,500세대 건물 열화상 이미지로 에너지 확인, 약 500세대 '정보·자문 센터'에서 초기 상담 시행 등
	교통	- 단거리 도시, 수소·디젤 하이브리드 버스, 전기차, 승용차 이용 감소, 보행 및 자전거 도로 확장 정책 등 시행
	에너지	- 수직회전장치(풍력), 태양광, 지열, 바이오매스 화력발전소(바이오매스 잠재력) 등
	적응 조치	- '보존구역' 조성하여 생태계 보호 및 회복 탄력성 강화, 평면 지붕 30% 녹화, 수직 녹화, 빗물 분리관거로 하수도 시스템 완화 등

나. 네덜란드 암스테르담

미래도시를 형성하기 위해 능동적인 시민, 혁신적인 기업, 지식기관 및 공공기관을 한데 모으는 혁신 플랫폼을 조성을 전제로 한다. '기술 혁신'에 특화된 스마트도시를 목표로 삼고 있지만, 기술 혁신을 통해 지향해야 하는 최종 목표는 탄소 배출 저감을 통한 지속가능한 도시 비전을 제시한다는 데 있다. 본 프로젝트를 통해 2025년까지 CO_2

배출량을 40% 줄이는 것을 목표로 설정했다.

보다 스마트하고, 지속가능한 도시 개발을 위해 '주택(Housing)', '교통(Motorized mobility)', '공공시설(Public facilities)', '오픈 데이터와 일자리(Open data and work)' 부문에서 특화된 17개 프로젝트를 구체화하였다. 2015년 초부터 IoT 지원 대화형 공공공간과 리빙랩 작업 방식을 사용하여 워크숍, 해커톤, 챌린지, 연구 프로젝트, 도시 파일럿 프로젝트 등을 수행하고 성과를 축적하며, 스마트한 삶과 일자리와 관련된 모빌리티 이니셔티브, 데이터 개방성을 강조한 사회적 이니셔티브 이외에도 지속가능한 환경과 관련된 '순환도시 이니셔티브'의 성과를 지속적으로 축적하고 있다.

여러 커뮤니티가 기반이 되어 문제를 발굴하고 개선하는 방식으로 수행되고 있다. 암스테르담 스마트시티는(ASC: Amsterdam Smart City) 많은 신생 기업을 포함하여 400개 조직과 5000여 명 이상의 개인으로 구성된 빠르게 성장하는 커뮤니티를 기반으로 한다. 소규모 조직 및 개개인의 문제 발굴과 혁신 창출이 기반이 되어 다양한 프로젝트가 실행되고, 실행력을 담보하기 위해 기업과 정부 간 협력을 신속하게 처리하는 Amsterdam Economic Board와 협업하는 구조를 지닌다.

표 4 네덜란드 암스테르담 스마트시티 특징

구분	내용
개요 및 현황	- (목적) 암스테르담 스마트시티는 스마트하고 친환경적이며 건강한 미래를 위한 목적으로 수행됨 - (사업 주체) 암스테르담 스마트시티 조직으로서 '암스테르담 경제위원회(Amsterdam Economic Board)'에 소속되어 있음 - (파트너십) 암스테르담 스마트시티를 실행 가능하게 하는 20명의 종신 파트너로 구성됨(정부, 지식 기관, 사회단체, 기업 등) - (촉진기관) Amsterdam Innovation Motor로서 전문 분야의 분류 등을 통해 학술 기관, 기업, 정부 간의 협력을 촉진하는 중간지원기관
지역 특성	- 암스테르담은 네덜란드 수도이자 서유럽 대표적인 광역권 도시로서, 스마트시티의 실적과 관련한 모범적인 지역으로 알려짐 - 암스테르담 스마트시티는 새로운 기술의 테스트뿐만 아니라 새로운 파트너십 생성과 주민 참여 프로그램의 접근방식을 통해 스마트시티 프로그램을 수행

구분		내용
사업 개념도		 암스테르담 스마트시티 주요 핵심 분야(Amsterdam, 2011, p. 7)
정책 및 거버넌스		- 도시와 시민 간의 데이터 흐름을 가속화하고 에너지 절약에 기여할 수 있도록 하기 위해 도시 거버넌스 프로그램을 개발 - 암스테르담 오픈데이터를 제공하는 웹사이트 개발(amsterdamopent.nl) - 디지털 인터페이스에서 사용할 수 있는 응용 프로그램 통해 공개 정보에 접근할 수 있도록 함(App for Amsterdam)
조성 방법 및 내용	주택	- 탄소 배출량을 최소화하기 위해 에너지 소비를 측정하고 조절할 수 있는 스마트 계량기 설치 - 주택 부문 탄소 배출량은 전체 중 약 1/3을 차지하는 영역임
	교통	- 직주근접 강화를 위해 스마트 워크 센터 개발 - 자신이 거주하고 있는 장소에 기반해 스마트 워크 센터를 선정하고, 이를 통해 주거-직장 사이 발생하는 교통 에너지, 혼잡, 오염 문제 저감
	공공시설	- 특정 가로를 지속가능한 거리로 설정하여 사람이 활동할 때만 작동하게 함으로써 에너지 비용 저감(냉난방, 조명 등)

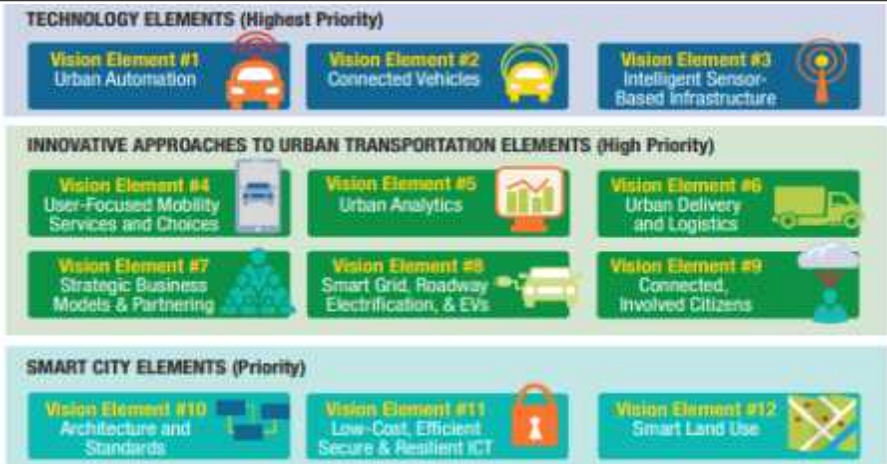
다. 미국 텍사스 오스틴

미국의 스마트 챌린지 프로그램을 활발하게 추진하고 있는 대표적 도시 중 하나로서, 스마트 스테이션, 전기 자동차 프로그램, 교통안전과 관련된 스마트 혁신을 시도하고 있다. 스마트 챌린지 프로그램은 도시별 공모 방식 수행을 통해 최종 7개의 도시가 선발되어 민간, 공공 자금 지원을 받게 된다.

주요 계획 요소는 '사람들을 위한 파일럿, 장소, 서비스', '미래 교통수단의 개발', '이동성 이노베이션 센터 건설', '교통안전 강화', '스마트 생태 시스템 조성'으로 구분된다. 운송 시스템에 의한 부분은 공공 및 민간 데이터를 결합하여 교통 인프라 건설이나 수정을 촉진하는 통합 데이터 플랫폼 구축, 데이터 실시간 API 포털 개방 등이 포함되는데, 단계별 수행되는 공모 사업을 통해 불명확했던 스마트시티 개념을 '도시별'로 구체화할 수 있게 했던 시스템이라는 점에서 의의가 있다. 본 프로젝트에서 교통편의, 안전,

사회 소통, 미래 대응을 위한 '스마트함'의 완성은 모든 이용 주체가 쌍방향으로 데이터를 주고받는 데이터 플랫폼의 활성화에 있다. 데이터 플랫폼 활성화는 공공, 민간, 해당 기술 이해관계자들이 스마트 기술, 교통 편의와 관련된 데이터를 실시간으로 받아보고 피드백할 수 있는 의미로서, 물리적 기술의 한계성을 줄이고 미래를 탄력적으로 대비할 수 있는 잠재력을 지녔다.

표 5 미국 텍사스 오스틴 스마트 챌린지 프로그램 특징

구분		내용
개요 및 현황		- (목적) 텍사스 오스틴 스마트 챌린지 프로그램은 스마트 기술과 교통 혁신 부분에서 계층 간 차별화를 줄이고자 본 프로젝트를 수행함 - 2015년 미국 교통국의 스마트 챌린지 프로그램 도전 도시 중 우수한 성과로 7개의 대표도시 중 하나로 선발됨
지역 특성		- 텍사스 오스틴은 인종적 차별과 삶의 수준이 극심한 도시 중 하나로 소외된 계층의 빈곡 확산을 줄이고 교통 편의성을 개선하기 위한 대책으로 스마트시티 챌린지 프로그램을 시행함 - 1960년대 초 I-35 고속도로에 의한 서부 오스틴, 동부 오스틴의 구분으로 생활 수준의 양극화가 극심한 도시 중 하나임
사업 핵심 요소		 오스틴 스마트 챌린지 프로그램의 주요 요소(City of Austin, Texas, 2016, p. 5)
정책 및 거버넌스		- (원시스템 지역 운영관리 개념) 주요 도로 및 커뮤니티 간의 여행 관리 운영을 통합하고 향상시켜 교통 기관에 더 많은 데이터 제공. 지역 운영 관리자 등이 직면하고 있는 다양한 교통 관리 문제를 해결하는 데 도움이 되는 지능형 센서 네트워크 활용 - (데이터 로데오) 양방향 개방형 데이터 포털로서 데이터 제공업체, 공공, 민간, 비영리 소스의 데이터를 선발하고 교육 등에 활용 - (도시 분석 및 정책 연구 플랫폼) 스마트시티 노력에 대한 성과관리, 측정 및 평가 등에 통합된 역할을 수행하는 정책 연구 플랫폼 - (지역 커뮤니티 활성화) 혁신적 운송 서비스를 통해 커뮤니티 전체가 소외된 사람들에게 봉사하고 계층 양극화를 최소화함
조성	교통 관련 파일럿	- (스마트 스테이션(Smart Station)) 여행자에게 유용한 기타 서비스 제공, 자율 및 연결된 차량, 도시 화물 물류 및 전기 차량 배치를 위한 차량 등

구분		내용
방법 및 내용		- (연결된 코리더(Connected Corridors)) 스마트 스테이션을 연결하는 '연결된 코리더'는 새로운 대중교통 서비스, 전용 대중교통 차선 및 신호 우선순위, 자율 주행을 위한 신속한 센서 등 포함 - (이동성 마켓플레이스(Mobility Market Place)) 여행자를 최고의 모빌리티 옵션에 연결하고 앱 또는 키오스크를 통한 결제 옵션 제공
	미래 교통수단 개발	- (연결된 자동화 차량 프로그램(A Connected and Automated Vehicle Program)) 오스틴 공항 폐쇄 루프 테스트 환경과 리버사이드의 연결된 코리더 등에서 프로토타입 자율 주행이 시행됨 - (대규모 차량 전기화 프로그램(A Large-scale Feet Electrification Program)) 100% 재생 에너지로 전체 충전 네트워크에 전력을 공급하는 차량 개발 및 시행
	교통안전	- (안전 개선) 연결된 차량 간 소통 기술, 감지 기술, 사고 관리를 지원하는 기능 등 제공 - (이동성 강화) 개인 및 화물 이동성을 위한 편리하고 안정된 프로그램 보급 - (기회의 사다리 강화) 공공, 민간, 지역 사회 파트너를 통해 의료 접근성 향상, 차세대 인력 개발, 빈곤 집중 지역을 안전한 지대로 탈바꿈 - (기후변화 대응) 스마트시티 비전의 차량 전기화 프로그램 수행

라. 독일 뮌헨

뮌헨의 스마터 투게더(Smarter Together)는 유럽연합(EU)의 Horizon 2020 연구 및 혁신 프로그램으로부터의 펀드로 수행되었으며, 6개 시범도시의 스마트시티 비즈니스모델을 통해 변화하는 도시에서 시민 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 한다. 다양한 스마트 실험을 통해 다른 도시에 적용할 수 있는 새로운 스마트도시 비즈니스모델을 개발하고자 추진되었으며, 지역에서 재생 가능한 에너지 실험, 데이터 네트워크 개방 및 통합 등의 실험을 수행한다. 탄소 중립을 위한 세부 목표는 CO_2 배출량 20% 이상 저감, 재생 에너지 사용 20% 이상으로 증진, 에너지 효율 20% 이상 증진이다.

'e-모빌리티 촉진' 및 '스마트 에너지 기반의 효율적 가로등 설치'를 핵심 과제로 설정하였다. 주요 목표 중의 하나는 편리한 삶의 영유뿐만 아니라 시민참여 과정에서 최대한 많은 이해관계자를 동원하는 것이며, 주민과 이해관계자에게 본 프로젝트 프로세스에 대해 알리고 인식을 제고하고 계획된 스마트 솔루션에 대한 기본 지식을 전달하는 것을 목표로 한다.

신규 도시에 건설하는 기존 스마트시티 모델과 달리 '도시재생' 대상지인 오래된 도시를 스마트화한다는 측면에서 의의가 있다. 리빙랩을 통해 주민들과 이해관계자들이 해결하고 싶은 구체적인 도시문제를 여러 단계에 걸친 '공개 입찰'을 통해 수집하고 핵심적인 기술을 개발하고자 한다는 측면에서 도시 혁신에 직접적인 영향을 가져올 수

있다. 스마트 데이터 관리 플랫폼 구축을 위해 가용 데이터 세트 양을 충분히 늘리고 이를 활용하는 개발 파트너의 생태계를 구축하는 시도를 통해 새로운 일자리와 혁신적 성과를 창출하였다.

표 6 독일 뮌헨 스마터 투게더 프로젝트 특징

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td colspan="2">개요 및 현황</td><td>- (목적) 스마트시티 비즈니스 모델을 통해 변화하는 도시에서 시민 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 함
1. 에너지 소비 및 CO_2 배출량 50% 저감
2. 전기와 열 재생 가능한 에너지원으로 17MW 공급
3. E-Mobility 연간 95톤 이상 CO_2 저감
4. 1,500개의 새로운 일자리 창출</td></tr>
<tr><td colspan="2">지역 특성</td><td>- 뮌헨의 스마트시티 모델 구역인 Neuaubing-Westkreuz/Freiham은 1960~70년대 건설되어 오래된 주택들이 있으며, 약 30,000명의 주민이 해당 지역에 거주함</td></tr>
<tr><td colspan="2">사업대상지</td><td> 

뮌헨 스마터 투게더 사업대상지 세부내용
(https://www.smarter-together.eu/cities/munich#/)</td></tr>
<tr><td colspan="2">정책 및 거버넌스</td><td>- (리빙랩) 도시에서 발생하는 다양한 문제점들을 해결하기 위해 리빙랩 프로젝트를 수행하며, 대표적 예로 교통정보 수집, 오염 정보 공유, 공공 M-WLAN 핫스팟 등의 실험이 수행됨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조성 방법 및 내용</td><td>에너지</td><td>- 스마트 에너지-재생밸런스
- 스마트 에너지 연계망
- 지역난방
- 주거 건물 정비 및 에너지·태양광 발전 시설, 지열 에너지, 배터리 저장장치, 스마트홈</td></tr>
<tr><td>기술</td><td>- 스마트 데이터 플랫폼
- 스마트 가로등
- 스마트 대상지 앱, 대시보드, 스마트 에너지/환경정보</td></tr>
</table>

구분		내용
	이동성	- 스마트 이동성 - 공유 e-Bike, 공유 e-Car, e-Station - 스마트 서비스 - Mobility as Service 운영

마. 일본 후지사와

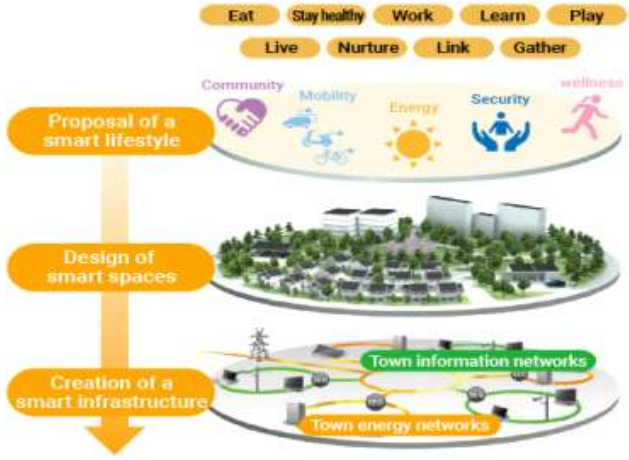
Panasonic 및 기타 파트너 회사에서 만든 특수 목적 스마트시티 프로젝트이다. 도쿄에서 약 50km 떨어진 가나가와현에 속한 지역으로서 19헥타르 면적과 1,000가구를 수용할 수 있는 공간으로 계획되어있다. 본 프로젝트의 주요 목표 중 하나는 1990년 수준 대비 온실가스 배출량을 70% 줄이는 것으로서 Panasonic을 비롯한 Tokyo Gas, Yamato Transport 등 주요 기업에서 스마트 기술과 관련된 다양한 실험을 추진 중이다.

주요 특징인 '태양 전지판', '스마트 네트워크 관리', '배터리 기술', '자율 주행 운송 차량', '감시 시스템' 등의 기술 개발과 실험, 수출을 목표로 하고 있으며, 태양전지판 외에도 마을 주민들의 안전과 편의를 위한 감시 기술, 전기 이동성, 자동화 택배 로봇, 내진 기술개발 등을 통해 일본 전역뿐만 아니라 국제사회를 무대로 한 스마트 시장 상품을 구현·실험하고 있다.

마을 자체가 하나의 실험 공간으로 다양한 실험을 통해 지속적으로 도시의 진화를 추구한다는 데 의의가 있다. 민간 주도의 스마트시티 건설은 해당 공간 자체가 스마트 실험소로서 인프라의 문제점 보완, 데이터 활용 등의 부가 가치로 인해 '지속가능한 개발'에 더 근접할 수 있다. 본 프로젝트를 통해 개발된 다양한 스마트 기술과 데이터 활용의 호환성의 이슈가 지속적으로 개발되고 보완된다면, 효율적 에너지 사용이 가능한 토지이용에 접목해 새로운 도시 모델을 개발할 수 있는 단서가 될 수 있다.

표 7 일본 후지사와 스마트타운 프로젝트 특징

구분	내용
개요 및 현황	- (목적) 스마트 타운 내 편리하고 안전한 정주 환경 구축과 최첨단 기술을 실험할 수 있는 테스트 베드 조성을 목표로 추진되었음 - 1990년 수준 대비 온실가스 배출량을 70% 줄이는 것으로 설정 - (사업 주체) Panasonic, Tokyo Gas, Yamato Transport 등 민간기업 - (사업내용) 기간: 2014~, 면적: 19ha, 계획 인구: 1,000가구
지역 특성	- 후지사와 지역은 도쿄에서 약 50km 떨어진 지역으로 민간기업이 주도하여 스마트시티 도시 개발 프로젝트가 수행됨

구분		내용
		- 라이프 스타일 기반의 혁신적인 시스템은 에너지, 보안, 이동성, 웰빙, 커뮤니티 및 비상사태 대비로 구체화됨
사업 개념도		 후지사와 스마트 타운 사업 모델(https://fujisawasst.com/EN/project/)
정책 및 거버넌스		- 마을과 인근 지역주민, 노동자들이 네트워크로 연결되어 상호 교류하는 커뮤니티 구축 - 다양한 디바이스로 제공하는 커뮤니티 오픈 정보(에너지 소비 시각화, 긴급 상황, 일자리, 에너지 보고서, 일자리 등) - 가정 에너지 사용 모니터링 - 사회적 상호 작용 강화 - 노인요양시설, 약국, 홈케어 서비스, 클리닉, 보육원, 방과 후 어린이집 등에 서비스 제안 - 지역 종합 의료체계 - 입주민 건강정보 바탕으로 맞춤형 서비스 제공
조성 방법 및 내용	에너지	- 무정전 전원 공급(안정적 전원공급 장치 개발) - 비상시 모든 가정에 작동하는 조명 설치 - 태양광 발전 시스템 및 축전지 장치 (자가 에너지 생산 및 소비) - 패시브 디자인(거리 혹은 구역 내 풍력, 태양광, 물, 주변 열, 기타 천연자원 활용) - 전력 사용 현황 모니터링(Smart HEMS 또는 BEMS)
	교통	- 전기차 및 전기 보조 자전거 공유 서비스 - 렌터카 배달 서비스 - 충전식 배터리 대여용 배터리 스테이션 - 토털 모빌리티 서비스(전기차 쉐어링, 렌트카 딜리버리 서비스 등) - 배터리 공유 서비스 - 자동차 환경 점검 서비스 - 인체에 유해한 CO, HC 등 배출을 최소화하는데 도움
	안전	- 게이트 타운(보안 지향적 주거 개념) - 방재 푸시 알림 및 TV 시스템 설치 및 대여 - 기상청 재해 정보 자동 전달 및 표시 - 감시 카메라 및 조명이 효과적으로 설치(보안 컨시어지 순찰 통합)

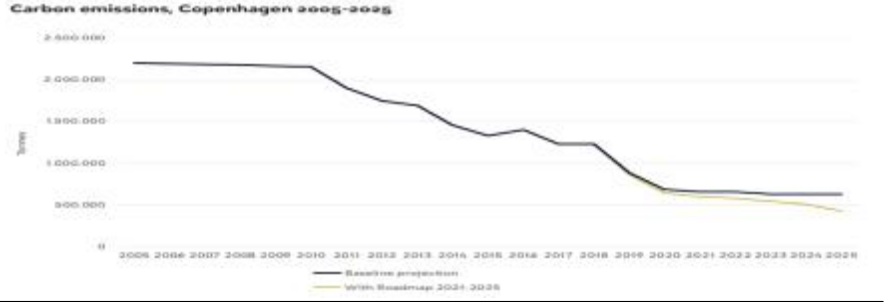
바. 덴마크 코펜하겐

탄소 중립 시티 동맹(Carbon Neutral Cities Alliance) 중의 하나인 도시로서 2050년까지 기존 탄소배출량 대비 80~100% 탄소 중립을 달성하는 목표를 설정하였다. 1997년에는 에너지 자급 국가로 전환한 이후 현재의 전력에 대비하여 약 71%를 신재생에너지로 공급하고 있다.

2010년 '에너지 전략 2050'을 발표해 정부, 민간기관 등에서 적극적으로 친환경 에너지 개발 및 에너지 효율화를 구현하고 있으며, 코펜하겐 탄소중립도시의 핵심은 '풍력 발전'과 '폐기물 처리 및 재사용'에 있다. 또한, 도시 물 관리, 이동성(교통), 녹색 건물, 스마트시티 솔루션 및 리빙랩, 도시와 산업의 깨끗한 공기 부문에 집중하여 탄소중립 정책을 실행하고 있다.

코펜하겐의 특징은 에너지 절감 및 재생 에너지 사용 확장에 있으며, 대규모의 바이오매스 전환 장치 등을 통한 냉난방 효율성 개선과 랜드마크 지정을 통해 도시 브랜드 개선에도 기여하고 있다. 탄소 중립 모델은 특히 추후 확장성 및 수출을 장려하기 위하여 다양한 국가의 도시들에게 기술 지원 및 협력 네트워크를 구축하고 있다. 중국 수출을 지원하는 것과 동시에 코펜하겐의 신규 추자 유치를 위한 협력 증대를 목표로 베이징, 뉴욕, 워싱턴, 보스톤 및 부에노스아이레스와 자매결연을 체결하였다.

표 8 코펜하겐 기후 계획 로드맵 내용 및 주요 특징

구분	내용
개요 및 현황	(목적) 코펜하겐은 기후 행동계획을 통해 성장과 개발이 공존 가능하다는 것을 보여 주고자 함 - 2025년에 최초 탄소 중립 수도가 되는 것을 목표로 추진 - 세계 최초 탄소중립도시를 목표로 CO_2 penhagen이라는 환경 슬로건 설정
지역 특성	- 코펜하겐은 2005년을 배출한 탄소 배출량 2.3톤을 계획의 기준선으로 설정하였으며, 주로 발전 및 지역난방 시스템의 친환경 전환으로 탄소 배출량의 많은 부분을 저감시킴 - 2005년부터 2018년까지 코펜하겐의 감소된 탄소 배출량과 인구 증가량을 감안했을 때, 1인당 약 57%의 배출량이 감소함
연도별 탄소 배출 추이 및 향후 시나리오	

구분		내용
		연도별 탄소 배출량 및 향후 목표(City of Copenhagen, 2020, p. 12)
정책 및 거버넌스		- 도시 건물 효율화 (정책, 인센티브) - 도시 외곽부 숲 가꾸기 - 어린이, 청소년 대상으로 한 기후 관련 지식 및 역량 교육
조성 방법 및 내용	에너지 소비	- 지역난방 장치 및 기타 설비 운영의 보수 및 효율화 - 건물에 PV 모듈 설치, 건물 개보수
	에너지 생산	- 도시 지역의 열, 도시가스, 지역 냉방, 폐수 처리를 포함한 용수 및 폐수 공급 부분에서 탄소 중립 및 에너지 효율성 증진 - 풍력 터빈 및 태양광 시스템 설치 - 2019년 기준, 덴마크 전력 소비량 중 46%를 풍력 발전으로 조달 - 폐기물 관리 부문에서 온실가스 줄이고 바이오 가스 생산하여 전력 시스템으로 변환
	교통	- 도시의 주요 교통시설을 전기차로 변경 - 대중교통인 버스를 전기 버스 혹은 다른 재생 에너지원으로 대체 - 해양 교통 개선(전기 유람선, 해양 환경 존 지정 등)

사. 사우디아라비아 'The line'

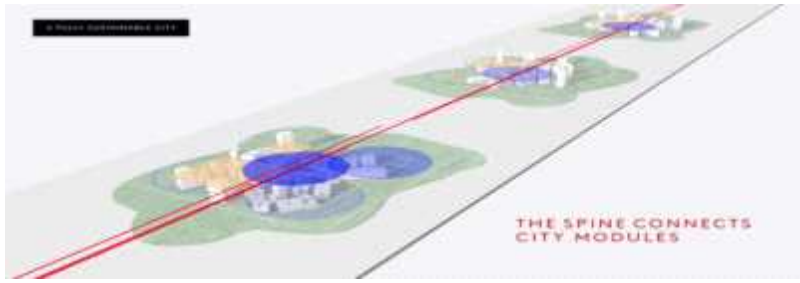
자동차 없는 170km 길이의 도시 벨트인 The line을 구축하는 프로젝트로 2021년 상반기에 추진되었다. 지속가능하고 미래의 기후변화에 탄력적인 도시 구축에서 나아가 석유 산업에 의존하지 않을 수 있도록 새로운 신기술 개발과 연계한 380,000여 개의 일자리 창출을 목표로 한다.

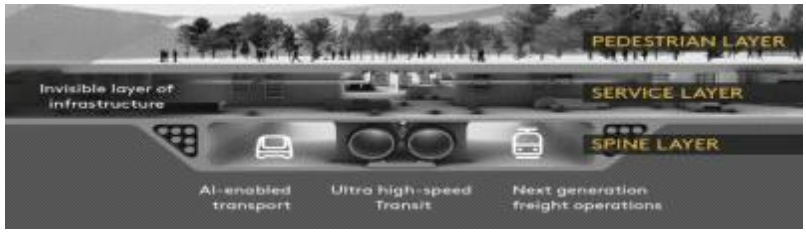
기후변화에 탄력적인 신규 타운을 조성하는 것을 골자로 하며, 주요 분야는 크게 '교통', '신재생에너지', '토지이용', '인공 지능' 부문으로 구체화됨. '토지이용'은 교통에 수반되는 에너지 사용을 저감하기 위해 수직적 3개의 레이어를 구상하여 정주 환경 편의와 쾌적한 환경을 제공할 기반을 마련했다.

석유에 의존적이었던 나라의 경제 동력을 새롭게 바꾸고자 하는 기조 변화에 의해 시행된 대규모 프로젝트의 성격을 지니고 있으며, 도시의 평면과 수직 위계를 재구조하여 에너지 절감과 주민 생활 편의를 높일 지속가능성에 주목했다.

표 9 사우디아라비아 프로젝트 내용 및 주요 특징

구분	내용
개요 및 현황	- (목적) 대규모의 교통 체계 및 정주 환경 개선 통해 오염 및 교통 문제, 나아가 탄소중립에 기여하고, 일자리 창출과 국가 전체의 GDP 기여를 목적으로 함 - 380,000여 개의 일자리 창출 목표 - 국가 GDP 480억 달러 증진

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>- 약 100만 명의 주민 거주 계획 (지원 규모 및 내용)
- 사업 기간: 2021년 상반기 ~ 2030
- 예산지원 : 1000억~2000억 달러</td></tr>
<tr><td colspan="2">지역 특성</td><td>- 본 프로젝트가 추진되는 사우디아라비아 네옴의 기온은 다른 도시들보다 더 시원하고 습한 특성이 있음</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업 개념도</td><td> 

커뮤니티를 잇는 라인 개념도
(https://www.archipanic.com/the-line-saudi-arabia/)</td></tr>
<tr><td> 

커뮤니티 레이어
(https://www.archipanic.com/the-line-saudi-arabia/)</td></tr>
<tr><td colspan="2">정책 및 거버넌스</td><td>- 도시를 모니터링하고 예측 및 데이터 모델을 활용하여 해당 지역에 있는 주민들의 일상생활을 개선</td></tr>
<tr><td rowspan="3">조성 방법 및 내용</td><td>교통</td><td>- 주요 교통 라인(The line)은 너비가 170km(110mi)가 될 것이며 Neom 지역 내 자연의 95%를 보존할 계획(라인을 관통하는 철도시스템은 약 512km/h로 단 20분 만에 도시의 한쪽에서 반대편 쪽으로 이동할 수 있음)</td></tr>
<tr><td>신재생에너지</td><td>- 모든 지역이 재생 가능 에너지로 전력을 공급받을 예정임</td></tr>
<tr><td>토지이용</td><td>- 도시는 노드로 나뉘어져 모든 일일 서비스는 도보로 5분 거리에 포함되도록 계획(학교, 의료시설, 녹지공간 등)
- 이동통로의 레이어는 크게 3개로 구분되며, 상위층은 보행자용(자전거 포함), 중간층은 교통시설 이용, 하부층은 기반시설용으로 구성</td></tr>
</table>

아. 미국 포틀랜드 & 멀티노마

공동의 기후 행동계획으로 매 5년마다 계획되고, 5년 후 계획에 대한 결과 보고서가 발표된다. 90년 기준 대비, 2015년 14%의 탄소 저감을 달성했다. (2000년을 정점으로 감소하는 추세 지속)

Portland시와 Multinomah 카운티 기후 행동계획에서 주안점을 두고 있는 분야는 '건물, 차량 등의 에너지 효율성 향상', '풍력, 태양열 등 재생 에너지로의 전환, 살기 좋은

환경 조성, '매립지에서 발생하는 메탄 배출량 감소'이다.

실행 가능한 정도의 수준과 목표 설정, 주기적인 평가와 모니터링은 해당 시가 지금까지 선진적인 기후변화 행동 계획과 실행을 유지할 수 있었던 핵심 사항이다. 개개인과 각 가정에서 의무해야 하는 사항들을 규정하고 교육함으로써 '기업'영역에서뿐만 아니라 '가정'영역에서 발생되는 탄소 배출량을 효과적으로 줄인다. 행동계획이실시 내용에 기반한 평가 사항을 약 2년간의 주기로 평가하는 것을 지속하고 있으며, 전체 목표에 대한 달성 수준 등을 수치로 기록하며, 향후 목표에 대한 달성도를 높일 예정이다.

표 10 미국 포틀랜드&멀티노마 내용 및 주요 특징

구분		내용
개요 및 현황		- (목적) 본 계획을 통해 해당 지역이 번영하고 공평하며 기후변화에 대처할 수 있는 안정된 미래를 담보하는 것을 목적으로 함 - 2030년까지 1990년 탄소 배출 수준의 40%, 50년까지 80% 저감 목표
지역 특성		- 포틀랜드시는 미국 도시 중 기후변화 실행계획을 최초(1993년)로 받아들인 도시로서 기후 행동계획을 수행한 이후, 도시 전체 인구가 늘어났음에도 불구하고 탄소 배출량이 감소하고 있음
정책 및 거버넌스		- 지방정부 운영에 의한 탄소 배출량 줄이기 - 기후변화 영향에 대응할 수 있는 공무원 늘리기 및 지역 사회 역량 향상 - 기후 행동 노력의 효과적 구현과 공평한 결과를 위한 공무원 역량 및 지역 사회 역량 구축 - 기후변화 관련 정책 및 프로그램 개발에 취약 계층의 참여 독려 - 지역주민과 기업이 탄소 배출을 줄일 수 있는 동기부여 교육
조성 방법 및 내용	건물 및 에너지	- 구축 건물의 에너지 효율성 증진 및 신축 건물/주택에서 순 배출량 제로 달성 - 건물에 사용되는 에너지를 재생 가능한 자원으로 공급 - 태양열과 같은 재생에너지를 Multinomah 카운티 내에서 생산
	토지이용	- 보행 친화적 환경 조성(자전거 길, 도보의 대중교통 접근성 개선)
	교통	- 화물 이동 효율성 개선 및 승용차 연비 높이기 - 운송 연료의 수명 주기 탄소 배출량 줄이기
	소비와 폐기물	- 기업 공급망의 탄소 집약도 최소화하여 소비 관련 배출량 줄이기 - 매립지로 보내지는 음식물쓰레기 줄이기 - 1인당 고형폐기물 배출량 줄이기 - 생성된 폐기물의 90%를 회수
	음식과 농업	- 탄소 배출량이 높은 식품 소비 줄이고, 지역 사회에서 재배되는 식품 시스템을 지원
	도시 숲, 자연 시스템 및 탄소 흡수	- 녹색 자원(나무, 식물, 토양)의 증진을 통해 탄소 흡수량 증진 - 불투수층 면적 줄이기 - 도시 산림 캐노피 확장해서 도시의 1/3 덮기
	기후변화 준비	- 더위, 가뭄, 산불의 위험과 영향 대비 - 폭우와 산사태, 홍수 등에 취약한 지역 선제적으로 대응

자. 대한민국 스마트 그린도시 사업

그린 뉴딜 과제 중 '도시의 녹색 생태계 회복'을 위한 대표 사업의 성격을 띠며 '마을 규모'에서 기후·환경 여건 진단을 토대로 다양한 분야의 환경 사업들을 복합하여 친환경 공간을 조성하는 사업이다. 해당 사업은 지자체 공모 방식으로 수행되며, 사업 목적 및 규모 등을 고려하여 '문제 해결형 모델'과 '종합 선도형 모델'로 구분하여 선정한다. 지자체 참여 독려를 위해 지자체 단위사업 설명회 및 전문기관 내 지원단을 기반으로 한 컨설팅 등을 함께 지원하는 특징이 있다.

'종합 선도형'으로 선정된 경상북도 상주시는 '북천따라 그린, 스마트 상주'라는 슬로건으로 상주시민의 주요 산책로 부지를 활용하여 기후변화에 대응하는 스마트 그린도시 모델을 추진 중이다. '기후변화 대응', '물순환 개선', '전기차 충전 인프라', '도시 소생태계 조성', '스마트 탐방'에 중점을 두고 있으며, 기후변화에 대응하는 환경친화적 요소 및 스마트 기술 도입에서 나아가 '녹색 명소'로서 기능하는 것을 최종 목표로 설정했다.

기후변화에 대비하는 미래 대비형 도시 프로젝트라는 것에서 나아가 '혁신기술'을 활용해 목표하고자 하는 바를 신속하고 탄력적으로 운영할 수 있도록 발판을 마련해준 사업으로 의의가 있다. 지역 문제의 시급성, 모델의 참신성, 파급효과 등의 주제에 부합하는 도시를 선정하는데 주안점을 두었고, 지역의 수요와 기술을 접목할 수 있는 사업 모델을 개발하고 지원해준다는 것에 있어서 높은 사업 효과 및 파급력을 기대할 수 있다.

표 11 환경부 스마트 그린도시 공모 사업 추진현황 및 주요 특징

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th colspan="2">내용</th></tr>
<tr><td colspan="2">비전 및 전략</td><td colspan="2">- (비전) 인간과 자연이 공존하는 지속가능한 미래 환경 도시 구현
- (전략) 기후변화 대응력, 포용성, 환경질 제고 측면에서 지역은 도시 지속가능성 모델 제고, 정부는 재정적 지원 및 확산 플랫폼 조성
- (기후변화 대응력) 기후탄력사회 기반 마련을 위한 탄소중립 지향
- (포용성) 지역 사회 참여 확대를 통한 신뢰성, 응집력 제고(양광모, 2021)
- (환경질 제고) 인간, 자연 공생기반의 생태 보전과 오염 배출 저감</td></tr>
<tr><td colspan="2">주요 내용</td><td colspan="2">- 마을 규모에서 기후, 환경 여건 진단을 토대로 기후, 물, 대기, 자원 순환 등 다양한 환경 분야 사업들을 복합하여 친환경 공간을 구상하며, 문제 해결형 모델과 종합 선도형 모델로 구분됨
- 공모 사업 형태의 상향식 개발 방향과 스마트 그린도시 마스터플랜 제시의 하향식 접근 방향을 동시에 추구하는 사업</td></tr>
<tr><td colspan="2">사업 개념도</td><td colspan="2"> 

문제 해결형 사업 개념(http://www.smartgreencity.kr/kor/greeneo/intro.php)
 

종합선도형 사업 개념(http://www.smartgreencity.kr/kor/greeneo/intro.php)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">지원 분야</td><td rowspan="3">회복력</td><td>기후탄력</td><td>옥상, 벽면 녹화시설 등</td></tr>
<tr><td>물순환</td><td>그린 인프라(비점, 우수저류)</td></tr>
<tr><td>물 안전 안심</td><td>스마트 물 관리 인프라</td></tr>
<tr><td rowspan="2">저배출</td><td>미래차</td><td>전기자동차 충전 인프라</td></tr>
<tr><td>자원순환</td><td>폐기물 재이용, 순환시설</td></tr>
<tr><td rowspan="2">생태복원</td><td>생태복원</td><td>도시 소생태계 시설</td></tr>
<tr><td>생태기반</td><td>스마트 탐방 체험시설</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인간중심</td><td>청정 대기</td><td>스마트 대기관리 시설</td></tr>
<tr><td>환경 교육</td><td>스마트 환경 교육시설</td></tr>
<tr><td>생활 환경</td><td>소음, 빛 공해 관리시설</td></tr>
</table>

표 12 환경부 스마트 그린도시 사업 중 '상주시' 추진현황 및 주요 특징

구분		내용
사업 선정 개요		- (사업명) '북천따라 그린, 스마트 상주' - (사업 기간) 2021년 말 ~ 2023년 말(2년간) - (사업비) 종합선도형 모델로서 국비 100억 원 지원(국비 60%) - (사업내용) '기후변화 대응', '물순환 개선사업', '전기차 충전 인프라 구축', '도시 소생태계 조성', '스마트 탐방 체험' 등에 중점을 두고 추진
지역 특성		- (사업면적) 2,741천㎡ - 상주시는 고령화 비율이 높고 폭염, 미세먼지가 취약한 도시로 환경·사회적인 도시환경의 구조적 문제해결이 필요한 지역임 - 사업대상지로 선정된 부지는 상주시민들의 주요 여가 공간(벚꽃 명소)인 '북천 일대'로서 낙동강 대표 지류임
사업 구상도		 환경부 보도자료(2020), p. 8
정책 및 거버넌스		- 4곳의 스마트 탐방 체험공간을 조성하여 스마트 생태교육의 장소로 활용
조성 방법 및 내용	생태	- 북천 산책로변 유휴부지를 생태 공간으로 조성하고 이와 연계한 식생 체류지, 빗물 저금통 및 옥상녹화 사업을 시행 - 저류시설, 인공습지 등 9,476㎡ 규모의 작은 냇물 조성
	교통	- 친환경 전기차 보급 확대를 위해 주간선도로 중 보도부를 활용하여 노상 전기자동차 충전소를 설치 (이정민, 2021)
	물	- 빗물 저류조 및 하수재이용수 등 기존 인프라를 활용한 클린로드 & 쿨링 포그를 설치하여 도시 열섬 저감
	스마트 편의	- 시민 편의를 위해 스마트 파고라, 급속충전기 25기, 스마트 휴게·안내시설 등의 충전 쉼터 5곳 설치
	환경	- 미세먼지 숲 조성하여 공기 정화 및 열섬 효과 저감

차. 세종 스마트도시

행정중심복합도시 5-1 생활권에 조성되는 도시로서, 국가 균형 발전을 선도하여 국가 경쟁력을 제고하고 미래의 세대를 위해 지속가능한 도시를 모범적으로 조성하는 것을 목표로 추진 중이다.

국가 스마트 시범도시 중 하나로 7대 혁신 요소인 모빌리티, 교육과 일자리 그리고 헬스케어와 거버넌스, 에너지와 환경과 문화 및 쇼핑, 생활과 안전 부문의 영역으로 구체화되며, 특히 '모빌리티' 분야와 '안전/생활' 부문에 집중하여 도시 모델을 마련했다.

실험적 도시 모델의 구현으로서 대규모의 예산, 정책 설계, 민관협력이 필수적이며, 스마트시티의 지속가능성을 위해 정부-공공-민간사업자가 공동으로 참여하게 하는 SPC는 민간기업의 참여를 활발하게 하는 유인 정책으로 기능을 한다. SPC 설립 및 유지는 IT 관련 민간기업들의 리빙랩으로서, 혁신적인 투자처로서 여겨질 수 있으며, 해외 수출을 위한 주요 통로이자 도구 역할을 할 수 있다.

표 13 세종 국가시범도시 추진현황 및 주요 특징

구분	내용
개요 및 현황	- 국가가 2018년 1월 스마트시티 국가시범도시로 지정한 2군데 중 하나로서 4차 산업혁명 신기술 테스트베드 구축을 목표로 함 - (사업 기간) 2017.07 ~ 2021.12 - (계획 인구) 22,585인(9천호) - (총사업비) 추정 예산 기준 1조 4,876억 원(공공 9,500억 원 내외, 민간 5,376억 원)
지역 특성	- (사업면적) 2,741천 ㎡, 지역은 세종시 5-1 생활권으로서 행정구역상 위치는 세종시 합강리 일원에 해당함
사업 개념도	 도시 구조 개념(정재승, 2018, p. 48)

구분		내용
		 도시 구성 개념(정재승, 2018, p. 48)
정책 및 거버넌스		- 시민참여형 의사결정 시스템 제공, 리빙랩 및 테스트베드 운영시스템, 디지털 트윈, 생체 인식/블록체인 기반 자아식별 및 데이터 관리・보안 기술
조성 방법 및 내용	토지이용	- (스마트규제혁신지구 지정) 민간기업이 규제제약 없이 다양한 스마트 혁신기술과 서비스를 실험해볼 수 있도록 규제혁신지구 지정 추진(모빌리티, 헬스케어, 에너지 등 분야)
	교통	- 퍼스널 모빌리티, 차량 공유 서비스, 자율 주행, 통합모빌리티, 스마트 주차 등
	에너지/환경	- 신재생에너지 공급, 에너지 자립 도시, 스마트 그리드, 융복합 충전 인프라, 광촉매를 활용한 미세먼지 흡착/저감 등
	건축	- 제로에너지 빌딩, BIM을 이용한 (가상) 설계 및 시공, 자가진단 기술을 지닌 건물, 이웃 간 전력거래 시스템(블록체인)
	문화/쇼핑	- 공연자-관객 맞춤연계 서비스, 가변형 공연문화 공간 구축, 스마트 통합배송 서비스 등
	교육/일자리	- 스마트학습공간(온, 오프라인) 에듀테크, 학습체제(IB) 도입, 생애 교육 서비스 등
	물순환	- 친환경 폐수처리시스템, 친환경 상하수도시스템, 스마트 물순환 관리시스템, 물흐름 분석/예측으로 침수피해 등 사고 예방, 수질 전광판
	헬스케어	- 개인맞춤형 건강관리 서비스, AI 기반 응급의료시스템, 스마트홈 주치의 서비스 등

카. 부산 에코델타시티

국가 스마트 도시 기본계획에서 추진되는 스마트시티 사업 중의 하나로 사업 시행자는 부산광역시, K-water, 부산 도시공사임. 4차 산업혁명 기술을 도입하는 미래산업의 메카로 모든 시민이 균형 있는 기회와 포용적 성장의 혜택을 받고, 환경, 교육, 문화, 일자리, 안전 등 시민 삶의 질을 향상토록 계획했다(국토교통부, 2020).

미래 스마트시티 모델에 4차 산업혁명 리빙랩을 역할을 하는 것으로 설정되었으며, 이를 실현하기 위한 성과관리지표(KPIs)를 설정하여 소기의 목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 한다. KPIs는 사람, 기술, 자연의 대분류로 나뉘며, 재난을 포함하여 인간의 정주환경과 일자리의 스펙트럼을 편리하고 건강하게 유지시킬 수 있는 지표를 대표로 설정했다.

해외 스마트시티 모델의 구성 요소에 비해 훨씬 다양하고 기술 중심적인 요소들이 포진하고 있다. 사업모델을 실험하고 지속가능성을 담보하기 위해 분야별 성과 핵심 지표(KPIs)를 선정하고 이를 단계별로 조정·관리한다는 측면은 다소 지속가능성 및 핵심 분야가 소홀하다는 문제점을 해소할 수 있는 요소라고 판단된다. 플랫폼으로서 도시가 구현된다면, 도시 자체를 하나의 실험장으로 인식해 진화할 수 있는 모델이 가능하게 될 것이며 비즈니스 거리의 제약을 최소화하여 에너지 절감 및 산업 간 시너지 효과도 기대할 수 있다.

표 14 부산 에코델타시티 추진현황 및 주요 특징

구분	내용	
개요 및 현황	- 국가가 2018년 1월 스마트시티 국가시범도시로 지정한 2군데 중 하나로서 3개의 하천이 합류하는 세물머리 수변공간을 활용하여 스마트 기술 기반의 미래 도시상 구현 - (사업 기간) 2019. ~ 2023. / (계획 인구) 8,500인(3,380세대) - (총사업비) 추정 예산 기준 2.2조 원(공공 1.45조 원, 민간 0.76조 원)	
지역 특성	- 지역은 부산시 강서구 강동동 일원으로서 세물머리를 중심으로 한 삼각지에 해당함 - (사업면적) 2,191천 ㎡	
사업 개념도	 Blue & Green 네트워크	 Car Sharing District
	- 사람 중심의 스마트도시 디자인(부산 에코델타 스마트시티 시행계획안 p.43)	

구분		내용
정책 및 거버넌스		- 도시 운영·관리 통합플랫폼을 기반으로 사용자 중심의 도시 행정 서비스를 제공하고, 인공 지능 기반의 도시관리 효율성 극대화
조성 방법 및 내용	로봇	- 시민 일상생활(육아, 교육, 의료 등) 및 돌봄 대상자, 영세상공인 지원에 로봇을 활용하여 세계적인 로봇 도시로 조성(국토교통부, 2018)
	토지이용	- 배움, 일, 놀이가 하나의 공간에서 이루어지는 복합기능의 Hub 공간을 조성하고 커뮤니티 기반의 일자리 창출
	물	- 도시 물순환 전 과정(강우-하천-정수-하수-재이용)에 스마트 물 관리 기술을 적용하여 국민이 신뢰할 수 있는 물로 특화된 도시로 조성
	에너지	- 물, 태양광 등 자연이 주는 신재생에너지를 활용하여 온실가스 배출을 저감하고 친환경 에너지를 통한 에너지 자립률 100% 달성
	교육·리빙	- 도시 전체를 스마트 기술 교육장으로 활용하고 스마트홈, 스마트 쇼핑 등 시민 체감형 콘텐츠를 도입하여 편리한 삶 제공(국토교통부, 2020)
	헬스	- 헬스케어 클러스터를 도입하여 개인 특성에 맞는 건강관리 방법을 체크하고 일상에서 시민의 건강한 삶을 돕는 도시로 조성
	교통	- 최소한의 비용으로 가장 효율적이고 친환경적이며 빠르게 목적지까지 이동할 수 있는 도시로 조성(도경민, 2020)
	안전	- 4차 산업 기술이 적용된 통합안전 관리시스템을 구축하고, 지능형 재난·재해 예측 및 정확하고 신속한 안전 서비스 제공
	공원	- 사람 중심의 '스마트 테크'와 '디자인'을 결합하여 더 건강한 자연환경 제공과 일상 속 '스마트 기술'을 체감할 수 있는 공원으로 계획

2.2.2 시사점 및 적용방안

스마트 기술과 탄소 중립이라는 소기의 목표를 '도시'라는 공간에 구현시켰을 때 객관화하고 관리해야 하는 세부 지표들을 재정비할 필요가 있다. 지속가능한 도시는 그 개념을 스마트함으로 볼 것인가, 도시 단위에서 볼 것인가, 부문으로 볼 것인가 등의 여러 가치에서 혼용될 소지가 있으므로 아래의 부문을 활용하여 세부 요소를 구체화하고 유지·관리해야 한다. 지속가능한 스마트도시를 위한 분류(Huovila et al., 2019)는 크게'도시 포커스', '지표 유형', '도시의 유형'으로 구분할 수 있으며, 세부 요소의 구분을 통해 지속가능 도시 개념 정립과 표준화할 부분을 구체화할 수 있다.

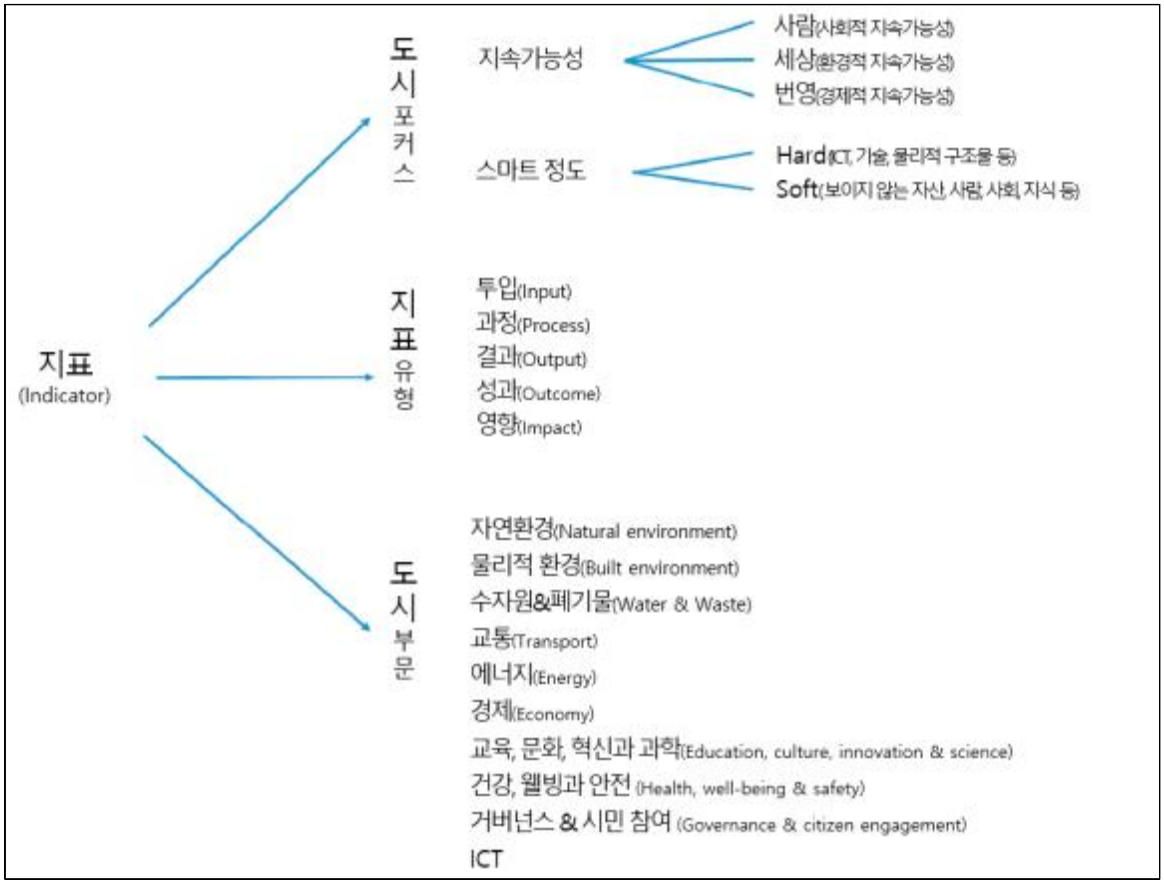


그림 14 지속가능한 스마트도시 기능 분류 체계

가. 스마트 그린도시 사례별 구성 요소 분석

사례에 적용된 도시 맥락적, 기술적 구성 요소의 상위 구분은 크게 '정책 및 거버넌스', '토지이용', '교통', '신재생에너지', '에너지 저감', '건축물', '자원 순환', '녹지', '물순환', '생활편의'의 10개 분야로 구성했다.

표준화를 위한 방향은 탄소중립을 실현하기 위한 지속가능한 도시 모델을 구축하는 핵심 방향성을 설정하고, 이를 효과적으로 달성하기 위한 기술개발, 시너지 부문에 초점을 맞춰 스마트 기술을 접목하는 방향으로 추진해야 한다.

표 15 사례별 구성 요소 분석

구분		유럽 탄소 중립	보르도 프	암스테르담	오스틴	뮌헨	후지사와	코펜하겐	사우디 아라비아	포틀랜드	스마트 그린 도시	세종 5-1	부산에 코델타 시티	합계
정책	도시거버넌스 프로그램	●		●	●		●			●				5

구분		유럽 탄소 중립	보르도 프	암스테 르담	오스틴	뮌헨	후지사 와	코펜하 겐	사우디 아라비 아	포틀랜 드	스마트 그린 도시	세종 5-1	부산에 코델타 시티	합계
및 거버넌스	공공데이터웹/앱/대시보드			●	●	●	●						●	5
	리빙랩					●							●	2
	기후교육	●						●		●	●			4
	공무원 역량 강화									●				1
	승용차 이용 감소 정책		●											1
	부서 통합(사일로)		●											1
	데이터 개방 및 모니터링				●		●		●			●	●	5
	조기 경보						●		●	●		●	●	5
	도시행정 지능화												●	1
토지이용	복합기능 Hub												●	1
	보존구역 지정		●										●	2
	보행로 확장		●							●			●	3
	자전거 도로		●											1
	연결 코리더				●									1
	패시브 디자인						●						●	2
	수직적 토지이용								●					1
	대중교통 접근성 개선	●												1
	불투수층 줄이기									●			●	2
	규제혁신지구											●		1
교통	스마트워크센터			●										1
	스마트스테이션/도로				●		●				●		●	4
	수소·디젤 하이브리드 이동		●										●	2
	자율 주행											●		1
	전기차		●		●						●		●	4
	공유자동차				●	●	●					●	●	5
	공유자전거					●							●	2
	해양교통개선							●						1
	이동성 마켓플레이스				●		●		●					3
	화물 이동 효율성 개선									●				1
	연비 향상									●				1

구분		유럽 탄소 중립	보르도 프	암스테 르담	오스틴	뮌헨	후지사 와	코펜하 겐	사우디 아라비 아	포틀랜 드	스마트 그린 도시	세종 5-1	부산에 코델타 시티	합계
	감지, 사고관리 기술				●		●						●	3
	교통혼잡개선	●											●	2
	스마트 주차											●		1
	스마트 배송											●		1
신재생에너지	스마트 에너지 연계망					●			●			●	●	4
	태양광에너지					●	●	●	●	●			●	6
	지열에너지					●							●	2
	풍력에너지							●						1
에너지저감	스마트가로			●		●								2
	지역난방					●								1
	배터리 저장장치					●							●	2
	무정전 전원공급						●							1
	광촉매 미세먼지저감											●		1
건축물	소비계량기			●			●							2
	그린리모델링	●	●					●		●		●		5
	옥상녹화		●								●			2
	스마트홈						●					●	●	3
	블록체인											●		1
자원순환	폐수 처리							●				●	●	3
	음식물 쓰레기 줄이기									●				1
	자원 재사용									●				1
녹지	녹지 비중 증진	●												1
	수직녹화		●											1
	숲가꾸기							●		●				2
	도시 산림 캐노피 확장									●				1
	미세먼지숲										●		●	2
	스마트 공원												●	1
물순환	빗물 분리관거		●								●		●	3
	식생 체류지										●			1
	저류시설, 인공습지										●			1
	클린로드										●			1
	쿨링포그										●			1
	스마트물관리 (예측 등)											●	●	2
	친환경 상하수도											●	●	2
생활편의	스마트건강관리						●					●	●	3
	로봇 기술												●	1
	지역 종합 의료체계						●					●	●	3
	일자리											●	●	2

2.3 스마트시티 및 탄소중립 도시 국제표준 현황

2.3.1 스마트시티 및 탄소중립 도시 국제표준 관련 국제기구

가. 유럽 EIP-SCC 프로그램

EIP-SCC(스마트도시 및 커뮤니티를 위한 유럽 혁신 파트너십)은 EU가 지원하는 정보 및 통신 기술 (ICT), 에너지 관리 및 교통 등의 분야에서 혁신적인 솔루션을 제시하기 위한 스마트시티 이니셔티브이다. 특히, 본 프로젝트의 주요한 목표는 EU의 20/20/20 기후 행동목표 달성을 위한 에너지 소비 감소, 온실가스 배출 저감 및 공기질 개선과 도로 혼잡 감소 등에 있다. EIP-SCC에서는 도시 간 파트너십을 통해 공동 재원으로 시범 프로젝트 및 기존 관련 프로젝트를 지원하고, 경험을 공유하고 지식을 축적하여 목표를 달성하고자, 다음과 같이 사업을 구성하였다.

표 16 EIP-SCC 프로그램 구성

프로그램명	설명
SCC1 Lighthouse Project	유럽 주요도시를 선도도시(lighthouse city)와 후발도시(fellow city) 집단으로 구분하여 선도도시에서의 성공적인 스마트시티 추진 성과를 후발도시에 적용하는 것으로 스마트시티의 확산과 실증에 중심
SCC2 CityKeys	Horizon2020 기금의 효과를 측정하기 위한 지표인 스마트시티 인덱스(Smart City Index)를 개발하고, 성과를 관리하기 위한 방안 마련, 유럽에서 추진되는 스마트시티의 수준 측정 척도
SCC3 ESPRESSO	SSC2에서 도출된 데이터를 기반으로 스마트시티 적용과 상호운용성 확보를 위한 표준 개발
SCIS	유럽 각 도시별 스마트시티 추진 현황을 파악할 수 있는 웹 서비스로, 각 도시별 스마트시티 추진 현황, 주요사업에 대한 정보 제공. 진행 중이거나 완료된 사업들을 시사점, 성과물별로 정리하여 데이터베이스화하는 지식 축적 플랫폼(정보통신기획평가원, 2019)

출처 : 정승현(2019) 기반 일부 수정

나. ISO TC(Technical Committee)

268은 도시와 공동체에 대해 지속가능 개발을 촉진할 수 있도록 요구사항, 구축/운영/관리 지침, 평가지표, 인프라 통합, 교통 등의 표준을 개발하고 있다(김용운 외, 2020). TC 268 산하 SC 1은 교통, 에너지, 통신, 상수도, 하수도 등의 공동체 인프라에 대한 통합, 연동, 지능화 등에 대한 표준을 개발하고 있으며, TC 268에서는 2021년 10월 기준으로 31건 표준이 발간되었고 18건이 개발중 혹은 신규 표준화 투표를 진행중이다.

다. ITU

멤버가 아닌 전문가도 참여 가능한 Focus Group on Smart Sustainable Cities(FG SSC)를 구성하여 스마트시티 관련 문서를 작성한다. 스마트시티에서 ICT를 활용하여 친환경 지속가능성 등을 평가하기 위한 성능평가지표(KPI: Key Performance Indicator) 표준화와 스마트시티 구축과 운영을 위한 기술 표준화를 진행한다(한국전자통신연구원, 2020). 2개의 Working Party(WP)로 구성되어 있으며, WP1는 산하의 네 개의 Question에서 요구사항, 아키텍처 및 서비스와 관련된 표준 개발 담당한다. WP2는 산하의 세 개의 Question에서 신기술, 보안, 식별 및 성능평가지표 관련 표준 개발을 진행한다(이준섭, 2018).

라. ETSI

EC 집행위원회로부터 1988년 설립되어 운영되고 있는 표준화 협회이다. 유럽 시장 단일화와 세계 정보통신 표준에 기여하기 위해 유선, 무선, 전파, 방송, 인터넷 기술 등 ICT 분야를 포괄하는 표준을 개발한다. 보안, 공공안전, 상호운용성 등 10개 영역으로 구분되어 있으며, 스마트 그린 도시 관련하여서는 KPI 모델링, 도메인, 커뮤니티 표준화 등이 제정되어 있다.

마. ISO/IEC JTC 1/WG 11

2015년 10월 설립되어 2016년부터 표준화 작업에 착수, 별도의 하부 그룹을 두지 않고 WG 11 내에서 표준 개발을 진행한다. JTC1은 ISO와 IEC의 합동 그룹이기 때문에 IEC SyC Smart Cities 및 ISO TC 268과의 표준화 중복 방지 및 상호협력이 주요 논의 사항이고, WG 11은 정보기술(Information Technologies) 분야 표준을 다루는 JTC 1 산하에 있기 때문에 ICT 측면의 스마트시티 표준화를 수행 중이다(김용운 외, 2020). 스마트시티 데이터 처리를 위한 플랫폼과 ICT 측면의 성능평가지표 표준화에 주력해왔으며, 최근 스마트시티 데이터 수집, 가공, 지능화 서비스 제공과 관련하여 표준을 개발한다.

바. IEC

시스템통합 성격의 스마트시티 분야 표준화 방안을 연구한다. IEC SyC Smart Cities는 스마트시티 용어, 개념과 참조구조 분야, 도시 서비스의 연속성 지원 분야, 표준 맵 개발 분야, 스마트시티 사례 조사 및 분석 분야의 표준을 개발한다. IEC SyS-SC는 IEC

63152 표준으로 도시에 재난 및 재해가 발생했을 때 전력 공급체계를 안정적으로 유지할 수 있도록 지침을 제공하는 작업을 진행하며, 재난·재해 등 도시 위기 상황에서 도시 서비스 연속성을 지원하는 데 있어 실제 도시 서비스 사례와 구현 설계 지침을 정보제공용으로 수집하는 기술 보고서를 작성한다(김용운 외, 2020).

표 17 스마트 그린도시 관련 지표별 주요 내용

구분	지표	내용	제정연도
ISO	37101	지속가능 개발에 대한 유지 관리체계 수행 사항과 지침 제공	2016
	37104	ISO 37101의 실질적인 현지 구현을 위한 지침	2019
	37105	도시와 커뮤니티를 위한 기술 프레임워크	2019
	37106	지속 가능한 커뮤니티를 위한 스마트시티 운영 모델 구축 지침	2018
	37120	서비스와 삶의 질에 대한 평가지표	2018
	37122	스마트시티 평가지표	2019
	37123	기후탄력적인 도시 평가지표	2019
ITU-T	Y.4900	지속가능한 스마트시티 대상 KPI 평가 개요	2016
	Y.4901	KPI 세부 항목에 대한 ICT 활용 여부와 비율 평가	2016
	Y.4902	삶의 질, 대기질 등 스마트시티 평가 관리 대상에 대해 ICT가 기여하는 영향 평가	2016
	Y.4903	경제, 환경, 사회, 문화를 대상으로 한 인프라, 고용률, 생산성 등 항목 평가 정의	2016
ETSI	GS OEU 019	스마트시티 운영 에너지 효율성	2017
	TS 103-410-4	스마트시티 도메인	2019
	TR 103-455	시민과 소비자를 위한 스마트시티와 커뮤니티 표준화	2020
	TR 103-506	스마트시티를 위한 요구사항	2018
ISO/IEC JTC1	30145-1	스마트시티 에너지, 물, 폐기물 관리 등 업무 수행 절차 정의	2021
	30145-2	스마트시티 제반 업무 수행 절차 및 지식 관리 체계 정의	2020
	30145-3	스마트시티 운영 시스템 구축을 위한 구성요소 통합 구성도 정의	2020
	21972	스마트시티 성과지표를 위한 상위 레벨 정의	2020

2.3.2 ISO TC/268 주요 표준 현황

스마트 그린 도시 관련 ISO 표준은 UN SDG 11의 목표인 포용적이고, 안전하고, 복원력이 있으며, 지속가능한 도시와 거주지 조성을 기반으로 상위 지표인 ISO 37101, ISO 37120과 세부 지표인 ISO 37122, ISO 37123이 있다.

ISO 37101(지속가능 개발 유지 관리체계 수행사항 및 지침)은 스마트시티 구성요소들에 대해 지속가능성을 개발하고, 유지·관리하기 위한 체계를 수립하여 스마트시티 구축과 수행 관리를 PDCA(Plan, Do, Check, ACT) 기반으로 하도록 지침을 제공한다.

ISO 37120(서비스와 삶의 질 평가지표)은 스마트시티에서 제공하는 서비스와 삶의 질에 대한 평가지표로, 경제, 교육, 에너지, 환경, 금융, 의료, 교통 등 17개 분야에 대해 수준을 평가하는 지표를 정의한다.

ISO 37122(스마트시티 평가지표)는 사회 참여 개선을 통해 도시문제에 대응하는 것을 목표로 함. ISO 37120에서 정의한 19개 분야에 대해 사회, 경제, 환경적 지속가능성 성과를 확대할 수 있는 세부 평가지표를 정의한다.

ISO 37123(기후탄력 도시 평가지표)은 재난·재해로 인한 충격과 스트레스에 대해 도시가 대비하고 회복할 수 있도록 관리하는 것을 목표로 하며, ISO 37120에서 정의한 19개 분야에 대해 재난, 재해, 위험, 충격 등 불안전 요소에 대비, 적응, 관리하는 수준을 평가하는 지표를 정의한다.

표 18 스마트시티 및 탄소중립 관련 ISO 지표 현황

구분	37101	37120	37122	37123
필요성	지속가능 개발에 대한 지역 사회 기여 개선	도시 서비스 성과, 삶의 질 측정	사회 참여 개선을 통한 도시 문제 대응	충격, 스트레스 관련 도시 대비 및 회복
	지역사회 스마트 기술과 회복탄력성 육성	도시 간 성과 비교	지속가능성, 환경목표 달성	성과 측정 비교,공유 기반 공동 성장
	커뮤니티 성과 평가	정책 개발, 우선순위 설정 지원	스마트 인프라 필요성 식별	
지표 구성	거버넌스, 교육, 혁신등 13개 분야	교육, 경제, 에너지 등 19개 분야 104개 지표	교육, 경제, 에너지 등 19개 분야 80개 지표	경제, 교육, 에너지 등 19개 분야 68개 지표
상위 지표 연계	-	ISO37101 UN SDGs	ISO37101 UN SDGs	ISO37101 UN SDGs
관련 지표 연계	ISO 37120 ISO/TS37151	-	-	위험관리 재난관리

출처 : ISO 각 표준 참고

2.3.3 국내외 정책과의 부합성

UN은 기후위기 대응 및 온실가스 감축의 본격 추진을 위해 도시 및 지역 등이 참여할 수 있는 Race to Zero 활동을 본격화하고 있다. 도시 및 지역이 Race to Zero 참여를 위해서는 일정한 절차(탄소중립 선언-이행-성과보고) 및 대표사업(ledership projects)의 발굴 및 수행이 필요하다. UN은 도시 및 지자체의 Race to Zero 참여를 지원하기 위해 전문가 지원그룹을 구성 및 운영한다.

ISO는 UN의 기후위기 대응 및 탄소중립의 성과를 지원하고, 도시 및 커뮤니티에서의 탄소중립 전환을 촉진시킬 수 있도록 탄소중립 표준화를 통한 시민들의 참여 촉진, 좋은 사례에 대한 벤치마킹 분석, 도시관리 의사결정 지원 등을 마련할 필요가 있다.

우리나라 정부의 스마트도시와 탄소중립 정책, 그리고 그린도시 관련 도시정책이 추진되면서 스마트 그린도시와 관련된 다양한 사업이 진행되고 있다. 그러나 해당 사업을 지속가능성, 탄소중립 측면에서 평가할 수 있는 종합적인 체계나 절차는 미흡한 상황이다.

스마트도시 특별위원회는 대통령 직속 4차 산업혁명 위원회 산하 '스마트도시 특별위원회' 구성 및 운영('17.11)하고 있으나, 범부처 표준화 논의는 미흡하며, 국가시범도시, 실증사업 등을 통해 현재 개발되었거나 도출된 스마트 그린도시 아이템에 대한 국제표준화 추진이 필요하다.

탄소중립위원회는 대통령 소속 2050 탄소중립위원회를 구성('21.5)하여 2050 탄소중립 시나리오와 국가 온실가스 감축목표(NDC) 수립했다. '기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법'(탄소중립기본법, '21.9.제정)을 기반으로 '18년 대비 '30년 온실가스 배출량을 40% 감축하는 것을 목표로 한다. 하지만 국가의 지속가능발전을 도모하고 전국적으로 확산하기 위해서는 다양한 도시 표준 모델이 필요한데, 현재 진행되고 있는 스마트 그린도시 관련 사업들의 경우 사업에서 도출되는 성과 및 경험 축적 플랫폼 부재한 상황이다(박창석, 2021).

친환경 지속가능도시 조성사업은 2009년 "저탄소녹색도시"로 시작하여 사업명칭을 "친환경 지속가능도시 조성사업"으로 바꾸고, 강릉, 청주, 부산 서구에서 추진. 환경부에서는 '친환경 지속가능도시 조성 가이드라인'을 마련하여 사업 목표와 계획의 작성 방법 및 관련 절차 등을 제시하고 있으나, 실제로 본 사업들의 성과 이행, 확산에 대한 공유된 정보 및 데이터가 부재한 상황이다.

스마트 그린도시는 2020년부터 공모 및 실시된 스마트 그린도시 사업의 경우도 「스

마트 그린도시 사업 공모 가이드라인」에 따르면 사업계획 및 성과관리와 운영관리에 대한 “계획”을 중심으로 평가가 이루어지고 있으나, 실제로 도출된 사업 이행 경험의 환류 및 모니터링 거버넌스, 데이터 관리 시스템이 부재한 상황이다(박창석, 2021).

2.4 도시공간 위계에 따른 스마트 서비스

2.4.1 도시형태 레벨 스마트 서비스

도시형태 레벨의 스마트 서비스를 분류하는 기준을 총 6개 ①주요 기반시설 ② 식생 구조 ③물 관리 ④교통망 ⑤오픈 스페이스 ⑥특화지역으로 구분하였으면 각각의 기준에 따른 계획지표는 다음 표 - 19와 같다.

표 19 도시 형태별 계획지표

구분		계획지표
도시형태	주요 기반시설	간선도로, 교량, 대중교통망, 쓰레기 재활용 설계 원칙 등
	식생 구조	(식물) 연속성, 종, 지형과 연관성 등
	물 관리	배수, 재활용, 갈대밭, 인공폭포(수로, 연못 등) 등
	교통망	도로 형태, 위계, 재원, 용량, 특성, 순환로 연속성, 광역교통
	오픈 스페이스	기준, 공개 공간 유형과 특성, 연결성
	특화지역	도심과 부도심, 근린주구, 보행 가능 구역, 필지

이를 기반으로 세계적으로 통용되고 있는 6개의 스마트시티 구성 요소인 ①Smart Economy ②Smart Mobility ③Smart Environment ④Smart People ⑤Smart Living ⑥Smart Governance를 기준으로 적용 가능한 스마트 서비스를 도출하면 다음 표 - 20과 같다.

표 20 도시 형태에 따른 스마트시티 구성 요소별 스마트 서비스

구분	스마트 서비스
Smart Economy	40]IoT센서 활용 기반시설 관리, 65]스마트그리드 원격검침(AMI) 서비스, 79]통신중계기 단일화, 80]Wave통신(5G), 97]산업전력 관리서비스, 134]블록체인 기반 부동산거래 시스템, 225]증강현실 활용 지하매설물 확인, 53]상수관망 관리 서비스, 54]상수도 원격제어 서비스, 55]상수도 원격검침 서비스, 56]상수도 화상진단 로봇 및 갱생 서비스, 59]하수관거 로봇, 125]Vertical Farming(축산+재배)

구분	스마트 서비스
	220]자동차용 스마트 전면유리(차량 맞춤형 이정표 안내 등), 89]스마트 투어 서비스, 90]스마트 팜 서비스, 94]스마트 팩토리 서비스, 251]스마트그리드
Smart Mobility	86]대중교통 정보시스템(TAGO), 133]드론 택시 및 공중노선 인식, 218]무인항공택시, 244]대기질 모니터링 시스템, 245]적설량 모니터링 시스템, 138]대중교통 통합안내(목적통행에 맞는 경로별 최적수단 자동안내・연계), 219]스마트 하이웨이(야간에 도로 바닥에 교통상황, 노면상태 등 표시), 221]스마트 표지판(통행수단 및 통행목적에 맞는 맞춤형 이정표 표시, VR연계 또는 수시 변경), 20]신개념 가로 계획 반영, 95]트랜싯 몰 조성
Smart Environment	66]풍력발전 감시제어 서비스, 67]전기차 충전 서비스, 68]가정용 전기차 충전기, 179]열 병합 발전시스템, 199]홍수예측 및 수질예보 시스템, 200]스마트워터그리드, 201]분산형 정수처리시스템, 47]수질오염원 관리 서비스, 48]빗물 재활용 서비스, 49]지능형 물수급 통합정보관리, 57]오폐수 관리 서비스, 58]펌프장 차집시설 모니터링 시스템, 235]친환경 수처리, 236]가뭄 예경보, 248]공공수역 화학물질 유입 감시, 249]해수오염 모니터링, 250]스마트 누수감시, 124]태양광 활용 적층형 Smart Farm, 262]RO 활용 하수처리수 재이용
Smart People	114]전자스마트 보드, 116]화상교육 시스템, 118]전자도서관 시스템
Smart Living	33]시설물 DB 자동구축 서비스, 34]지상 시설물 관리서비스, 35]지하 시설물 관리 솔루션, 36]지하 매설물 파손예방 및 실시간 파손/누수 감시시스템, 37]노후화 예측 서비스, 160]지능형 버스터미널, 246]산사태 감시 및 예방 시스템, 247]지진 조기경보시스템, 46]도시침수 및 홍수관리 서비스, 213]아파트 수질정보제공 및 예측 서비스
Smart Governance	105]시설물 관리서비스(3차원 매핑), 198]SWC(Smart Water City), 232]IWRM

2.4.2 지역 및 지구 레벨 스마트 서비스

지역 및 지구 레벨의 스마트 서비스를 분류하는 기준을 총 5개 ① 연결성 ② 가로망 ③블록 패턴 ④건축선 ⑤대지 형태 ⑥건물 위치 ⑦밀도계획 ⑧경관으로 구분하였으면 각각의 기준에 따른 디자인 코드는 다음 표 - 21과 같다.

표 21 지역·지구별 계획지표

구분		계획지표
지역지구	연결성	경계부 처리, 경계
	가로망	도시 가로망, 격자 형태, 연결성, 교통수단 연계체계
	블록 패턴	블록 형태, 사생활 보호 최소 이격거리
	건축선	전면부 연속성, 건축선 후퇴, 스카이라인
	대지 형태	대지 크기, 폭, 주변
	건물 위치	방향, 대지 내 위치, 높은 곳과 그늘진 곳, 자연감시
	밀도	단위면적당 주택 수, 대지 비율,
	경관	지형 연관성, 복도・ 회랑, 원경・ 배경

이를 기반으로 세계적으로 통용되고 있는 6개의 스마트시티 구성 요소를 기준으로 적용 가능한 스마트 서비스를 도출하면 다음 표 - 22와 같다.

표 22 지역·지구에 따른 스마트시티 구성 요소별 스마트 서비스

구분	스마트 서비스
Smart Economy	-
Smart Mobility	8]자동차 도로망 확충, 17]가로공간 증대, 18]도로 증설, 78]무정차 다차로 톨링 시스템, 128]스마트도로와 V2X통신체계, 137]빔포밍 기반 무선충전(전기차, 전기장비 등)
Smart Environment	260]개방형 Noise Canceling, 261]Noise Canceling Zone 구축
Smart People	-
Smart Living	136]피난경로・대피소 안내시스템(안전지대 자동분석), 196]취약지역 자동분석 및 자동 입지제한 시스템
Smart Governance	121]토지정보시스템

2.4.3 생활권 레벨 스마트 서비스

생활권 레벨의 스마트 서비스를 분류하는 기준을 총 8개 ①오픈스페이스 ②공공공간 ③도로 ④자전거 및 보행망 ⑤완충공간 ⑥개인 정원 ⑦놀이터 ⑧주차로 구분하였으면 각각의 기준에 따른 계획지표는 다음 표 - 23과 같다.

표 23 생활권별 계획지표

구분		계획지표
생활권별	오픈스페이스	기준, 종류, 형태, 배치, 접근, 조경, 식재, 관리
	공공공간	양식, 종류, 사유지화 비율, 형태, 배치, 연결성, 용도, 관리
	도로	연결부, 도로 제원, 교통 정온화, 서비스 통로, 유지 관리
	자전거 및 보행망	보도 제원과 자전거도로 제원, 포장, 경계석, 측구, 도로표시, 기타
	완충공간	안뜰 조성원칙, 골목길, 막다른 골목, 캐노피, 진입로, 열주
	개인 정원	기준, 뒤뜰, 정원, 옥상정원, 조경
	놀이터	기준, 종류, 시설, 관리
	주차	기준, 주차타워, 주차장, 노명주차형태와 방식, 주차녹화, 채광・ 조명, 조경

이를 기반으로 세계적으로 통용되고 있는 6개의 스마트시티 구성 요소를 기준으로 적용 가능한 스마트 서비스를 도출하면 다음 표 - 24와 같다.

표 24 생활권에 따른 스마트시티 구성 요소별 스마트서비스

구분	스마트 서비스
Smart Economy	91]스마트 그린하우스(시설원예 복합환경 제어)
Smart Mobility	11]자동차 sharing 프로그램 운영, 12]대중교통 중심 이동체계(접근성 향상) 개발, 13]전기차 이용률 증대, 14]물동량의 50%이상 기차 혹은 다른 교통수단이용 운송, 15]물류운송교통량 및 혼잡 감소를 위한 물류관리프로그램 개발, 16]도시 내 화물운송 전용로 개발, 21]공공 셔틀버스 운행, 26]차량 번호판 인식 기술, 71]실시간 신호제어 시스템, 127]City Car(초소형 공용 전기택시), 1]확장 보행로 설치, 2]보행자 안내표지, 4]보행로 보행여건 개선, 5]자전거 전용도로 확충, 6]자전거 도로망 이용편익 증대 및 캠페인, 10]자건거 sharing프로그램 운영, 19]수변도로 건설, 139]관광지 자율 셔틀, 9]주차장 추가, 88]주차 유도서비스(주차 유무, 예약여부 표시)
Smart Environment	61]탄소배출량 관리시스템, 83]야생동물 감지 및 로드킬 예방시스템 259]지하 자전거 도로(지하철 연계 등)
Smart People	-
Smart Living	87]방재공원+정수공원(분산형 정수처리 활용), 73]돌발상황 관리시스템, 81]주행로 이탈감지 및 경고시스템, 76]노변경고 시스템 및 보행자 안전시스템, 77]Virtual 차단기 기반 횡단보도 시스템, 217]자전거 스카우트(자전거 접근 알림 및 차도에 접근 경보 표시), 190]네비게이션 연계 목적지 주차 예약시스템(도착시간 고려)
Smart Governance	-

2.4.4 건축물 및 시설물 레벨 스마트 서비스

건축물 및 시설물 레벨의 스마트 서비스를 분류하는 기준을 총 8개 ①건물 형태 ②건물 종류 ③건물 전면 ④복합이용 ⑤경관 요소 ⑥전통자산 ⑦가로수 ⑧식재형 조경 ⑨공공 영역으로 구분하였으면 각각의 기준에 따른 계획지표는 다음 표 - 25와 같다.

표 25 건축물 및 시설물별 계획지표

구분		계획지표
건축물및시설물	건물 형태	크기, 형태, 높이, 층고, 건물 외관 설계(Building envelope), 주변
	건물 종류	단독주택, 연립주택, 테라스/타운하우스, 아파트, 집합주택
	건물 전면	생동감 있는 전면부, 출입빈도, 건축 스타일, 기능, 비율, 리듬, 외곽표현, 창문/벽 비율, 재료, 색상, 발코니, 지붕 현관, 기호, 상가 전면부 디자인
	복합이용	분배, 비율, 혼합-수평 혹은 수직
	경관 요소	처마선, 지붕선, 굴뚝, 모퉁이 처리, 랜드마크/배경 처리, 초점, 광고
	전통자산	통합, 보존, 관리
	가로수	종, 수량, 위치
	식재형 조경	기준, 식재 종, 다양성, 잔디와 풀이 난 길, 화단과 구역, 화분
	공적 영역	도로시설물, 볼라드, 경계 처리/재료, 공공 미술, 분수, 포장재, 색상, 장비, 가로조명, 오락용 조명, 버스 정류소, CCTV, 공중화장실, 자전거 보관소와 주차

이를 기반으로 세계적으로 통용되고 있는 6개의 스마트시티 구성 요소를 기준으로 적용 가능한 스마트 서비스를 도출하면 다음 표 - 26과 같다.

표 26 건축물 및 시설물에 따른 스마트시티 구성 요소별 스마트서비스

구분	스마트 서비스
Smart Economy	144]태양광 패널 벽체, 210]음성인식 안내로봇, 149]큐비클(모방일 업무공간 예약시스템), 177]IoT기반 건물관리 자동화(조명, 온도, 공조 등), 150]BMS(Building Management System), 161]BEMS(Building Energy Management System), 252]M2M 시스템, 148]야간 경비・청소 로봇, 184]IoT기반 누전차단기, 192]폐열 회수 및 폐열활용 냉난방 시스템, 253]오존농도 모니터링 시스템
Smart Mobility	197]교통량 감응 및 예측 신호체계, 72]교통정보제공시스템, 74]속도/신호위반/주정차 위반 단속시스템, 82]도로정보기반 차량자동제어 시스템, 224]교통약자 보호용 스마트카드(신호주기 연장, 특수 Laser 발사 등), 231]초고속 튜브 트레인
Smart Environment	60]대기환경정보서비스, 64]에너지 관리서비스, 123]빅데이터기반 에너지 최적화, 131]Water - Sensitive City, 187]태양 추적 스마트블라인드, 202]솔라로드(태양광 패널 차도・보도・자전거도로), 233]수열에너지, 234]수상태양광, 62]쓰레기 불법투기 단속서비스, 63]음식물 쓰레기 제로화 시스템, 98]자원순환정보 시스템, 137]도시 미기후 조절 및 모니터링 체계, 111]홈 헬스케어 서비스, 208]스마트 쓰레기 봉투 및 수거 이력・경로 관리시스템
Smart People	115]학생출결, 급식 관리시스템, 110]스마트 원격제어 서비스, 255]스타트업 육성 프로그램-
Smart Living	96]전략적 물자관리 시스템, 92]농산물 이력관리시스템, 103]위험물 안전운송 통합관리시스템, 22]스마트시티 플랫폼, 75]불법차량 단속시스템, 109]스마트 월패드 시스템 제어서비스, 183]클라우드 기반 스마트 홈 플랫폼, 38]건축물 생애관리 이력관리 시스템, 41]긴급구조 표준시스템, 42]재난문자 방송서비스, 178]바닥공기 분배시스템, 189]모바일 홈 오토메이션, 215]Wi-fi기반 정밀 위치정보 제공 서비스, 228]빅데이터 기반 맞춤의료시스템, 230]웨어러블 보조로봇, 254]빅데이터 기반 원격 환자 모니터링 시스템, 257]Body Camera(경찰, 공무원 등)
Smart Governance	92]농산물 이력관리 시스템, 135]데이터 마이닝, 133]부문별 빅데이터 플랫폼 개발

2.4.5 도시공간 유형 재분류

선행연구 및 사례 조사를 통해 도출한 도시 공간 위계에 다른 스마트 서비스는 지나치게 세분되어있고 국내 실정에 다소 맞지 않는 부분이 많아 연구의 효율적인 진행을 위해 다음 표27과 같이 도시공간 위계를 재분류하여 연구를 진행하고자 한다.

표 27 도시공간 위계 재분류

구 분	기정	변경(안)
도시 형태	주요 기반시설(물 관리)	기반시설계획
	식생 구조	녹지계획
	교통망	공간계획
	오픈 스페이스	
	특화지역	
지역 및 지구	연결성	교통계획
	가로망	
	블록 패턴	지구단위계획
	건축선	
	대지 형태	
	건물 위치	
	밀도	
	경관	경관계획
생활권	오픈스페이스	공간계획
	공공공간	
	완충공간	
	놀이터	
	도로	교통계획
	자전거 및 보행망	
	주차	
건축물 및 시설물	건물 형태	건축계획
	건물 종류	
	건물 전면	
	복합이용	
	경관 요소	
	전통자산	경관계획
	가로수	
	식재형 조경	
	공적 영역	

2.4.6 공간 위계별 스마트 서비스 분야 및 공간계획 방향

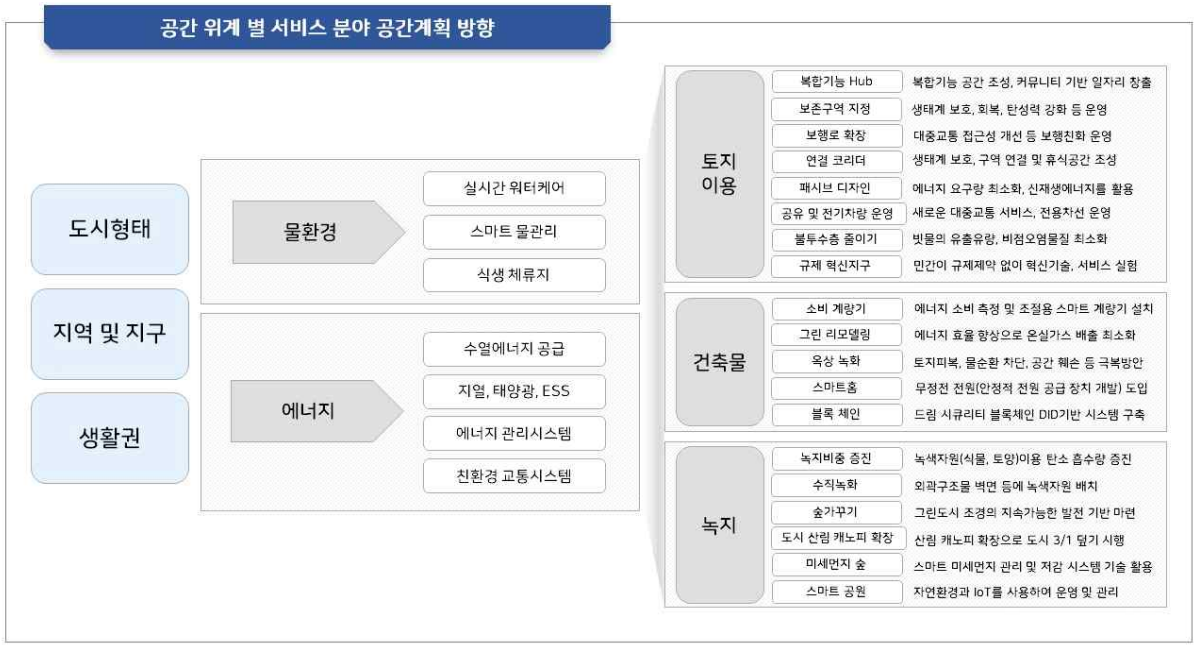


그림 15 공간 위계별 서비스 분야 계획 방향

해외 사례를 분석하여, 연구의 효율적인 진행을 위해 국내 실정에 맞도록 도시 형태, 지역 및 지구, 생활권으로 재분류하였다. 현재 구현된 스마트빌리지의 서비스 분야 중 물 환경 분야 3개, 에너지 분야 4개로 나누어 정리하였다.

사례의 세부 서비스 분야 중 토지이용의 복합기능 Hub는 부산 에코델타시티에 배움과 일 그리고 놀이가 한 공간에서 이루어질 수 있는 복합기능 공간을 조성하고, 커뮤니티를 기반으로 하는 일자리를 창출하는 방안으로 운영 중에 있으며, 보존구역 지정 부문은 독일 보르도프에서 생태계 보호 및 회복 탄성력 강화, 수직 녹화, 평면 지붕 30% 녹화, 빗물 분리관거로 하수도 시스템 완화 등으로 운영하는 '보존구역'을 조성하였다. 보행로 확장은 독일의 보르도프, 미국 포틀랜드, 부산 에코델타시티에 적용되어있으며, 보행 친화적 환경(자전거 길, 도보의 대중교통 접근성 개선 등)이다. 미국 텍사스 오스틴에서 스마트 스테이션을 연결하는 '연결된 코리더(Connected Corridors)'로 새로운 대중교통 서비스, 대중교통 전용차선 및 신호 우선순위, 자율 주행을 위한 신속한 센서 등을 포함하고 있다. 거리나 구역 내 풍력, 태양광, 물, 주변 열, 기타 천연자원 에너지나 신재생에너지를 활용한 패시브 디자인 사례는 일본의 후지사와와 부산 에코델타시티이며, 에코델타시티는 온실가스 배출을 저감하고 친환경 에너지로 에너지 자립률

100%를 달성하였다. 사우디아라비아의 ‘The line’ 프로젝트는 도시가 노드로 나뉘어 모든 일일 서비스는 도보 5분 거리에 포함되도록 계획하여 수직적으로 토지를 이용하였다. 미국 포틀랜드와 부산 에코델타시티는 불투수층을 줄이고, 국내 세종 5-1구역은 스마트규제혁신지구로 지정하여 민간기업들이 규제나 제약 없이 다양한 스마트 혁신기술과 서비스(모빌리티, 헬스케어, 에너지 등)를 실험해 볼 수 있도록 하였다.

건축물 부문은 옥상녹화와 그린 리모델링 시행, 탄소 배출량을 최소화하기 위해 에너지 소비를 측정하고 조절할 수 있는 스마트 계량기를 설치하고, 무정전 전원 공급(안정적 전원공급 장치 개발) 및 전력 사용 현황 모니터링(Smart HEMS, BEMS)등을 도입하여 탄소저감형 스마트빌리지를 구성하였다.

녹지는 불투수층 면적을 줄이거나 도시 산림 캐노피를 확장해서 도시의 3/1 덮기, 녹색자원(나무, 식물, 토양)의 증진을 통해 탄소 흡수량을 증진시키는 등의 방안을 이용해 구성되어 있다.

제3장 스마트빌리지 리빙랩 운영계획 수립 및 운영

3.1 비전 및 목표

가. 비전

시민-민간-공공 파트너쉽(4P) 기반의 일상 혁신을 주도하는 스마트빌리지 리빙랩 조성

나. 목표

시민 연구원이 일상 혁신을 창조하는 스마트빌리지 리빙랩을 구현하기 위해 ①지속가능한 도시 성장을 위한 5개년 리빙랩 운영계획 수립 ②데이터 기반의 혁신을 위한 데이터 활용방안 수립 ③ 효과적 실증경험 확산을 위한 리빙랩 결과 활용 로드맵 수립 ④ 해외 인적·물적 자원을 활용한 글로벌 네트워크 확산을 목표로 설정

3.2 추진전략

3.2.1 리빙랩 운영계획 및 가이드라인 수립

가. 리빙랩 운영 총괄계획 및 활용확산을 위한 연차별 가이드라인 수립

스마트빌리지 리빙랩운영 총괄계획 수립은 [1] 5개년도 리빙랩운영 계획 수립, [2] 스마트빌리지 리빙랩운영 가이드라인 기획, [3] 스마트빌리지 리빙랩시범 운영, [4] 스마트빌리지 리빙랩운영 로드맵 설계의 단계로 진행한다.

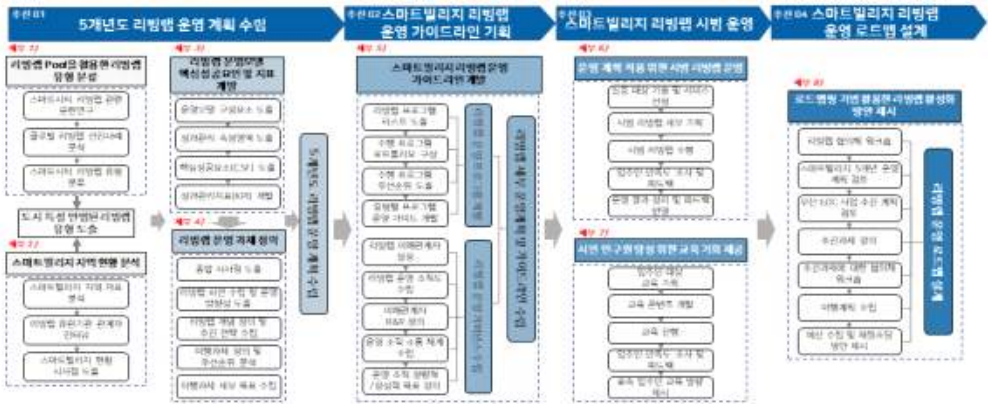


그림 16 스마트빌리지 리빙랩 연차별 운영계획 수립 프로세스

나. 스마트빌리지 리빙랩 운영 KPI 평가 프레임워크 설계

리빙랩 성숙도 모델 및 문헌 조사를 통해 리빙랩 성과지표를 1차 수립하고 이에 대한 리빙랩 KPI 위원회의 검증을 거쳐 최종 성과지표를 정의한다.

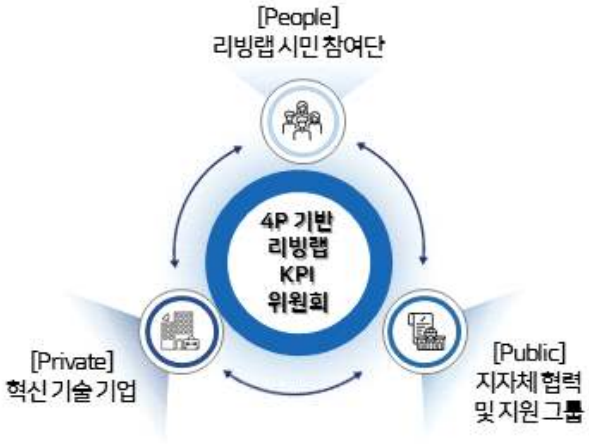


그림 17 리빙랩 KPI 위원회 구성 및 역할

다. 리빙랩 협의체 운영 방안 제시

협의체 운영에 필요한 주요 요소[Rule-Organization-Process-Information]를 중심으로 리빙랩 운영을 위한 리빙랩 협의체 거버넌스를 수립한다.



그림 18 스마트빌리지 리빙랩 협의에 운영 방안 수립체계

라. 원활한 리빙랩운영 위한 정기적인 입주민 교육, 만족도 조사 등 시행

리빙랩운영 이해관계자와의 협의를 통해 입주민 대상 혁신기술 교육을 기획하고, 정기적인 만족도 조사를 시행하여 리빙랩 프로그램에 대한 시민 의견을 청취하고 이를 반영하여 리빙랩 프로그램을 지속적으로 개선한다.

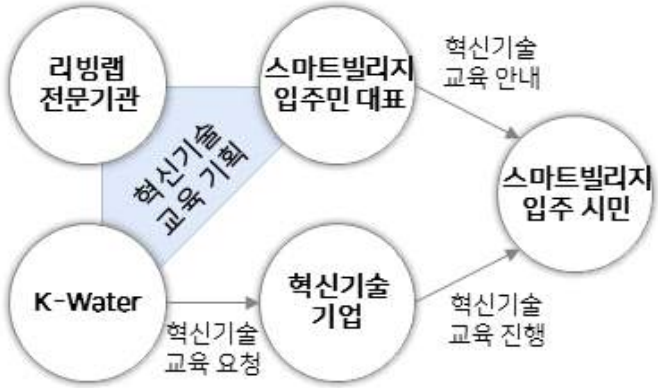


그림 19 혁신기술 교육 기획 및 진행 방향

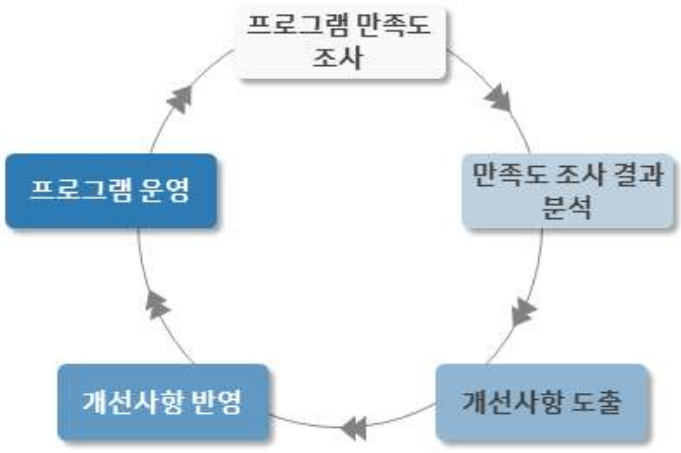


그림 20 리빙랩 프로그램 고도화를 위한 피드백 과정

3.2.2 데이터 활용방안 수립

시민의 적극적인 데이터 활용을 위한 기반을 마련하기 위해 데이터 관리 체계를 정비하고 관리 및 활용방안과 거버넌스를 수립현황에 대한 분석에 기반하여 적절한 활용계획을 도출하기 위해 ‘환경분석-현황분석-목표 모델 설계-실행계획 수립’의 4단계로 추진한다.

가. 서비스에서 발생하는 데이터의 분류 체계 및 유형 정의

타 실증도시의 사례를 분석하여 시사점 도출, 데이터 분야-프로세스-데이터 유형을 기준으로 데이터 분류 체계 및 유형 정의한 후 스마트빌리지 혁신기술 서비스에서 발생하는 데이터 목록을 취합하여 각 데이터의 유형을 정의한다.



그림 21 스마트빌리지 데이터 분류 및 유형 정의 프로세스

나. 스마트빌리지 시민 데이터 정의 및 관리

시민이 제공하는 데이터의 특성에 따라 시민 데이터를 정의하고 시민 데이터의 유형 및 데이터 활용 단계를 고려한 시민 데이터 관리 방안을 제시한다.

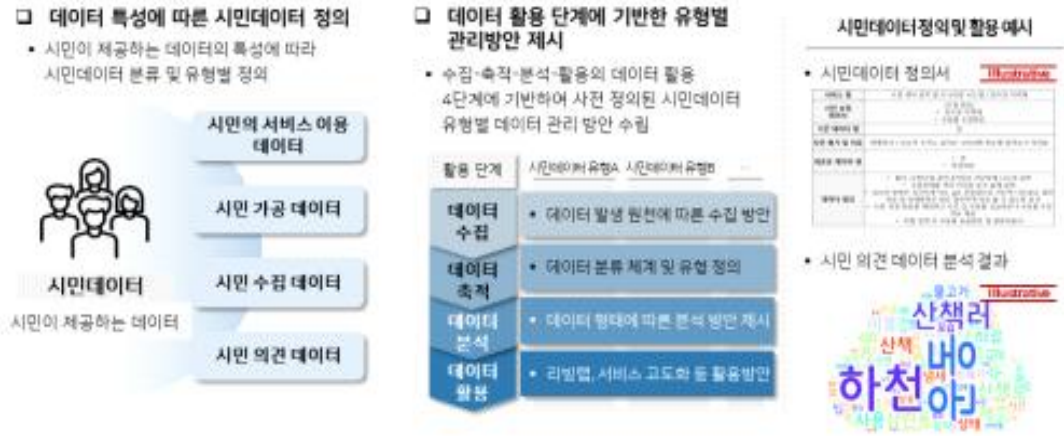


그림 22 스마트빌리지 시민 데이터 정의 및 관리 방안

다. 데이터 시나리오 기반의 스마트빌리지 서비스 개선 방안 도출 및 실증

혁신기술 서비스의 물리적/디지털/관리자 영역을 관통하는 데이터 흐름을 사용자의 서비스 이용 단계에 따라 정의함으로써 데이터 관점에서 서비스 분석하고, 데이터 흐름을 분석한 서비스 시나리오를 기반으로 실증을 진행하여 서비스 개선 방안을 도출한다.



그림 23 스마트빌리지 서비스 개선 방안 도출 및 실증 프로세스

라. 데이터 거버넌스 설계 및 시범운영

스마트빌리지 데이터 거버넌스는 체계적인 데이터 활용을 위해 데이터 처리, 관리, 조직 등의 통합 협력 체계를 마련하고, 각 유관기관과의 연계·통합·협업 관리체계를 마련하는 방향으로 구축한다.



그림 24 부산 EDC 스마트빌리지 데이터 거버넌스 프레임워크

마. 스마트빌리지 플랫폼과 리빙랩 데이터 허브 간 연계

스마트빌리지 플랫폼에서 제공하는 데이터 자원을 활용한 리빙랩 운영으로 객관적인 문제 발굴 후 실질적인 솔루션 도출하고, 리빙랩 운영 결과를 데이터 허브로 Feed-back하여 시민의 아이디어 및 의견을 도시 생활에 반영한다.



그림 25 스마트빌리지 플랫폼과 리빙랩 데이터 허브 간 연계

3.3 스마트빌리지 리빙랩 운영

3.3.1 리빙랩 운영결과 요약

가. 리빙랩 운영기획 과제 정의

리빙랩 문헌 연구와 현황분석 결과 도출한 시사점을 기반으로 리빙랩 구성 요소별 핵심 성공 요소를 정의하였으며, 이를 반영하여 리빙랩 운영기획을 위한 6개 과제를 정의한다.

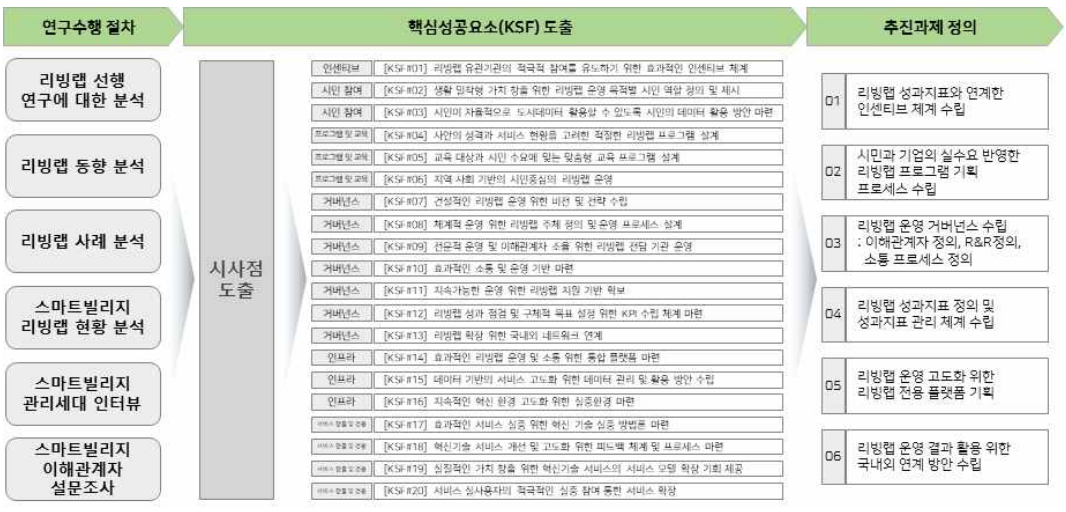


그림 26 스마트빌리지 리빙랩 운영기획 과제 정의 과정 및 결과

나. 리빙랩 운영계획

10월 13일부터 11월 10일까지 총 4회 사전 리빙랩을 진행할 계획이며, 목표는 연구결과를 실제 리빙랩 운영으로 연결하여 실질적인 운영 효과를 확인하기 위함이다.

단계	Envisioning 워크숍	사전리빙랩 1회 혁신기술 실증	사전리빙랩 2회 데이터 활용 리빙랩	사전리빙랩 3회 데이터 활용 리빙랩	사전리빙랩 4회 리빙랩 비전 쉐어링
일정	8월30일(화) 오후4시	10월13일(목) 오후7시	10월27일(목) 오후7시	11월3일(목) 오후7시	11월10일(목) 오후7시
대상	관리세대, 기술기업	전체 입주세대	전체 입주세대	전체 입주세대	전체 입주세대
목표	혁신기술 분야의 최종 미래 모습 및 비전 구상	연구기관이 수립한 혁신기술 서비스 실증 프로세스 점검	시민 관점에서의 데이터 재정의	데이터 기반의 스마트시티 서비스 아이디어 제안	스마트빌리지 리빙랩 운영 방향 공유
주요 활동	• 혁신기술 기업 사업 비전 및 입주민이 기대하는 미래 도시 모습 공유 • 혁신기술의 미래 도시 모습 구상 • 워크숍 결과는 사전리빙랩에 반영됨	• Envisioning워크숍 결과 공유 • 혁신기술기업의 실증요구사항 확인 • 혁신기술 서비스 실증 계획안 공유 • 혁신기술 서비스 실증 수행	• 일상 속에서 발생하는 서비스 데이터 확인 • 시민 관점에서 데이터 재정의 및 활용 방안 구상 • 데이터 사전 제작	• 스마트빌리지에서 발생하는 데이터를 분야 횡단적으로 활용한 서비스 아이디어 구상 • 서비스 아이디어 제안서 작성	• 연구기관이 수립한 리빙랩 프로그램 공유 • 시민들이 직접 리빙랩 프로그램 제안 • 프로그램 우선순위 및 시급성 평가
산출물	혁신기술 분야 발전 방향성	실증 요청서 실증 수행 결과	데이터 사전	서비스 아이디어 제안서	리빙랩 프로그램 제안 리빙랩 프로그램 PI모델

그림 27 리빙랩 운영 프레임워크

다. 리빙랩 운영결과 요약

10월 13일부터 11월 10일까지 총 4회의 리빙랩을 운영하는 동안 평균 51명의 입주민이 참여하였으며, 이를 통해 스마트빌리지 데이터 평가 142건, 데이터 사전 제작 81건, 서비스 아이디어 41건, 서비스 블루프린트 6건, 리빙랩 프로그램 제안 46건을 도출할 수 있었다.



그림 28 리빙랩 운영 결과



그림 29 리빙랩 운영 모습

3.3.2 리빙랩 시범운영 만족도 조사 결과

리빙랩 시범운영 운영을 통해 실시한 데이터와 데이터 리빙랩 교육에 대해서는 83.7%가 데이터 리빙랩을 이해하는 데 도움이 된 것으로 응답하였으며, 디자인씽킹 교육에 대해서는 83.7%가 디자인씽킹을 이해하는 데 도움이 되었다고 응답하였다.

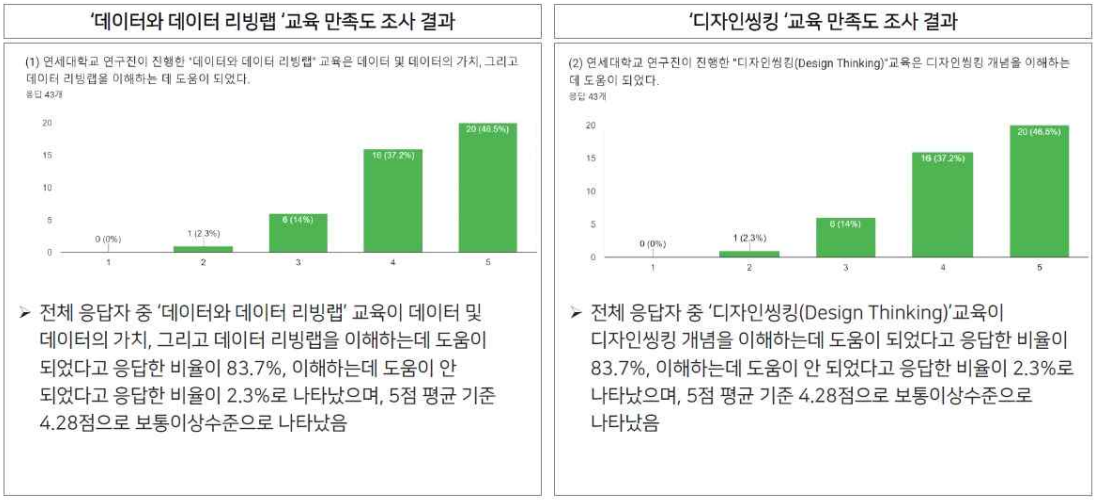


그림 30 리빙랩 교육에 대한 만족도 조사 결과

향후 희망하는 리빙랩 교육에 대해서는 리빙랩 분야별 주제에 대한 심화 교육 혁신기술 및 스마트시티 기술 사용법 교육을 전체 응답자 중 46.5%가 원하고 있는 것으로 나타났으

며 스마트시티 기술 트렌드 교육이 37.2%로 뒤를 이었다.

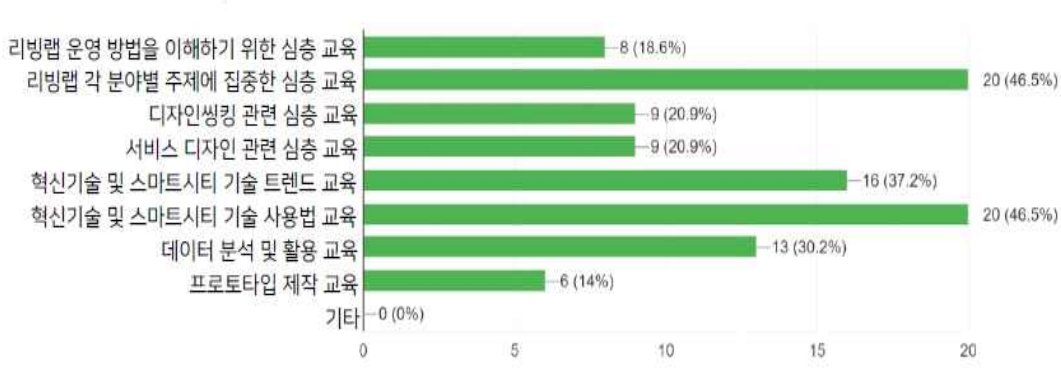


그림 31 리빙랩을 통한 희망 교육 주제

데이터평가 및 사전 제작 활동과 관련해서는 응답자 중 74.4%가 스마트빌리지 데이터를 이해하는 데 도움이 되었다고 응답하였으며, 도움이 안 되었다고 응답한 비율은 4.6%이다.

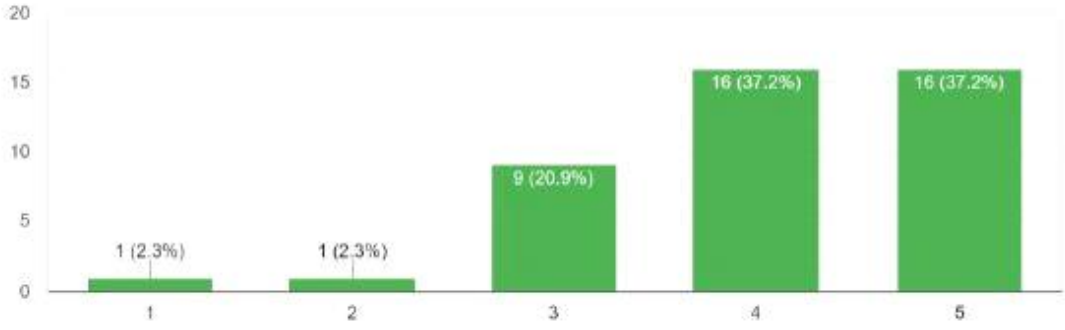


그림 32 데이터 평가 및 데이터 사전 제작 활동 만족도

서비스 아이디어 구상 및 서비스 블루프린트 작성과 관련해서는 전체 응답자 중 67.5%가 리빙랩 활동이 스마트시티 아이디어를 구상하고 구체화하는 데 도움이 되었다고 응답하였으며, 도움이 안 되었다고 응답한 비율은 7%였다.

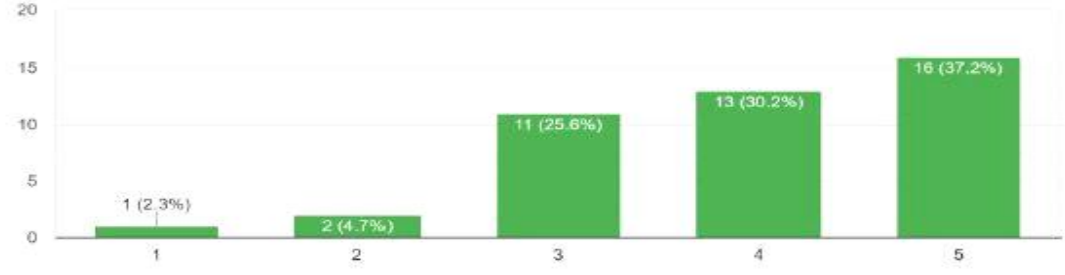


그림 33 서비스 아이디어 구상 및 서비스 블루프린트 작성 만족도

3.3.3 리빙랩 시범운영 전·후 인식 변화

리빙랩 시범운영 후 리빙랩에 대한 이해도는 평균 4.01점에서 4.2점으로 소폭 상승했다.

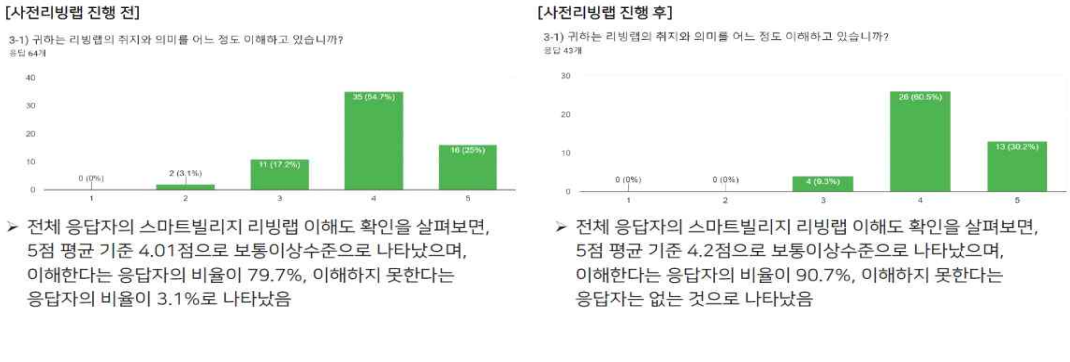


그림 34 리빙랩 이해도 변화

리빙랩에 대한 신뢰도는 3.87점에서 3.95점으로 소폭 상승했다.

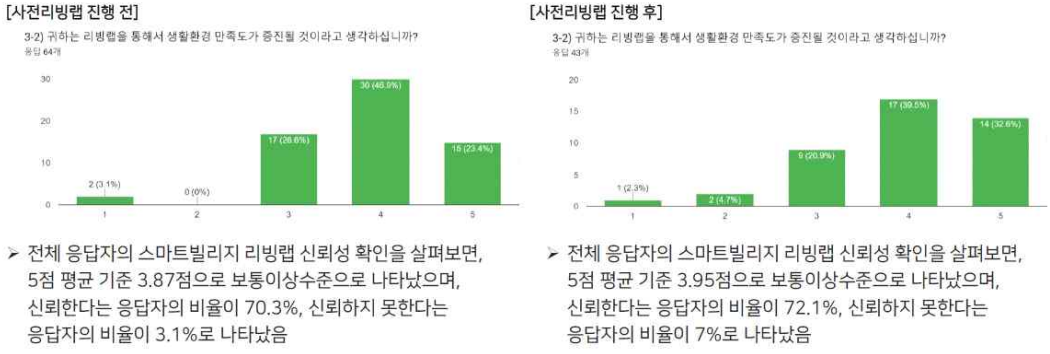


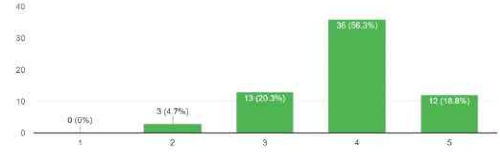
그림 35 리빙랩 신뢰도 변화

리빙랩을 통한 지역 현안문제 해결 가능성에 대한 긍정적인 인식은 증가하였으나, 해결 가능성이 낮다고 생각하는 이유로는 문제 해결을 위한 기반이 부족하다라는 의견이 여전히 높았다.

[사전리빙랩 진행 전]

4-4) 귀하는 리빙랩 프로젝트를 통해 지역 현안 문제가 해결될 가능성이 있다고 생각하는지?

응답 64개



4-5) 귀하가 리빙랩 프로젝트를 통해 지역 현안 문제가 해결될 가능성이 낮다고 본 이유는? * 앞의 질문(4-4)에서 4점 또는 5점을 선택하셨으면 넘어가셔도 됩니다.

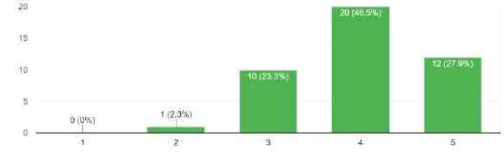
응답 18개



[사전리빙랩 진행 후]

4-4) 귀하는 리빙랩 프로젝트를 통해 지역 현안 문제가 해결될 가능성이 있다고 생각하는지?

응답 43개



4-5) 귀하가 리빙랩 프로젝트를 통해 지역 현안 문제가 해결될 가능성이 낮다고 본 이유는? * 앞의 질문(4-4)에서 4점 또는 5점을 선택하셨으면 넘어가셔도 됩니다.

응답 14개



그림 36 리빙랩을 통한 지역문제 해결 가능성 변화

제4장 스마트빌리지 탄소저감 인벤토리 구축

4.1 스마트빌리지 현황 및 활용계획

4.1.1 스마트빌리지 현황 및 활용계획

스마트빌리지는 스마트시티에서 구현될 미래 생활과 새로운 기술을 미리 만나 볼 수 있는 56세대로 이루진 실증단지로서 시민들이 거주하면서 스마트시티에 도입될 기술을 미리 경험하고 피드백할 수 있는 실험적 공간으로 2021년 12월부터 2022년 1월까지 56세 모두 입주를 완료했다(박정혁, 2020)

입주민들은 향후 5년간 스마트빌리지에 거주하면서 리빙랩의 주체로 활동할 예정이다. 구성은 특별세대와 소규모(3인 이하)가 거주하는 2층형 주택(10~32평형) 19세대와 다가구(4인 이상)가 거주하는 3층형 37세대로 이루어져 있다.



그림 37 스마트빌리지 구성 현황

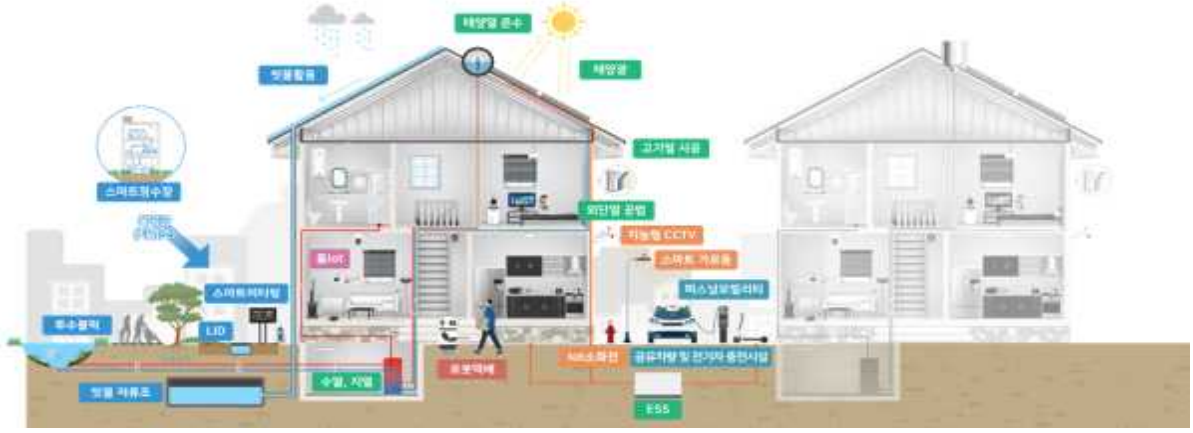


그림 38 스마트빌리지 구현 스마트 서비스 모식도

또한, 규제 샌드박스 활성화 사업과 국가 R&D와 연계하여 다양한 혁신기술을 실증을 위해 6개의 시민 체감형 R&D와 3개의 국가 R&D 실증하는 테스트베드의 역할을 수행하고 있다.



그림 39 스마트빌리지 내 R&D 실증 현황

스마트빌리지는 체계적인 리빙랩 운영을 위해 다양한 스마트시티 기술 및 서비스의 데이터 수집 분석을 활용하여 새로운 가치를 창출하는 AI·IoT 데이터 플랫폼을 구축할 계획이다. 이 플랫폼은 생활의 편리함, 스마트 기술 그리고 삶의 공존할 수 있도록 지원하며 리빙랩 활동 및 실증을 통한 대 시민 서비스 발굴을 위한 핵심적인 역할을 수행할 예정이다.

표 28 스마트시티 기술 및 서비스 기능

구분	주요내용
IoT 센서 기반 데이터 수집·분석·활용	- 100여 개 이상의 loT센서 기반 데이터 수집 및 표준화 방안 제시 - 수집 데이터 AI 분석을 통한 융복합서비스 활용 극대화 - 도시문제 해결을 위한 시각화 모니터링 및 유관기관과의 데이터 공유
리빙랩을 통한 실증	- 대상지 시민들이 다양한 경험을 하고 출시전시제품을 직접 사용해보고 피드백하는 실험적 공간으로 조성 - 직접적인 삶의 공유로 스마트빌리지 문제점 분석 및 해결방안을 도출
신규 대민 서비스 발굴 및 시각화 구현	- 스마트빌리지 서비스의 직관적인 관제 및 운영을 위한 시각화 구현 - 데이터 수집·분석·활용을 통한 서비스 확대 적용 및 신규 서비스 발굴 - 검증된 솔루션은 국가정책에 반영하여 전국적으로 확산

출처 : 국토교통부, 2023



그림 40 스마트빌리지 플랫폼 구축 효과

스마트빌리지에 적용하는 6개분야 18개 서비스에 대한 KPIs의 시각화 데이터를 통해 스마트빌리지 운영현황을 실시간으로 모니터링하고 피드백을 위한 기반을 구축했다.



그림 41 스마트빌리지 6개분야 KPIs 시각화 대시보드 예시

4.1.2 스마트빌리지 건축·단지 공간계획 방향



스마트빌리지 물·환경 공간설계



스마트빌리지 에너지 공간설계

그림 42 스마트빌리지 건축·단지 설계 방향

탄소저감측면 스마트빌리지 구축을 위해 토지이용, 건축물, 녹지 분야에 건축 및 도시 단지 조성 공간계획 방향을 다음과 같이 구축했다.

토지이용 분야에는 실증단지 내부를 횡단하는 스마트 코리더(Corridor), LWP를 계획했다. 스마트 코리도 계획을 통해 입주민의 보행공간과 커뮤니티 공간을 활용하고 코리도 하부에 스마트 인프라를 구성할 예정이다. 스마트 코리도 계획으로 거주자들이 스마트기술 사용과 친환경적 에너지 생산에 대한 데이터를 취합할 수 있으며, 보차분리된 도로 체계를 통해 보행자의 안정을 확보하여 차량과 로봇, PM등의 주행공간을 확보하여 친환경 운송기술에 관한 데이터 확보가 가능하다. 에너지 관제센터를 계획하여 에너지 생산량 및 소비량 파악, 효율적인 열에너지 관리를 위한 전열교환기 설치, 태양광패널을 이용한 전기에너지 생산할 예정이다. 배움·놀이·일을 융합한 LWP 커뮤니티는 국민여가 공간인 메이커스페이스 및 스마트 오피스를 설치하여 혁신생태계 조성을 위한 기업 공간을 마련한다.

건축물 분야에는 에너지 자립을 위한 제로에너지 건축물, 에너지 관제센터를 설비할 계획이다. 에너지 효율등급 확보, 에너지 자립률 100% 충족, 원격검침설비 및 모니터링 등 제로에너지 확보를 통한 에너지 절약형 건축물을 조성할 계획이며, UTP, CAT.6 케이블을 사용하여 배선 및 배관 비용은 절감하고 IP카메라를 적용한 에너지 관제센터를

통해 친수 정보 및 에너지 관리를 손실 없이 수행할 예정이다.

녹지공간 분야에는 빗물관리 및 재활용을 통한 환경친화적인 단지 조성, LID시설 도입을 반영한 친환경 계획인 물순환 기법을 수행할 계획이다. 빗물 침투, 저류시설은 대지면적에서 건축면적을 제외한 5mm 이상인 강우량을 처리할 수 있는 용량을 충족하도록 하고 투수성 포장, 침투통 등의 시설 설치를 권장한다. 또한 살수, 조경수, 옥외에 청소 재사용 등 물의 재이용 촉진 및 지원한다. 조경면적에서 120.42%를 자연지반녹지로 형성, 대지면적의 33.95%를 생태면적률로 형성하므로 주변 환경 여건을 연계한 녹지거점으로서 블록형 단독주택지를 구축할 예정이다.

4.1.3 스마트빌리지 적용 서비스 및 취득 데이터

가. 적용 기술

스마트빌리지는 부산 에코델타 스마트시티에 도입될 13개 분야 49개 기술 중 41개 기술을 미리 구현하여 실증하고 있다. 현재 구현된 스마트 서비스는 스마트 서비스는 물환경 분야 3개, 에너지 분야 3개, 교통 분야 3개, 안전 및 로봇분야 4개, 헬스케어 분야 3개, 스마트 팜 및 생활 분야 2개로 총 18개이다.

표 29 스마트빌리지 적용 서비스

분야	서비스	주요 내용
물환경	친수정보플랫폼	- 스마트빌리지 인근 친수공간에 수질환경 센서 설치 및 시민 정보제공
	실시간 워터케어	- 각 세대내 유량, 압력센서를 설치하여 용도별 수돗물 사용량 측정
	스마트쓰레기통	- ICT기반 폐기물 관리 및 재활용 보상시스템 등 자원순환 솔루션
에너지	수열에너지 공급	- 하천수를 활용하여 실내 냉난방에 이용 (수열용량 150RT)
	지열, 태양광, ESS	- (지열) 지중 열교환기 활용 실내 냉난방 (지열용량 110RT) - (태양광) 태양광 패널 설치(503kW) - (ESS) 에너지저장(200kW)
	에너지 관리시스템	- 생산된 열 및 전기에너지의 효율적인 저장, 사용 및 에너지 거래를 위한 시스템 구축
교통	전기공유차량	- 전기공유차량 운영(2대)
	수요응답형버스	- 교통 소외지역 주민들을 위한 안전하고 스마트한 셔틀버스 서비스 제공
	퍼스널모빌리티	- 퍼스널모빌리티(전동킥보드) 무선충전 거치대 및 전동킥보드 운영
안전로봇	로봇카페	- 키오스크 주문, 바리스타 로봇, 자율주행 서빙로봇 활용 완전 무인카
	스마트관리로봇	- 자율주행 기술기반 단지내 도로 청소로봇
	스마트폴	- 복합환경센서, CCTV, 조명, 정보 및 반응형 콘텐츠 제공하는 스마트한 폴
	스마트벤치	- 태양광에너지를 활용, 휴대폰 충전, CCTV, 비상벨 등 다기능 벤치
헬스케어	AI체육센터	- AI기반 운동기구를 활용한 주민 체육센터 및 운동기록 분석 프로그램 구축
	실시간 건강관리	- 스마트밴드 및 각 세대내 건강 측정장비를 설치하여 입주민 실시간 헬스케어
	웰니스센터	- 비대면 원격 협진(간호사 상주) 공간 설치 및 헬스케어 프로그램 운영
스마트팜/ 생활	스마트팜	- IoT 기술을 바탕으로 작물 생장에 최적상태를 유지, 자동화된 알고리즘에 따른 작물 재배 프로세스 구축
	스마트홈	- 스마트가전을 도입하여 데이터기반 연계서비스 제공

나. 취득 데이터

스마트빌리지 적용 기술에 대한 모니터링 및 리빙랩을 통한 피드백을 위해 취득하고 있는 데이터는 약 448개이며 세부적인 내용은 다음 표 - 27과 같다. 적용 서비스의 특

성에 따라 실시간 혹은 이벤트 상황에 데이터 센싱을 통해 취득하고 있으며 모든 데이터는 스마트빌리지 플랫폼을 통해 관리하고 있다.

표 30 스마트빌리지 취득 데이터

구분	DATA	측정 주기
커넥티드 아웃도어 리빙 시스템	스마트 어닝	-
	동작제품 상태	30분
	동작제품 이름	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	동작제품 형태	30분
	동작제품 모드	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	강우여부	30분
	센서 동작형태	30분
	센서 이름	30분
	센서 배터리량	30분
	온도	30분
	미세먼지	30분
	초미세먼지	30분
	스마트 파고라	-
	동작제품 상태	30분
	동작제품 이름	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	동작제품 형태	30분
	동작제품 모드	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	강우여부	30분
	센서 동작형태	30분
	센서 이름	30분
	센서 배터리량	30분
	온도	30분
	미세먼지	30분
	초미세먼지	30분
	스마트 스크린	-
	동작제품 상태	30분
	동작제품 이름	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	동작제품 형태	30분
	동작제품 모드	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	강우여부	30분
	센서 동작형태	30분
	센서 이름	30분

구분	DATA	측정 주기
	센서 배터리량	30분
	온도	30분
	미세먼지	30분
	초미세먼지	30분
	프로젝트 운영시간	30분
	재생 콘텐츠 리스트	30분
	재생모드	30분
스마트 관수 시스템	관수기기 전압	8시간
	토양습도	8시간
	토양 온도	8시간
	토양 유전율	8시간
번호 스마트 에너지	DATA	측정 주기
	가스 사용량(순시, 적산)	5분
	온수 사용량(순시, 적산)	5분
	열량 사용량(순시, 적산)	5분
	사용 전력(순시)	5분
	사용 전력량(적산)	5분
	A상 전류	5분
	B상 전류	5분
	C상 전류	5분
	A상 전압	5분
	B상 전압	5분
	C상 전압	5분
	주파수	5분
	부하 연결(사용하지 않음)	5분
	공급 전력(순시)	5분
	공급 전력(적산)	5분
	A상 역률	5분
	B상 역률	5분
	C상 역률	5분
	지상 무효전력(순시)	5분
	지상 무효전력량(적산)	5분
	진상 무효전력(순시)	5분
	진상 무효전력량(적산)	5분
	지상 공급 무효전력(순시)	5분
	지상 공급 무효전력량(적산)	5분
	진상 공급 무효전력(순시)	5분
	진상 공급 무효전력량(적산)	5분

구분	DATA	측정 주기
	에너지 현재가	15분
	세대별 에너지 거래내역	15분
	전체 에너지 거래내역	15분
	태양광 생산소비 예측치	15분
	에너지 자립률	일별/월별
	탄소저감효과	월별
	시설용량	-
	전력 생산량	15분
	전력 사용량	15분
	수열/지열: 하천에서 열교환기로 공급될 때 온도	5분
	수열/지열: 하천에서 열교환기로 리턴될 때 온도	5분
	수열/지열: 열교환기에서 가정으로 공급될 때 온도	5분
	수열/지열: 열교환기에서 가정으로 리턴될 때 온도	5분
	냉방수 온도	15분
	냉방수 사용량	15분
	난방수 온도	5분
	난방수 사용량	5분
	냉방 생산량 - 공급, 리턴	5분/1시간
	난방 생산량 - 공급, 리턴	5분/1시간
	급탕 생산량 - 공급, 리턴	5분/1시간
	냉난방 축열조 온도	5분
	태양광 발전량	15분
	태양광 소비량	15분
	태양광 저장량	15분
	방전량	협의 중
	분야별 전기 소비량(전기, 수도, 온수, 난방, 냉방)	5분/1시간
	에너지 이벤트	5분
전기차 충전 시스템 (세대 완속충전기)	상태 (충전중, 충전대기, 점검중, 통신미연결)	1시간
	충전완료 일시	event
	카드번호	event
	사용자 이름	event
	사용자 주소(동호수)	event
	사용자 동호수	event
	충전량	event
스마트홈	조명 제어 [On/Off]	event
	조명 상태 [조회]	1시간
	난방 제어 [On/Off]	event

구분	DATA	측정 주기
	난방 제어 [온도 설정]	event
	난방 상태 [조회]	1시간
	냉방 제어 [온도 설정]	1시간
	냉방 상태 [조회]	1시간
	일괄제어(조명/가스/방범모드) [On/Off]	event
	일괄제어 상태 [조회]	event
	에너지 사용량 (전기,수도,가스,온수,난방)	1시간
	실내 미세먼지 상태	1시간
	전열교환기 제어 [On/Off]	event
	전열교환기 상태 [조회]	1시간
	도어록 제어 [열림/닫힘]	event
	도어록 상태 [조회]	1시간
	문열림 시간	1시간
	출입 이력 (세대원 별/ 원패스 착용시)	1시간
	임시키 발급 정보	event
	방범모드 설정 시간	event
	배터리 교체 시기 알림	event
	움직임 감지 [방범 설정 후]	event
	문열림 감지 [방범 설정 후]	event
	방문자 이력	event
	가스 누출 알림	event
	화재 감지	event
	IoT 블라인드 제어	event
	IoT 블라인드 상태 [조회]	1시간
	모드 제어 (외출/귀가/재택/기상/취침/사용자/사용자2/모드해제)	event
	무인 택배 상태 [조회]	event
	무인 택배 알림 [이벤트 발생 시]	event
	공지사항 [조회]	event
	공지사항 알림 [이벤트 발생 시]	event
	세대 차량 입차 이력 [조회]	event
	차량 입차 알림 [이벤트 발생 시]	event
	관리비 [조회]	event
스마트 가전	냉장고 (문열림 ON/OFF, 전력 소모량)	event
	세탁기 (전력 소모량)	event
	건조기 (전력 소모량)	event
	공기 청정기 (전원 ON/OFF, 전력 소모량)	event
	김치냉장고(전력 소모량)	event

구분	DATA	측정 주기
	식기세척기(전력 소모량)	event
	에어드레서(전력 소모량)	event
	로봇청소기 (전원 ON/OFF)	event
	TV (전원 ON/OFF)	event
	에어 모니터(좋음, 보통, 나쁨, 매우나쁨)	event
	오븐	event
	인덕션	event
스마트 주차관제	입차 기록	event
	출차 기록	event
	단지 내 차량 대수	1분
	미등록 차량 접근 기록	event
	차단기 상태 정보	30초
스마트 횡단보도	신호등 신호	event
	검출된 차량 수	event
	횡단보도 내 검출된 사람 수	event
	횡단보도 대기 존에서 검출된 사람 수	event
	발생된 음성 안내 종류	event
지능형 영상 감시	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
친수정보 플랫폼	강우량	1분
	DO계	1분
	pH계	1분
	SS_스마트센서	1분
	BOD_스마트센서	1분
	NO3N_스마트센서	1분
	COD_스마트센서	1분
	TOC_스마트센서	1분
	수온 센서	1분
	RC	1분
	탁도계	1분
	전기전도도_스마트센서	1분
	탁토_스마트센서	1분
	강우량	1시간
	습도	1시간
	풍속	1시간
	기온	1시간
	하천 수위 (김해시 오서교)	1시간
	하천 수위 (부산시 낙동강하구언(내))	1시간

구분	DATA	측정 주기
	하천 수위 (부산시 낙동강하구언(외))	1시간
	하천 수위 (하천 수위 (부산시 구포대교)	1시간
	미세먼지(PM10) 농도	1시간
	음수대 수질지수 (현재)	1시간
	주운수로 활동지수 (현재)	1시간
	주운수로 활동지수 (24시 예측)	1시간
	주운수로 수질환경 등급 지수 (24시 예측)	1시간
	주운수로 수질환경 등급 지수 (현재)	1시간
	하천9교 활동지수 (현재)	1시간
	하천9교 활동지수 (24시 예측)	1시간
	하천9교 수질환경 등급 지수 (현재)	1시간
	하천9교 수질환경 등급 지수 (24시 예측)	1시간
	CHBr2Cl(Dibromochloroform)	1시간
	Chbr3(Brornoform)	1시간
	CHBrCl2(Dichlorobromoform)	1시간
	CHCl3(Chloroform)	1시간
	DBAA(Dibromoacetic acid)	1시간
	DCAA(Dichloroaceti acid)	1시간
	TCAA(Trichloroacetic acid)	1시간
	총용존물질(Total Dissolved Solids)	1시간
	THAA(Total haloaceti acids)	1시간
	TTHM(Total trihalomethane)	1시간
실시간 워터케어	동호수 정보	-
	세대 룸 타입	-
	워터케어 시리얼 넘버	-
	워터케어 상태 정보	-
	워터케어 에러 사유	-
	수돗물 메인 수도미터 값(순시, 적산)	실시간
	수돗물 메인 수도미터 사용시간	실시간
	수돗물 압력	실시간
	수돗물 온도	실시간
	수돗물 급탕메인 온수미터 값(순시, 적산)	실시간
	급탕 압력	실시간
	급탕 온도	실시간
	주방 유량 값(순시, 적산)	실시간
	주방 세탁기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실 변기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실 세면기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실 샤워기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	다용도실 유량 값(순시, 적산)	실시간

구분	DATA	측정 주기
	옥외 유량 값(순시, 적산)	실시간
	주방 세면대 유량 값(순시, 적산)	실시간
	주방 빌트인 세탁기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실2번 양변기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실2번 세면대 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실2번 샤워기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실3번 양번기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실3번 세면대 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실3번 욕조 유량 값(순시, 적산)	실시간
	드레스룸 세면대 유량 값(순시, 적산)	실시간
	2층 옥외 유량 값(순시, 적산)	실시간
	세대별 누수 추정량	향후
	세대별 절수 예상량	향후
	세대별 세면기 패턴 사용량	향후
	세대별 변기 패턴 사용량	향후
	세대별 샤워기 패턴 사용량	향후
	세대별 주방 패턴 사용량	향후
	세대별 화장실 패턴 사용량	향후
	세대별 옥외가든 패턴 사용량	향후
	세대별 다용도실 패턴 사용량	향후
	세대별 욕조 패턴 사용량	향후
	세대별 세탁기 패턴 사용량	향후
스마트 쓰레기통	일반쓰레기(가연성/불연성)	-
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	적재함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	기타 재활용(플라스틱, 철&비철, 비닐)	-
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event

구분	DATA	측정 주기
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	기타 재활용2(유리병)	
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	캔/페트	-
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	적립 포인트	event
	투입 일시	event
	종이	-
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	음식물 쓰레기	-
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event

구분	DATA	측정 주기
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
스마트 벤치	핸드폰 충전 상태	event
	독서등 ON/OFF 상태	event
	비상벨	event
AI 체육센터	Strength_Test	-
	유저의 primary_key	event
	테스트 시작 시간	event
	테스트 시 측정된 1rm	event
	운동 종목	event
	테스트 결과에 대한 등급	event
	테스트 결과 점수	event
	테스트 시 양쪽(ex. 왼팔[다리], 오른팔[다리])에 대한 균형 등급	event
	테스트 시 양쪽(ex. 왼팔[다리], 오른팔[다리])에 대한 균형 점수	event
	총 합산 점수	event
	유산소 테스트 시 측정된 거리	event
	미니플러스에서 테스트 시 나온 결과값에 대한 종합적인 등급	event
	상지 전면 좌우 등급	event
	상지 후면 좌우 등급	event
	몸통 좌우 등급	event
	상지 전후 등급	event
	하지 전후 등급	event
	Workout	-
	유저의 primary_key	event
	운동 시작 시간	event
	1rm	event
	운동 종목	event
	무게	event
	운동 횟수	event
	운동 걸린 시간	event
	쉬는 시간	event
	운동 속도	event
	운동 방식(one_hand, two_hand, base)	event
	위로 들어올리는 운동 시 무게	event
	아래로 내리는 운동 시 무게	event
	유산소 운동 거리	event
	유산소 운동 시 소모된 칼로리	event

구분	DATA	측정 주기
관리로봇	GPS 위도, 경도	1s
	GPS 상태 정보	1s
	로봇 이동 속도 (m/s)	1s
	GPS 이상유무	1s
	브레이크 상태 정보	1s
	배터리 잔량(%)	1s
	로봇 조향각	1s
	로봇 Mode(Manual/Auto)	1s
	전방 장애물 유무	1s
	청소 동작 여부	1s
로봇 패트롤	GPS 위도, 경도	1s
	GPS 상태 정보	1s
	로봇 이동 속도 (m/s)	1s
	GPS 이상유무	1s
	브레이크 상태 정보	1s
	배터리 잔량(%)	1s
	로봇 조향각	1s
	로봇 Mode(Manual/Auto)	1s
	전방 장애물 유무	1s
	전방 열화상 카메라 장애물 검출 유/무	1s
무인 택배	GPS 위도, 경도	1s
	GPS 상태 정보	1s
	로봇 이동 속도 (m/s)	1s
	GPS 이상유무	1s
	브레이크 상태 정보	1s
	배터리 잔량(%)	1s
	로봇 조향각	1s
	로봇 Mode(Manual/Auto)	1s
	전방 장애물 유무	1s
로봇 카페	기기 상태	-
	에스프레소 머신	1분
	컵 배출기	1분
	로봇팔	1분
	서빙로봇	1분
실시간 건강관리	밴드 데이터	-
	소모 칼로리	1시간
	생년월일	1시간
	성별	1시간
	보행수	1시간
	운동거리	1시간

구분	DATA	측정 주기
	측정 일자	1시간
	산소 포화도	1시간
	휴대폰 번호	1시간
	심박	1시간
	성명	1시간
	디바이스 데이터	-
	추정 골량	1시간
	기초 대사량	1시간
	허리둘레	1시간
	맥박	1시간
	이완기 혈압	1시간
	신장	1시간
	체온	1시간
	수축기 혈압	1시간
	생년월일	1시간
	식후 혈당	1시간
	성별	1시간
	체중	1시간
	체지방률	1시간
	근육량	1시간
	신전 혈당	1시간
	측정 일자	1시간
	휴대폰 번호	1시간
	내장 지방 레벨	1시간
	성명	1시간
	체지방률	1시간
스마트팜	입수 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	출수 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	생장등 스위치	1시간(예정) - 협의 필요
	스마트글라스 스위치	1시간(예정) - 협의 필요
	수질 센서	1시간(예정) - 협의 필요
	수온 센서	1시간(예정) - 협의 필요
	온습도 센서(내부)	1시간(예정) - 협의 필요
	CO_2 센서(내부)	1시간(예정) - 협의 필요
	각 면 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	순환 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	퇴수 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	수위 센서	1시간(예정) - 협의 필요
	관수 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	토양 센서	1시간(예정) - 협의 필요

구분	DATA	측정 주기
스마트폴	온도	5분
	습도	5분
	PM100	5분
	PM25	5분
	VOC	5분
	소음	5분
	조도	5분
	상태정보	5분
	유동 인구량	1시간
	운동량	1시간
	재방문율	하루
웰니스센터	상담완료 된 예약내역	-
	상담완료 시간	event
	성별	event
	나이	event
	공지사항	event
화재 감지	감지기 아이디	event
	열감지기 온도 값	event
	연기감지기 값	event
	연기감지기 기준값	event
	감지기 타입	event

4.2 탄소저감형 스마트빌리지 서비스 분야별 계획 방향

4.2.1 탄소중립 정의 및 공간계획 방향



그림 43 탄소중립 정의

탄소중립이란, 대기 중에 배출된 온실가스를 흡수 및 제거하여 실질적인 배출량이

Zero가 되는 상태를 말한다. 탄소중립은 발생하는 이산화탄소를 식물을 통해 흡수하여 상쇄하는 탄소흡수, 에너지 효율성 제고 또는 자원 순환을 통해 탄소배출을 최소화하여 저감하는 탄소 저감, 신재생에너지 및 녹색 교통을 이용해 원천적으로 탄소 발생을 회피하는 탄소 대체로 분류된다.

탄소중립도시란, 화석에너지 이용으로 발생하는 탄소배출을 억제하기 위해 에너지 소비를 최소화하고 경제 및 사회활동 등에서 불가피하게 발생하는 탄소배출량은 재생 가능한 에너지원의 지속적 이용 및 에너지 효율 극대화를 통해 중립 또는 제로화하는 도시이다. 탄소배출이 없는 도시를 목표로 하는 탄소 중립도시 공간구조는 탄소배출의 원인이 되는 자동차 이용의 억제, 제로에너지 건물, 적정한 밀도와 가능 배치와 함께 도시에너지 효율을 위한 공급체계를 구현할 수 있는 공간구조이어야 한다(김정곤 외, 2011).

4.2.2 탄소저감형 스마트빌리지 공간 위계 구분 및 서비스 분야



그림 44 스마트빌리지 건축·단지 공간계획

스마트빌리지는 공간 사용계획에 따라 위계가 구분되어 있다. 물환경 분야는 각 세대 내 유량 및 용도별 측정이 가능한 입력 센서를 이용한 실시간 워터케어 및 스마트물관리 등으로 분류하였고, 에너지 분야에는 하천수나 열교환기를 활용하여 냉난방에 이용 및 저장하는 수열 에너지 공급 및 지열, 태양광, ESS가 있다. 더불어 생산된 에너지의

효율적인 사용과 거래를 위한 시스템도 구축되어있으며, 에너지 교통 분야는 에너지를 효율적으로 이용하는 것은 물론, 신재생에너지를 활용한 전기공유 차량과 퍼스널 모빌리티를 운행하여 교통 소외지역 주민들을 위한 안전하고 스마트한 서비스를 제공한다.

서비스 주요 내용 중 토지이용에는 보차를 분리하여 보행자 중심축을 형성하고 차량도로에 감시 및 청소용 로봇 서비스를 적용한 스마트 코리도어가 있으며, 국민 여가 공간인 메이커 스페이스와 혁신생태계 조성을 위한 기업 공간을 마련한 LWP가 있다.

건축물 부문에서는 에너지 자립을 위해 대체 에너지를 사용한 에너지 절약형 건축물과 커뮤니티 시설에 친수정보 및 에너지 관리를 위한 플랫폼을 설치하여 에너지 관제센터를 운영 중에 있다.

외곽은 빗물을 재활용하여 조경수에 이용하고 물순환 기법을 사용하여 조경 외부면적의 120%를 자연지반 녹지공간으로 조성하였다.

4.3 국가 온실가스 세부 정책별 스마트빌리지 기술 분류

4.3.1 국가 온실가스 감축목표 수립 및 계획

가. 탄소중립 파리협약

2016년 지구온난화 방지를 위해 온실가스를 줄이자는 전 지구적 협의안 파리기후변화협정을 체결하였으며, 협의 내용은 다음과 같다.

- 목표: 지구의 상승하는 평균 온도를 2도 아래로 억제하며, 1.5도를 넘기지 않도록 노력
- 범위: 온실가스뿐만 아니라, 적응, 재원, 기술이전, 역량배양, 투명성 등 포괄
- 탄소시장: 유엔 기후변화협약 중심의 시장 외에도 다양한 형태의 국제 탄소시장 매커니즘 설립 합의
- 내용: 교토의정서와 다르게 전 국가가 처음으로 기후변화에 대처하고, 그에 대한 영향에 적응하기 위한 노력을 적극적으로 수행한다는 공동의 목적을 가지고 있음. 성공적 수행을 위해 개발도상국에 대한 지원 강화
- NDC: 감축 목표는 국가결정기여(NDCs, Nationally Determined Contributions)라는 목표를 제출 및 이행하며, 5년마다 정기적으로 결과 보고, 목표 온도인 2℃에 부합되게 실행하고 있는지에 대해 파리협정 당사국총회에서 검토하여 새롭게 진전된 목표를 세워나가는 글로벌 이행점검(GST, Global Stocktake)을 해나갈 예정

나. 국내 탄소중립 파리협약 목표

국내에서는 2020년 10월에 국회 시정 연설을 통해 2050년 탄소중립 목표를 선언하였다. 2030년까지 2018년 배출량 대비 40% 감축할 것으로 협의하였으며, NDC 목표 달성을 위해 연평균 4.17%의 탄소배출 감축을 이행해야 한다.

표 31 대한민국의 파리협정 목표 및 내용

국가	목표 유형	협약 내용
대한민국	기준연도 대비 감축	2030년까지 2018년 배출량 대비 40% 감축
	탄소중립 목표	2050년까지 탄소중립 목표 지향

출처: 환경부(2022), 파리협정 함께보기

다. 2030 국가 온실가스 감축목표 동향

국가 온실가스 감축목표는 배출전망치(BAU) 방식에서 절대량 방식으로 상향 조정되었다. 2015년에 2030국가 온실가스 감축목표(NDC) 최초 수립하였으며, 2030년 배출전망치 대비 37% 감축을 목표로 제출하였다. 2019년에 절대량 방식으로 2017년 배출량 대비 24.4% 감축 목표로 수립하였으며, 2021년에 2018년 배출량 대비 40% 감축안을 제시하였다.

표 32 한국의 2030 온실가스 감축목표 동향

구분	절대량 방식	배출전망치(BAU) 방식
2030 목표	2018년 배출량 대비 40% 감축	2030년 BAU 대비 37% 감축
채택 국가	유럽, 미국, 일본 등 100여 개국	멕시코, 터키, 에티오피아 등 80여 개국
특징	명확한 감축 의지 표명 이행과정의 투명한 관리·공개 국제사회 높은 신뢰	경제성장 변동에 따른 BAU 가변성 국제사회 낮은 신뢰

출처: 대한민국 정책브리핑, 2050 탄소중립, 이병용(2021)

라. 2030 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 부문별 감축 목표

정부는 '2050 탄소중립 달성과 녹색성장 실현'을 위한「제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(정부안)」을 발표하였다. 기본계획안은 2030 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위한 연도별 감축 목표와 부문별 감축 목표를 제시하였으며, 기존 감축 목표를 그

대로 유지하고 있으나, 일부 부문에 감축 목표를 조정하였다.

표 33 2030 국가 온실가스 분야별 감축 목표

단위: 백만 톤

구분	부문	기준연도('18)	2030년	
			기존 NDC (*18년 대비 감축률)	NDC 상향안 (*18년 대비 감축률)
배출량		727.6	536.1 (26.3%)	436.6 (40.0%)
분야별 배출	전환	269.6	192.7 (28.5%)	149.9 (44.4%)
	수송	260.5	70.6 (28.1%)	61.0 (37.8%)
	수소	-	-	7.6
	폐기물	17.1	11.0 (35.6%)	9.1 (46.8%)
	산업	260.5	243.8 (6.4%)	222.6 (14.5%)
	건물	52.1	41.9 (19.5%)	35.0 (32.8%)
	농축수산	24.7	19.4 (21.6%)	18.0 (27.1%)
	기타 (탈루 등)	5.6	5.2	3.9
흡수 및 제거	흡수원	-41.3	-22.1	-26.7
	CCUS	-	10.3	10.3
	국외감축*	-	-16.2	-33.5

출처: 대한민국 정책브리핑, 2050 탄소중립

4.3.2 2030 국가 탄소중립 시나리오를 고려한 스마트빌리지 기술

가. 2030 국가 온실가스 부문별 세부 감축 목표

기본계획안은 2030 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위한 세부 방안으로 10대 부문 37개 정책 과제를 제시하였으며, 부산 스마트빌리지 서비스에 적용할 수 있는 세부정책 및 예상 시나리오를 다음과 같이 정리하였다.

표 34 온실가스 감축 관련 국가 세부정책 및 예상 시나리오

구분		국가 세부정책	예상 시나리오
건물	에너지 효율 상향	① 제로에너지 건축 ② 그린리모델링 확대	(탄소배출량) 2018년 대비 2.7백만 톤 감축
	청정에너지 보급확대	① 신재생에너지 보급 확대 ② 지역난방 열공급 효율 향상 ③ 화석연료(연탄, 경유, 등유 등) 사용기기의 전력화	
	스마트 에너지 관리	① 기술 혁신(IoT 등)에 의한 BEMS, HEMS 보급 확대 ② 에너지 이용 최적제어 통합관리시스템 도입	(탄소배출량) 2018년 대비 0.2백만 톤 감축
수송	수요관리	① 대중교통 이용 편의성 제고, 연계교통 강화 ② 철도 중심 교통 체계 강화 ③ 운행 제한 제도 확대	(자동차 주행거리) 2018년 대비 4.5% 감축
	모빌리티 친환경차	① 무공해차 보급 확대 ② 내연차 온실가스·연비기준 강화	(탄소배출량) 2018년 대비 29.7백만 톤 감축
농축수산	고효율 설비 보급	① 에너지 절감 시설 설비 보급 ② 농기계 저탄소 연료로 전환	
폐기물	폐기물 재활용	폐기물 감량 및 재활용률 확대	(재활용률) 2018년 62% → 2030년 83%
흡수원	도시녹지	① 그린벨트 ② 택지개발 ③ 도시 지역 공원녹지 조성	(탄소흡수량) 0.01 백만 톤

출처: 이승언(2021)

나. 국가 탄소중립 정책을 고려한 스마트빌리지 기술 적용

부산 스마트빌리지에 도입된 서비스를 2030 국가 탄소중립 부분별 세부정책 기반으로 나누어 구현하였으며, 감축정책 부문별 서비스는 건물 부문에 5개, 수송 부문 3개, 농축산 부문 1개, 폐기물 부문 1개, 흡수원 3개로 구분하였다.

국가 세부정책에 적용되기 어려운 서비스는 기타로 구분하여 추가작성 하였다. 국가 세부정책 별 스마트빌리지 서비스 개요는 다음과 같다.

표 35 시나리오별 스마트빌리지 기술 적용 예시

구분	국가세부정책	스마트빌리지 서비스 개요
건물	① 제로에너지 건축 ② 그린리모델링 확대	<패시브하우스> 기밀성과 단열성을 강화하여 최소한의 냉난방으로 적절한 실내온도 유지

구분	국가세부정책	스마트빌리지 서비스 개요
		태양광, 지열, 수열 등 친환경에너지와 함께 제로에너지 공동주택 실현
	① 신재생에너지 보급 확대 ② 지역난방 열공급 효율향상	<수열에너지> 145RT 주택단지 냉난방 열에너지 생산을 위한 친환경 재생에너지 EDC 인근 평강천을 활용한 재생에너지 기술기반의 주택 냉난방 기능 제공
		<지열에너지> 110RT 단지 내 지중열 및 히트펌프를 통한 고효율 중앙 열공급 시스템 적용 지중열을 이용한 친환경 재생에너지 기반의 주택 냉난방 기능 제공
		<태양광에너지> 건물일체형 태양광발전 시스템(BIPV)으로 전력 생산 및 커뮤니티 에너지 자립률 향상 태양광을 이용한 친환경 재생에너지 기반의 단지 내 전기 공급 및 에너지 자립률 향상
	① 기술혁신(IoT 등)에 의한 BEMS, HEMS 보급 확대 ② 에너지 이용 최적제어 통합관리시스템 도입	<에너지관리시스템> 5종(전기, 수도, 온수, 냉방, 난방) 원격검침 시스템 지열/수열, 히트펌프, 태양광, ESS 등의 에너지 모니터링 시스템
수송	① 대중교통 이용 편의성 제고, 연계교통 강화 ② 철도중심 교통체계 강화 ③ 운행제한 제도 확대	<수요응답형버스> 스마트빌리지 내 수요응답형 버스 서비스 도입 이동취약계층의 안전한 이동과 평등한 교육 선택권 보장 어플을 활용한 탑승여부 등 수요조사 결과 기반으로 차량운행 최적화
	① 무공해차 보급 확대 ② 내연차 온실가스·연비기준 강화	<공유전기차> 부산 스마트빌리지 내 전기공유차량을 도입하여 입주민들에게 교통편의 제공 그린카, 렌트카, 투루카 등 차량 공유 서비스 제공
		<퍼스널모빌리티> 스마트빌리지 입주민의 교통연계를 위한 퍼스널모빌리티 서비스 제공 (12대) 퍼스널모빌리티 반납 및 충전을 위한 무선충전 스테이션 제공 (6개소)
농축수산	① 에너지 절감 시설 설비 보급 ② 농기계 저탄소 연료로 전환	<스마트팜> IoT(사물인터넷) 기술을 이용하여 농작물을 재배하고 활용하며 체험 구조 개선 (작물 재배 시설물) 시스템 개선 (토경재배 → 수경재배)
폐기물	폐기물 감량 및 재활용률 확대	<스마트쓰레기통> 스마트빌리지 내 재활용 폐기물 처리시설 구축 AI 기반의 재활용 폐기물 수거 및 관리 플랫폼 재활용 폐기물의 종류 및 배출량에 대한 Data 수집 및 ICT 기반의

구분	국가세부정책	스마트빌리지 서비스 개요
		운영/관리 서비스
흡수원	① 그린벨트 ② 택지개발 ③ 도시지역 공원녹지 조성	<빗물 재이용 LID(투수성블록 등)> 투수성 블록 및 빗물저류조 설치로 집수된 빗물을 스마트팜 및 청소용수 등으로 활용 도로, 공원, 녹지, 하천 등 공공시설 부지 및 주거 등 건축물에 도시 물순환 회복을 위한 맞춤형 그린인프라 구축
		<녹지공간> 녹지공간 조성을 통한 비점오염원 저감 기능 강화 도시생태계의 건전성과 지속성 강화
		<옥상녹화> 옥상녹화로 도심열섬 원화, 도시 홍수 및 건조화 완화로 생태적 기능회복

4.4 스마트빌리지 서비스별 탄소감축량 산정

4.4.1 전환 부문

가. 수열에너지

- 기술개요 및 적용

수열 에너지는 하천수를 활용하여 실내 냉난방을 위한 열에너지를 생산하는 친환경 재생 에너지이다. 수열에너지를 사용 시, 기존 시스템 대비 20~50%의 절감효과를 낼 수 있고 다양한 규모와 유형에 적용할 수 있다. 스마트빌리지에서 사용하고 있는 수열 펌프의 용량은 145RT이고 EDC 인근의 평강천을 활용하여 친환경 재생에너지를 생산하고 있다.

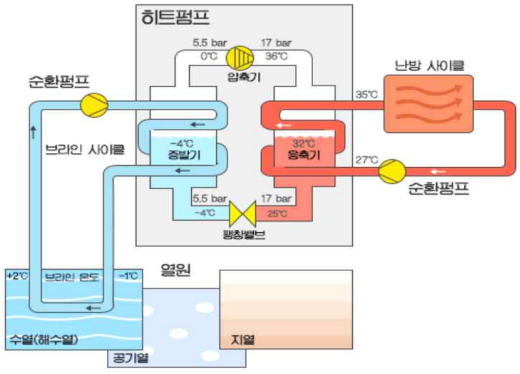


그림 47 친환경 재생에너지(수열, 지열) 생산 과정

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

수열에너지의 감축량원단위 산정식은 에너지 저감량×LNG 배출계수로 계산하고 그에 대한 값은 1.740tCO²eq/kW로 계산된다. 이를 탄소 감축량 산정식에 적용하여 값을 구한다면 시설용량(kW)×감축량원단위로 식을 세울 수 있고 계산 값은 883.05tCO²eq이다. 즉, 연간 883.05tCO²eq의 탄소를 하천수를 활용한 수열에너지 생산을 통해 절감하는 결과를 가져온다.

국내의 롯데타워의 경우 마찬가지로 타워 내부에 수열 에너지 시스템을 보유하고 있으며, 수열 에너지를 활용하여 건물의 냉난방 12%를 자체적으로 해결하였고 탄소 배출량을 38% 절감하였다. 다른 사례로는 한강 홍수 통제소 및 한강 물 환경 연구소 등 전국의 13개 K-water 사업소를 운영하고 있으며, 이는 화석연료 사용 대비 최대 50%의 에너지를 절감하였으며, 온실가스 배출도 40% 감축한 결과를 도출하는 성과를 거뒀다.

나. 지열에너지

- 기술개요 및 적용

단지 내의 지중열 및 히트펌프를 통해 고효율 중앙 열공급 시스템을 적용하였으며, 에너지 자립률을 향상시키는 서비스이다. 수열에너지와 마찬가지로 친환경 재생에너지를 기반으로 주택에 냉난방 기능을 제공하고 ESS(Energy Storage System) 재생에너지 확대를 위한 필수 요소이자 독립 전력생산 및 전력 소비의 효율을 높여주는 대형 배터리 에너지 시스템을 기반으로 한다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

지열에너지의 감축량원단위를 구하는 산정식은 지열에너지 단위별 에너지 생산량×전력 배출계수×단위환산을 기반으로 하고, 이에 대한 계산값은 0.397tCO²eq/kW이다. 이 값을 지열에너지 탄소 감축량을 구하는 산정식인 설치용량(kW)×감축량 원 단위에 대입한다면 연평균 152.85tCO²eq 값의 탄소 감소량을 나타낸다.

다. 태양광에너지

- 기술개요 및 적용

가장 대표적이고 많이 사용되는 친환경 재생에너지로서 건물 일체형 태양광발전시스템(BIPV)으로 스마트빌리지의 전력생산 및 커뮤니티 에너지 자립률을 향상시킨다. 지열에너지와 마찬가지로 ESS(Energy Storage System)를 사용하여 전력 소비를 효율적으로

운영할 수 있도록 도와준다.

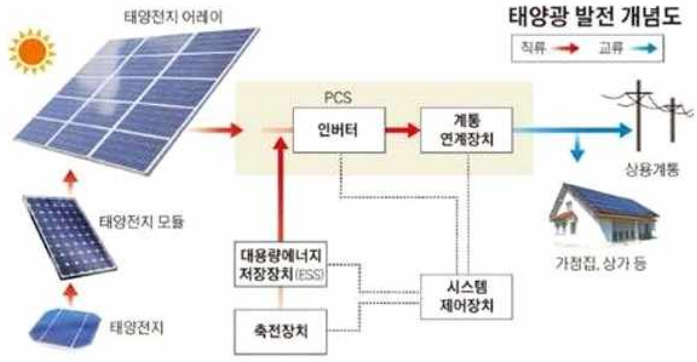


그림 48 태양광에너지 발전 개념도

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

감축량원단위는 지열에너지와 동일하게 단위별 에너지 생산량×전력 배출계수×단위환산이며 0.605tCO^{2}eq/kW이다. 이를 탄소감축량 산정식에 적용하면 설치용량×감축량 원단위이고 연평균 304.49tCO^{2}eq의 감축을 끌어낸다. 현재 스마트빌리지 내에 설치되어있는 용량 외에도 추가로 다양한 형태의 태양전지를 설치하고 있으며, 이로써 추후 더 많은 양의 재생에너지 생산과 탄소 감축이 예상되는 바이다.

2014년도부터 국내의 계약전력이 1천 kW 이상인 공공기관은 의무적으로 ESS(Energy Storage System)를 설치하도록 하고 있어 서울 시청, 국무총리실 등에는 이미 설치가 되어있으며, 세종시의 정부청사는 그린빌딩으로 운영하고 있어 지열, 태양광, ESS(Energy Storage System)를 활용하여 중앙냉난방을 100% 대체하고 있어 단일 규모로는 세계 최대의 규모를 가지고 운영을 하고 있는 사례가 있다.

4.4.2 건축 부문

가. 제로에너지건축 - 패시브하우스

- 기술개요 및 적용

제로에너지건축은 BIM(가상 설계시스템)을 이용하여 설계 및 시공, 자가진단 기술을 가진 건물을 말하고, 이러한 건물에 거주하는 주민들은 주민 간 전력을 거래할 수 있는 시스템(블록체인)을 운영하고 있다. 이를 활용하여 스마트빌리지에서는 에너지 자립률 100% 및 에너지 효율화 60% 달성을 위한 복합에너지시스템을 마련하는 중이며, 한국

생산성본부에서 에너지효율등급은 1+++등급과 제로에너지 건축물 1등급 그리고 녹색건축은 최우수로 인증받았다.



그림 49 제로에너지하우스 개념도



<에너지효율등급: 1+++등급> <제로에너지 건축물: 1등급> <녹색건축인증: 최우수>

그림 50 제로에너지하우스 인증서

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

탄소 감축량 산정은 앞서 서술한 '전환' 부문의 수열에너지, 지열에너지, 태양열에너지를 모두 합산한 값이 제로에너지 건축물의 전력으로 사용되기 때문에 값이 동일하다. 수열에너지 보급용량 145RT, 지열에너지 보급용량 110RT, 태양열에너지 시설용량 503.3kWh로 합산하면 총 연평균 1,340.39tCO^{2}eq 의 값을 얻는다.

해외에서는 국내보다 비교적 이전부터 제로건축물을 많이 설계해왔는데, 이 건축물들의 공통적인 특징은 태양광 패널을 설치해 잉여전력을 생산하고, 벽면녹화 및 테라스, 그린루프시스템을 사용한 생태 공간을 조성하였다는 특징이 있다.

4.4.3 농축·수산 부문

가. 스마트팜

- 기술개요 및 적용

수변에 위치한 친환경 도시 EDC 생태환경에 영향을 주지 않으면서 농작물의 자급자족이 가능한 먹거리를 제공하는 수단으로 도심 내에 농작물 재배 프로세스를 구축하고 리빙랩을 운영하여 지역 커뮤니티 형성에도 활용하고 있는 서비스이다. 스마트빌리지 내에서 운영하고 있는 스마트팜은 토경재배 시스템에서 개선하여 수경으로 재배하고 있으며, IoT(사물인터넷) 기술을 이용하여 농작물을 재배 및 체험한다. 그뿐 아니라 관리 플랫폼(WEB)도 개발하여 제어 대시보드를 활용하여 IoT 인프라를 관리하고 제어의 흐름에 따라 UI/UX를 효율적으로 구축하였다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

현재 국내에서 2030년까지 농업 부문 온실가스를 BAU 대비 7.6%를 감축하겠다는 목표를 설정하였고, 농업·농촌을 저탄소 농업구조로 전환하고 있는 추세이다. 토양 양분 관련 정보를 DB화하여 토양과 용수를 관리하며, 투광형 태양전지를 스마트팜에 설치하여 사용하는 등의 농업환경에 변화를 주어 국내기준 2018년도 대비 30년까지 25%를 감축시키기 위해 노력하고 있다.

이에 따라 스마트팜 서비스를 운영할 시 예측되는 감축량 산정은 폐비닐, 폐농약용기 등 영농폐기물 불법 소각 방지에 대한 산정식으로 계산을 세워 값을 도출하였다. 한 농가당 폐기물 발생량에 대한 산정식은 영농폐비닐 발생량÷비닐하우스 농가 수, 영농플라스틱 발생량÷비닐하우스 농가 수로 지정하였고, 각각의 값은 1.11, 18.27이다. 이를 탄소 감축량 산정식인 폐비닐 소각 시 탄소 배출계수×한 농가 폐비닐 발생량에 적용하면 연평균 0.087tCO^2eq 의 탄소를 감축시킨다는 결괏값이 나온다.

4.4.4 폐기물 부문

가. 스마트쓰레기통

- 기술개요 및 적용

스마트빌리지에서 나오는 생활폐기물을 ICT 기술을 활용한 관리시스템을 구축하여 관리하고 재활용 보상시스템을 운영하기 위해 시행 중인 서비스이다. 생활폐기물을 DB

화함으로써 폐기물 관리의 데이터 트랜스포메이션(Data Transformation)이 가능하게 하였고, 수집된 재처리 기능자원을 데이터 분석하고 활용한다. 또한, 스마트빌리지 내 배출되는 폐기물(AI 기반 관리대상, Non-AI 기반 관리대상)을 통제 범위 내로 체계화하는 운영관리 Total Service를 제공함으로써 센싱 정보를 기반으로 폐기물의 효율적인 수거와 관리를 할 수 있다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

기존의 폐기물 처리 방식은 쓰레기 1t당 소각 시 0.8~1.5t의 이산화탄소가 발생하고, 연소 시에는 1.1t을 배출한다. 관련한 탄소 감축량 산정은 폐기물의 종류와 수거량에 따라 값이 달라지는데, 가장 높은 비율의 배출 폐기물 순으로 알아보자면 플라스틱은 1t당 탄소 약 1tCO^2eq를 감축시키고 유리병은 약 0.315tCO^2eq, 종이는 약 0.81tCO^2eq를 감축시키는 평균값이 나온다. 이를 기반으로 산정식을 세운다면 감축량 원단 위(tCO^2eq)×폐기물 수거량(kg)이고, 빌리지에서 스마트쓰레기통을 이용하여 수거한 각 폐기물에 적용하여 탄소 저감량을 구한다면 플라스틱 재활용은 {(18,874개×0.0239kg)×1kgCO^2eq}+(608.8kg×1kgCO^2eq)이고 이를 계산하면 월평균 1.059tCO^2eq의 탄소를 감축시키는 결괏값을 도출한다. 유리병 재활용은 476.449kg×0.315kgCO^2eq, 즉 0.15tCO^2eq감축, 종이 재활용은 (3.178.144+845.396)×0.82kgCO^2eq로 3.299tCO^2eq 감축시킨다. 이 값들을 더한다면 폐기물을 재활용하는 스마트쓰레기통 서비스를 이용해 1년 평균 약 4.508tCO^2eq 의 탄소를 저감시킬 수 있다.

이와 관련하여 시행 중인 사례로는 국내 기업인 아모레퍼시픽에서 '그린사이클'이라는 공병 재활용 캠페인이 대표적이다. 캠페인은 2009년부터 2019년까지 약 10년간 1,999t 정도의 공병을 수거하였으며, 이는 나무 26.187그루가 이산화탄소를 절감하는 것과 같은 효과를 가지고 있다고 한다. 이 외에는 고양시의 태양광 압축 쓰레기통과 스마트 클린하우스 등의 기술이 포함된 스마트쓰레기 수거관리 서비스가 있고, 플라스틱 재활용품 배출량보다 재활용 비율을 높인 AI 기반 생활폐기물 관리 서비스가 있다.

4.4.5 흡수원 부문

가. 녹지공간

- 기술개요 및 적용

사람 중심의 '스마트테크'와 '디자인'을 결합하여 보다 건강한 자연환경을 제공하고, 일상 속에서 '스마트기술'을 체감할 수있도록 공원을 구획한 서비스이다. 다른 서비스들과는 달리 스마트빌리지 내의 녹지면적을 통해 탄소를 저감하는 개념이 아닌 흡수하는 개념으로 접근한다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

스마트빌리지 내에 조성되어있는 녹지면적은 자연지반과 인공지반이 있으며, 각 단지별 면적은 1단지 2,425.197m^2, 2단지 1,411.5m^2이다. 이 면적에 대한 녹지공간 비율을 계산하면 18.9%가 되며, 녹지공간에 대한 감축량 원 단위는 0.014tCO^2eq/m^2이다. 이에 대한 정보들을 산정식에 적용시켜 조성면적(m^2)×감축량 원 단위로 흡수량을 계산하면 연평균 55.60618tCO^2eq/m^2의 탄소를 흡수한다는 값을 얻을 수 있다.

국외의 탄소흡수를 위한 자연 조성 사례로는 영국 멘체스터의 벽면녹화와 레인가든과 독일 슈가트가르트의 바람길과 도시 숲이 있다. 이러한 서비스들은 탄소흡수는 물론이고 대기질을 개선하고 생물의 다양성을 증진시키는 효과를 가져온다. 국내 사례인 서울시의 그린 인프라 확장 사업은 탄소흡수량을 2.21%나 증진시켰다.

나. 옥상녹화

- 기술개요 및 적용

옥상녹화의 환경적 효과는 녹화의 증발산으로 유입된 태양 복사에너지를 58% 감소시켜 도시 열섬현상을 완화시키고, 불투수성 면적도 저감시키며 유수 유출 저감으로 도시 홍수 예방효과가 있다. 또한, 도시에 녹지를 제공하여 생물 서식공간을 확보하고 도시 생태계를 복원한다. 옥상녹화는 CO^2도 흡수하여 광합성하는 메카니즘을 가지고 있어 이산화탄소를 경감시키고 열을 차단하여 냉·난방에 필요한 에너지를 삭감시킨다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

옥상녹화는 녹지공간과 마찬가지로 탄소 저감이 아닌 흡수로 분류되므로 난방효율 및 녹화 활동을 통한 온실가스 흡수량은 고려하지 않고, 녹지공간과 같은 방식의 산정식인 옥상녹화 조성면적(m^2)×감축량 원 단위로 계산하였다. 산정식에서 계산된 스마트빌리지 1, 2단지 전체 옥상녹화 면적의 연평균 탄소 흡수량은 7.459tCO^2eq/m^2이다.

스마트빌리지 외 국내 옥상녹화에는 경기도 성남시 분당의 경동에너지 옥상에 구축된 소 생태계가 있다. 조성 후 생물의 다양성 증진 효과를 나타내고 에너지 절감이 검

증되어 연간 587,202원에 달하는 냉난방비를 절감한 결과의 사례가 있다. 국외 사례로는 일본 후쿠오카의 아크로스가 있는데 이는 총 12,000m^2의 조경면적을 가지고 있으며 향토 수종 위주의 건조에 강한 교목과 관목의 수종을 65,000본 식재하여 열을 흡수하며 열 이동을 저감시켜 열섬효과를 차단해 건물 내부온도를 일정하게 유지해줌으로써 냉난방비를 절약한다. 정원은 중수를 이용한 관수시설과 배수 처리가 층별로 연결되어있고, 가뭄이나 갈수기에는 물 재사용을 위해 옥상으로 이송할 수 있는 장치도 마련하여 운영하는 공간이다.

다. 투수성블록

- 기술개요 및 적용

투수성 블록 및 빗물 저류서 설치로 집수된 빗물을 스마트팜 및 청소용수 등으로 사용하는 기술이다. 최근 도시화에 따른 인공물 포장면 증가로 수면이 감수하고 이로 인해 발생하는 지하수 고갈현상, 열섬현상 증가 등 환경생태의 심각한 문제를 투수성 블록의 우수한 투수성과 내구성, 자연석 표면층, 친환경적 경관 조성의 기능적 장점을 활용하여 문제를 해소할 수 있는 방안이다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

스마트빌리지 내에 설치된 자연지반과 인공지반의 전면 투수 표장 면적은 1단지 2,425.19m^2, 2단지 1,233.84m^2로 구성되어 있다. 투수 면적 대비 탄소 감축량을 구하기 위한 감축량 원 단위 산정식은 2015년 기준 에너지 저감에 따른 탄소 저감량÷투수성 보도면적이다. 이를 계산한 값은 0.523tCO^2eq/m^2이고 이를 탄소 감소량 산정식인 투수 포장면적×감축량 원 단위에 대입하면 연평균 1.914tCO^2eq 의 탄소를 흡수한다는 결괏값을 도출할 수 있다.

4.4.6 수송 부문

가. 수요응답형버스

- 기술개요 및 적용

교통 소외지역의 주민(학생)들을 위한 안전하고 스마트한 셔틀버스를 제공하여 이동권 보장 및 교육 선택권을 제공하는 서비스이며, 전용 APP을 제공하고, Real-time Communication 시스템을 구축하여 실시간 정보를 탑승자 및 모든 구성원과 공유할 수

있도록 스마트빌리지에서 시범적으로 운영 중에 있다.

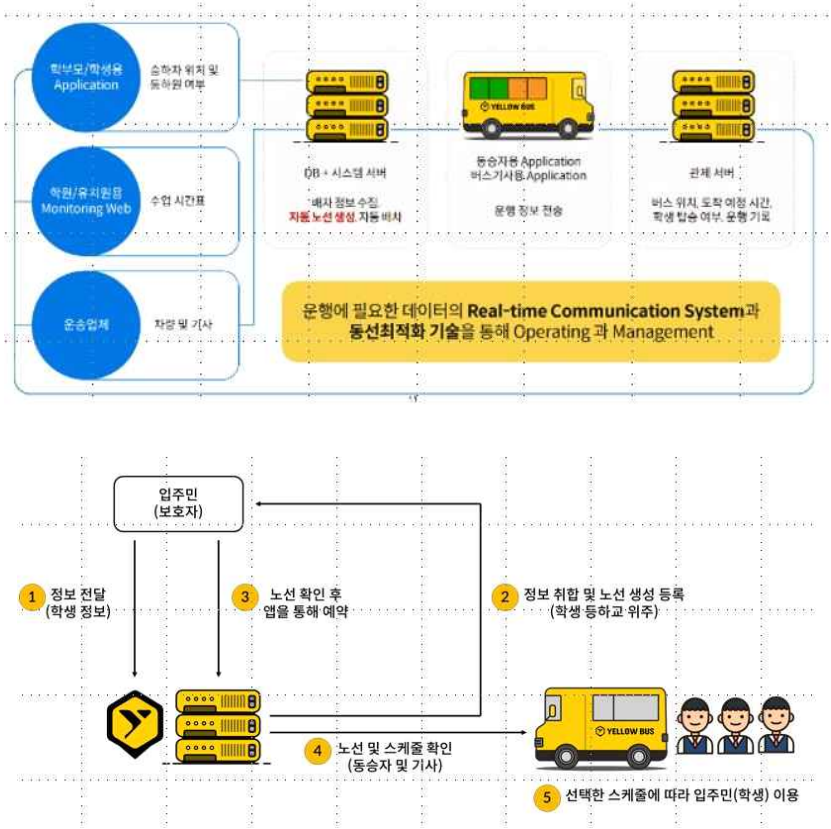


그림 51 수요응답형버스 운영시스템

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

우선 감축량을 산정하는 데 필요한 1km 기준 교통수단별 탄소배출량 및 승차 인원에 대한 정보는 승용차는 최대 승원 인원이 4명, 수요응답형 버스는 25명이고 탄소배출량은 각각 승용차 210g, 버스 27.7g이다. 이를 기반으로 산정식을 세운다면 승용차 탄소배출량 –수요응답형 버스 탄소배출량으로 세울 수 있으며, 이에 대해 계산을 해본다면 승용차의 경우 (주행거리×탄소배출량)÷탑승 인원이고 값은 2441.25gCO^2eq이다. 버스도 산정식은 마찬가지로 적용되고 계산 값은 2,390gCO^2eq로 산정된다. 이 값을 연평균 및 탄소저감 측정 단위인 t으로 환산시킨다면 0.87tCO^2eq이며, 현재 스마트빌리지에서 운영 중인 수요응답형버스의 하루평균 이용자 수인 2명을 고려하여 계산한다면 연평균 1.74tCO^2eq의 탄소를 감축한다는 결과를 얻을 수 있다.

세종시, 인천, 당진 외 국내 여러 지역에서 이용자의 수요에 맞게 효율적으로 운영하여 탄소를 저감시킬 수 있는 수요응답형 버스를 최소 10대 이상씩 운영 중이다.

나. 퍼스널모빌리티

- 기술개요 및 적용

스마트빌리지 입주민의 교통연계를 위한 서비스로 퍼스널모빌리티는 현재 12대가 제공되어있고, 반납 및 충전을 위한 무선충전 스테이션이 6개소 제공되어있다. 이동 서비스 고도화 및 지능형 체계기반의 서비스 개발을 목적으로 효율화된 이동체계를 보급하여 주민의 편의성을 확보하기 위한 서비스를 시행 중이다.

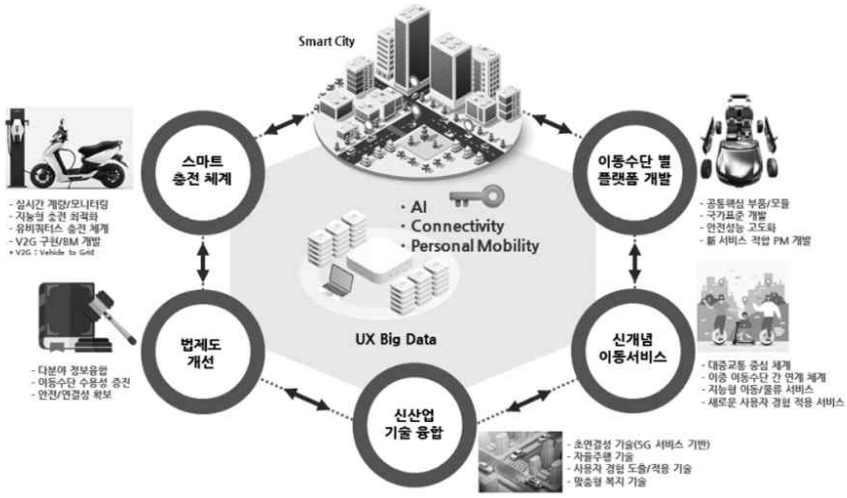


그림 52 퍼스널모빌리티 운영시스템

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

탄소 감축량을 구하기 위한 산정식은 감축량원단위(tCO^2eq)/대×전동킥보드 보급 대수(대)이고, 감축량 원 단위를 구하기 위해서는 (스마트빌리지 전동킥보드 평균 주행거리÷경유 버스 평균연비×경유 순 발열량×경유 배출계수÷승차정원수×단위환산)-(전동킥보드 충전 시 발생하는 탄소배출량)이다. 이를 계산하면 $0.0138tCO^2eq$ 라는 값이 나오고 이를 산정식에 대입해 연평균 감소량을 구한다면 $0.1656tCO^2eq$이 된다. 이러한 값을 얻기 위해 승객 1인당 경유 버스 온실가스 배출량과 킥보드 이용자 1인당 온실가스 배출량을 비교하였으며, 승차 정원은 대표적인 시내버스 차종 정원수를 평균값으로 적용하였다. 또한, 전동킥보드는 완충 시 476.3Wh가 소요된다는 전제를 더 해 계산하였다.

해외에서 시작된 퍼스널모빌리티 주행환경은 국내로 들어와 최근 많은 성행을 이루었으며 이로 인해 불필요한 자동차나 대중교통 사용을 감소시켰고 기존에 사용하던 모

빌리티 환경 대비 1km당 97%의 탄소배출량을 감축시켰다.

다. 전기공유차량

- 기술개요 및 적용

스마트빌리지 내 전기 공유 차량을 제공하여 입주민에게 교통의 편의를 제공하고, 현재 시중에 운영 중인 그린카, 피플카, 렌트카 등 전기공유차량의 공유경제를 활성화시켜 탄소중립 실현에 이바지하는 서비스이다. 국내 카셰어링 시장의 전망은 2026년까지 연평균 6% 이상 증가할 것으로 예상되며, 스마트빌리지에서는 국내 최대 카셰어링 기업인 쏘카와 연계하여 전기공유차량을 2대 운영 중에 있다. 전기 차량은 국내뿐 아니라 세계시장에서도 2030년에 예측한 전망치보다 53%로 상향조정하는 등 탄소저감을 위한 운영 정책으로서 긍정적인 발전 방향을 보여주고 있으므로 스마트빌리지를 조성할 때 교통 분야에서 중점으로 적용될 서비스이다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

현재 스마트빌리지에서 운영하고 있는 전기 차량의 일 평균 주행거리는 29.5KM/대이고 휘발유 차량 대비 전기 차량의 탄소감축량 원 단위는 1.01tCO^2eq/대이다. 이를 산정식인 공유 차량 대수×감축량 원 단위에 대입한다면 연평균 기준 7.27tCO^2eq라는 값이 나오고, 추가로 스마트빌리지 주민의 개인소유 전기 차량이 15대가 있으므로 이를 같은 공식으로 계산하면 15.15tCO^2eq이다. 이를 합산하면 전기공유차량을 이용하여 탄소를 연평균 22.42tCO^2eq 저감시킨다는 값을 얻을 수 있다.

이와 같은 사례로 싱가포르와 유럽 등 여러 나라에서 전기공유차량을 운영 중에 있다. 이 중 싱가포르는 전기공유차량 도입을 확대하겠다는 정책을 시행하고 있으며, 대표적인 공유 차량 기업과 함께 2030년까지 전체 차량의 15%를 전기차로 구성시킬 예정이고 60,000개 이상의 EV 충전소 구축을 목표로 두고 있다.

4.4.7 기타 부문

가. 친수정보시스템

- 기술개요 및 적용

스마트빌리지 내에 있는 하천, 주운 수로, 음수대 등에 수질 환경 센서를 설치하여 환경정보를 제공하며, 친환경 스마트센싱 기술을 기반으로 수변 가치 향상을 위한 시민

중심의 서비스이다. 전기 소요량은 220V, 최대 550W까지 가능하며, 주로 기온과 강수량, 미세먼지 등 주간 예보를 제공하고 부산시 내의 하천 수위나 경보 알림을 담당하고 있다. 이에 대한 정보를 PC 및 모바일로 조회할 수 있으며, 시민참여 AI 학습을 함께 진행하고 있다. 더불어 스마트수질 스테이션(엣지 게이트웨이)도 운영하고 있다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

친수정보시스템에 대한 감축량 산정식은 다음과 같다. 우선 물 사용량에 따른 탄소 발생량($kgCO^2eq$)을 측정해보자면, 물 1L 사용 시 0.332g의 온실가스를 배출하고, 이에 따라 플랫폼 이용 시 월평균 탄소 감소량을 산정해보자면 (부산시 1가구당 수도사용량 −스마트빌리지 1가구당 수도사용량)×탄소배출량(0.332g)이다. 이를 값으로 나타낸다면 $(22{,}400 - 20{,}000) \times 0.332 \times 10^{-6}$이고 이를 계산하면 연평균 $0.00948tCO^2eq$의 탄소를 감축시키는 결괏값을 도출한다.

친수정보시스템은 탄소를 저감하는 수치를 나타내며, 이와 비슷하게 적용된 해외 사례로는 스웨덴의 함마르비 주거단지가 있다. 시스템은 100%는 재생 가능한 에너지, 80%는 폐기물을 활용한 에너지를 사용하였으며, 주거단지 내에 거주하고 있는 주민들을 대상으로 측정해본 결과로 1인당 물 사용량이 50% 감축되었으며 이는 16%의 탄소 저감을 창출해내는 효과가 있다. 국내 사례로는 거제시에서 실시한 스마트물관리 시스템인 '수돗물 안심 확인제'와 파주시에서 운영하는 스마트워터시티가 있고, 시스템을 도입한 이래로 수돗물 음용률을 36.3% 상승시킨 결과를 창출하였다.

나. 빗물재이용

- 기술개요 및 적용

빗물과 오·하수에서 정화된 물을 스마트빌리지 내의 화장실과 옥상정원 관수로 재이용하고, 도로와 공원 그리고 녹지, 하천 등 공공시설 부지 및 주거 등에 적용한 도시 물순환 회복을 위한 맞춤형 그린인프라로 구축한 서비스이다. 현재 스마트빌리지 내에 설치된 우수조의 용량은 1단지는 170t, 2단지는 60t로 운영 중에 있다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

산정식은 감축량 원 단위×시설 한 대당 급수용량(m^3)×빗물 재이용시설(대)×빗물 이용률(%)이고 스마트빌리지 내의 빗물 이용률에 대한 정확한 값은 구하기 어려운 관계로 현재 국내 제주특별자치도의 연간 빗물 이용률을 대입하여 계산하였다. 제주특별자

치도의 빗물 이용률은 50%이며, 이 값을 적용하여 계산한 결과 연평균 0.03tCO^{2}eq의 탄소를 저감시킬 수 있다.

현시점에서 빗물 재이용에 관련된 사례는 국내보다는 국외가 더 성행하고 있다. 대표적인 국가로는 독일이 있으며, 베를린 소니센터의 Postdamer Platz 오피스 타워는 빗물 저장조가 가득 차면 합류식 하수도로 유입되도록 설계되어 있고 주로 조경 용수나 소방용수, 화장실 용수로 재이용하고 있다. 또 다른 장소인 하노버 엑스포 호수는 여과지에 처리된 후 저류지나 저류호에 빗물을 방류하도록 운영하고 있고 주로 조경, 분수대, 나무 위락시설 그리고 화장실 등에 재이용한다. 재이용 용수의 구체적인 값을 나타내자면, 세계박람회 기간인 5개월 동안 약 5,000m^{3}의 수돗물을 절약하였다고 보도된 바이다.

다. 스마트폴 및 LED 가로등

- 기술개요 및 적용

스마트폴 서비스는 스마트빌리지 내에 8개소가 설치되어있으며, LED 디스플레이를 활용하여 경관 조명과 미디어 콘텐츠, 스마트 스캐너와 CCTV 등 다양한 안전 및 편의 서비스를 제공하고 있다. 스마트 스캐너를 통해 환경정보 및 유동인구 등 빌리지의 다양한 데이터를 수집하고 분석하여 데이터를 저장하고 분석할 수 있다.

LED 가로등은 기존 가로등의 전력을 보다 빛의 광도는 높고 에너지 소비율은 낮은 LED로 교환한 가로등이다. LED 가로등은 1대(150W 기준)당 0.085tCO^{2}eq의 탄소를 감소시키며, 이를 계산하면 연당 820t을 감축시키는 효과가 있다. 이러한 LED 가로등은 현재 스마트빌리지 1단지에 옥외 보안등(60w) 17개, 2단지에 보안등(50w) 20개, 조경등(50W) 10개가 설치되어있다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

스마트폴 서비스는 정확한 탄소 감축량을 구하기 어려운 관계로 LED 가로등만 탄소 감축량을 계산하였다. LED 가로등 서비스에 대한 감축량 원 단위 산정식은 (기존 가로등 소비전력 –LED 가로등 소비전력)×연간 점등시간×전력 배출계수×단위환산이며, 값은 0.1677tCO^{2}eq/개이다. 이를 교체조명개수(계)×감축량 원 단위인 탄소감축량 산정식에 대입하면 연평균 7.8819tCO^{2}eq 라는 값을 도출할 수 있다.

LED 가로등은 국외에서는 이미 활성화되고 보편화하고 있는 추세이며, 스마트가로등을 도입하여 에너지 절감을 정량화해 파악하고 자동화 및 자동 검침을 시행하여 유지·

관리를 편리하게 한다. 일부 사례로 바르셀로나는 도시 에너지 소비량의 20%를 차지하고 있는 가로등을 LED로 교체하여 기존 가로등 전력 소비 대비 80%의 에너지를 절감하는 잠재력을 검증하여 실행 중이며, 덴마크 코펜하겐 스마트시티는 프로젝트의 일환으로 기존 9,000개의 가로등을 LED 가로등으로 교체하여 2025년까지 도시 에너지의 70%를 절감하겠다는 계획을 수립하여 시행 중에 있다.

라. 실시간 워터케어

- 기술개요 및 적용

각 가정 내 소비자에게 효율적인 물 사용을 유도하고 정보를 제공하여 수돗물에 대한 신뢰도를 향상시키기 위한 서비스로 용도별 물 사용량을 측정하며 인공지능 예측 분석 서비스를 제공하고 있다. 급수관에 공급되는 수돗물의 실시간 유량·입력 변화를 연속적으로 측정하여 빅데이터 분석을 위한 데이터로 활용하며, 실시간 누수 여부도 감지하여 누적 데이터를 활용해 물을 어떻게 사용할 것인지에 대한 계획도 수립한다.

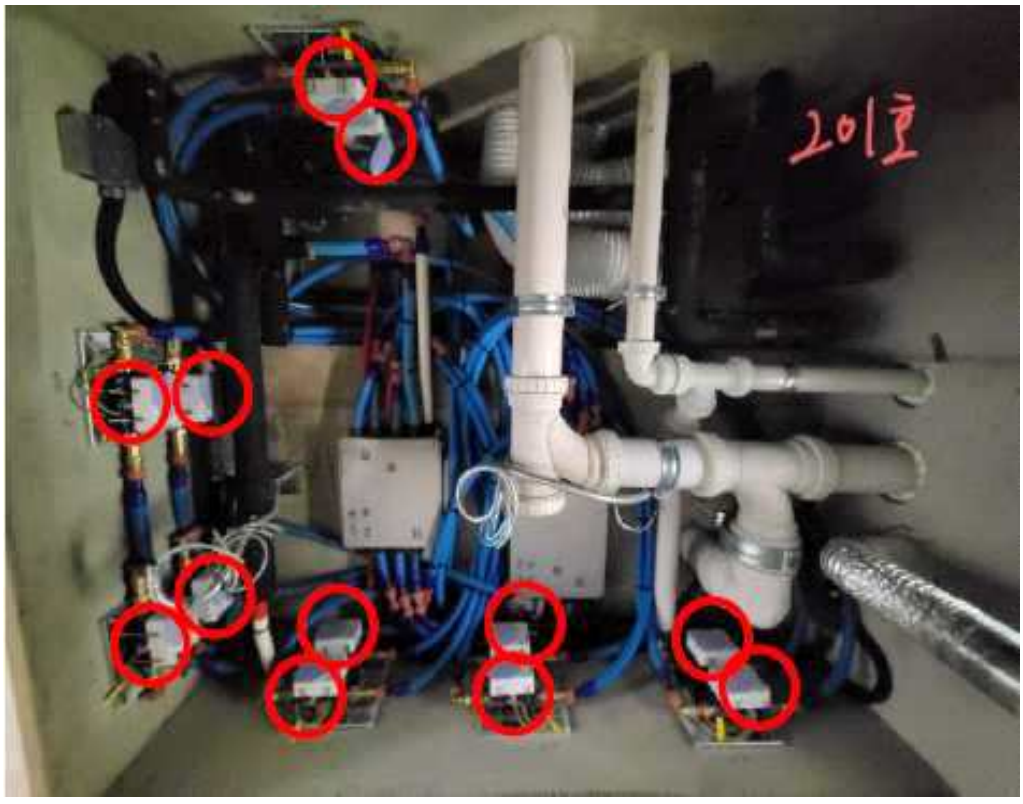


그림 53 부산 스마트빌리지 설치 모습



그림 54 실시간 워터케어 물 공급 개념도

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

실시간 워터케어 서비스로 수돗물을 관리하였을 때 직접 음용률을 최소 1%에서 최대 24.5%까지 증가하였으며 시민들의 만족도는 59%에서 85%까지 증가하는 결과를 보여주었다. 탄소 감축량 산정식은 음용 인구수×탄소배출계수이며 스마트빌리지 입주민의 인원으로 계산하면 연평균 6.328tCO^{2}eq 감축시킨다는 예측데이터를 얻을 수 있다.

마. 웰니스센터

- 기술개요 및 적용

스마트빌리지 입주민을 위한 커뮤니티센터 내에서 운영 중인 주민 참여형 지역 의료 시스템이다. 병원에서 사용 가능한 원격진료 시스템을 사용하며 클라우드 기반이기 때문에 장소 제약 없이 외부에서도 접속할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

- 탄소 감축량 산정 방법 및 적용사례

스마트빌리지 근처에 있는 병원을 기준으로 계산하였다. 거리는 4.8km(2.98mile)이며, 주거지에서 병원까지 주행거리×1mile당 자동차 탄소배출량으로 산정식을 세웠다. 계산값은 차 한 대당 1225.84gCO^{2}eq의 탄소를 저감한다는 값이 나오고 이를 단위에 맞게 환산하면 웰니스센터 서비스를 이용 시 일 인당 0.00123tCO^{2}eq이라고 계산할 수 있다.

이와 비슷한 국외 사례로는 미국의 모핏 암센터가 있다. 센터에서 병원에서 진료받은

2만 3,228명의 환자가 배출한 탄소를 측정하였는데, 병원에서 60분 내 거리에 거주하는 환자의 경우, 방문 1회당 평균 19.8kg의 탄소를 배출한다는 값을 발표하였다. 이를 절감하기 위해 웰니스센터와 같은 원격진료 시스템을 운영하며 탄소 감축에 일조하고 있다.

바. ESS

- 기술개요 및 적용

ESS 시스템을 통해 생성된 전기에너지를 저장하고 공유를 활성화하여 세대끼리 공유하여 사용한다. 시스템을 사용하여 기존에 발생하는 문제인 피크부하를 저감시키고 섹터 커플링을 통해 에너지 자립률도 향상시킬 수 있다는 장점이 있다.

헌재 국내 공공기관에는 계약전력이 1,000kW 이상의 건축물일 경우, 계약전력의 5% 이상의 ESS 설치를 의무화하는 제도를 운용하고 있다. 이를 통해 18개소의 청사가 구축되면 연간 전기요금을 약 10억 원 정도 절약할 수 있다고 예상되는 바이다. 이 외 현대일렉트릭이 수주한 ESS는 산업시설용으로는 세계 최대용량인 50MWh의 규모를 가지고 있으며, 이를 이용하여 동·하절기 피크시간 전력사용량을 줄여 연간 평균 에너지 비용의 약 15%, 150억 원을 절감하고 있다.

사. 로봇카페

- 기술개요 및 적용

키오스크를 활용하여 방문고객의 비대면 주문과 결제를 자동화하고 주문내용을 머신이 입력·제조하여 자율 주행 서빙 로봇이 고객에게 전달하는 무인화 서비스를 제공하는 신개념 카페이다. 이웃 간의 소통 공간으로 활용할 수 있으며, 무인으로 운영하여 시간적 구애 없이 사용할 수 있고 카페의 생산성과 효율성 향상을 위한 인건비 절약을 실현시킨 서비스이다.

로봇카페 서비스를 사용했을 시 예상 탄소 저감률을 1~30% 범위이며 운영 방식이나 환경에 따라 편차가 있을 수 있다. 대표적인 국내 사례로 성수동에 위치한 엑스익스프레스라는 로봇카페가 있으며, 로봇 서비스를 더 발전시켜 추후에는 로봇을 이용한 DT 및 건물 내 배달 등의 서비스를 확장하여 개발할 예정이라고 한다.

아. 스마트관리 로봇

- 기술개요 및 적용

단지 내의 노면 청소 로봇을 활용하여 지정된 경로를 따라 주기적으로 관리를 진행

하는 서비스이다. 이는 청소 근무자 노동 강도 경감효과와 환경개선 효과를 기대시키며, 롤링새시 모듈화를 통한 다양한 이동형 로봇(배달, 경비, 청소 등)양산도 가능하다.

현재 스마트빌리지에서 운영 중인 청소용 로봇 주행으로는 미세먼지 평균 농도를 35.7% 차감하는 효과를 가져오며, 이 외 국외 사례인 핀란드 헬싱키에서 운영 중인 트롬비아 프리는 기존 청소용 수송차와 비교해 85%의 에너지를 절감하고 전기 자율주행 차량으로 연간 300만 톤의 탄소를 절감한다는 값을 도출해냈다.

제5장 친수도시형 탄소중립도시 조성방안

5.1 토지이용계획

가. 상업업무용지

수변지구 상업·업무 용지를 배치하는데 있어 수변지구의 특성을 적극적으로 활용할 수 있는 프로그램과 건축물을 조성하도록 하며 사용자에게 충분한 어메니티를 제공할 수 있도록 한다.

- 업무시설의 저층부는 공공성격을 가진 용도를 배치하고 수변과연계해 수변에서 이루어지는 다양한 활동을 지원할 수 있는 용도를 배치
- 상업과 업무시설이 적절히 혼합배치 되어 수변 방문객과 업무시설 이용자들이 편리하게 판매 및 여가시설로의 접근성 향상

친수도시의 상업·업무용지가 도시 중심지로서의 역할 및 수자 원을 적극 활용한 도시의 중심관광명소로서 기능할 수 있도록 프로그램 및 시설을 도입한다.

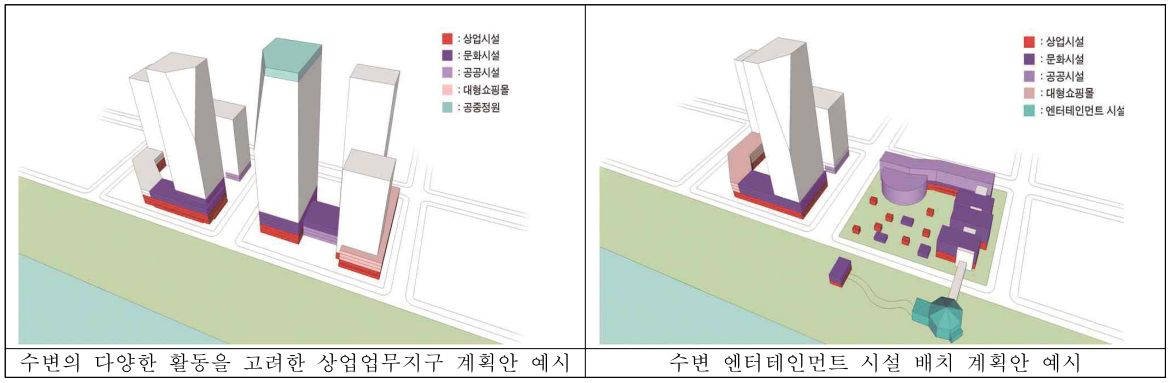
- 매력적인 수변 공간형성을 위하여 수변 엔터테인먼트시설을 설치
- 해당 지역만이 가지고 있는 특별한 시설이면서 다수의 사람을 끌어들일 수 있는 시설을 설치하고 이를 수공간과의 연계, 수변의 독특한 경관형성을 위한 방법으로 적극 활용

상업·업무용지 조성시 수변과의 연계성 확보를 위해 주요 가로에 연도형 상업 시설을 배치하도록 한다.

- 수변까지 유동인구를 발생시키고 수변과 연결
- 수변에서 일어나는 다양한 활동을 지원하여 수변 활성화를 유도

상업·업무용지에서 발생할 수 있는 공동화 현상을 막기 위해서 일부 구간에 주거 기능을 도입하여 기능을 복합화 한다.

- 업무 지역 중 일부분은 업무시설에 주거를 복합화하거나, 주상복합시설을 도입하여 도시형 주거지를 조성
- 호텔과 같은 숙박시설을 도입



수변의 다양한 활동을 고려한 상업업무지구 계획안 예시	수변 엔터테인먼트 시설 배치 계획안 예시

그림 55 친수도시 디자인 기법 1

(출처: K-water, 친수도시 디자인 기법, 2016)

나. 주거용지

지역에 거주하는 충분한 인구를 확보하기 위하여 주거용지에 수변과 연계할 수 있는 복합용도 시설을 확보한다.

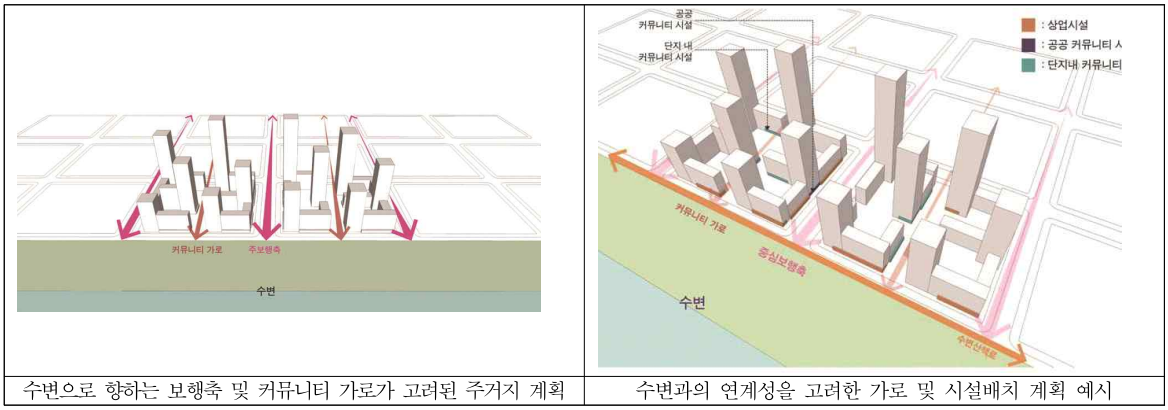
- 주상복합건물과 같이 저층부에 수변과 연계한 지원시설을 복합화할 수 있는 주거시설을 우선 배치
- 아파트와 같은 공동주택 단지는 공공시설, 커뮤니티시설, 근린시설을 적절히 이용하여 수변과 연계한 공공성을 확보

수변지구에 주거지를 형성할 경우 통경축과 보행축 확보를 통해 수변과의 연결성과 접근성을 높여 수변과 도시가 분절되는 것을 방지한다.

- 수변으로의 적절한 간격과 폭의 통경축 및 보행축이 확보되도록 계획
- 보행축 중 일부는 위치 및 위계에 따라 주민 커뮤니티 가로로 조성

기존 도시공간과는 다른 고유의 장소적 특성을 지닌 수변 주거지구에는 수변과의 연계성을 고려한 다양한 시설들을 배치

- 주거단지 내 보행축과 커뮤니티가로에는 수변지구를 지원하는 공공의 커뮤니티시설과 상업시설을 배치
- 수변 보행 산책로, 수변공원 등의 수변 공공공간과 면하여 커뮤니티시설을 배치
- 수변에서 일어나는 다양한 여가·레저 활동 지원시설을 가로와 면계하여 수변활동을 지원



수변으로 향하는 보행축 및 커뮤니티 가로가 고려된 주거지 계획	수변과의 연계성을 고려한 가로 및 시설배치 계획 예시

그림 56 친수도시 디자인 기법 2

(출처: K-water, 친수도시 디자인 기법, 2016)

다. 공공시설 및 공원녹지

수변에서 일어나는 활동의 범위를 확대할 수 있도록 수변을 따라 다양한 오픈스페이스를 계획한다.

- 띠형녹지, 휴식 및 운동코스로 활용되는 수변산책로, 각종 행사공간으로 활용될 수 있는 광장, 어린이 놀이터, 체육공원, 애완동물 공원 등 다양한 오픈스페이스를 설치

수변 오픈스페이스와 연계하여 다양한 공공시설을 설치한다.

공공시설 및 문화시설과 연계된 수변공원 및 오픈 스페이스 계획단면 예시

- 공공시설은 아쿠아리움과 같은 특화된 대규모 엔터테인먼트 시설에서부터 공연장, 전시장, 놀이시설, 도서관, 박물관, 스포츠센터와 같은 도시차원의 공공시설 또한 수변과 연계해 배치
- 공공시설은 수변의 다양한 오픈스페이스와 연계되어 함께 활용하도록 계획

수변지구에 조성된 공공시설 및 오픈 스페이스들은 단순히 기능적 배치에서 그치는 것이 아니라 서로간의 네트워크를 통하여 수변지구 연계적 차원에서 계획되어야 한다.

- 각각의 공공시설은 수변지구의 주요 허브를 형성하고 이러한 허브는 공원, 보행로, 광장 등의 다양한 오픈스페이스를 통해 연결
- 가로 및 오픈스페이스의 네트워크를 통해 내륙에서 수변으로의 유동인구를 발생시키고 다양한 프로그램을 제공하여 수변지구 방문객에 지구 내 머무르고 활동할 수 있는 기회를 제공

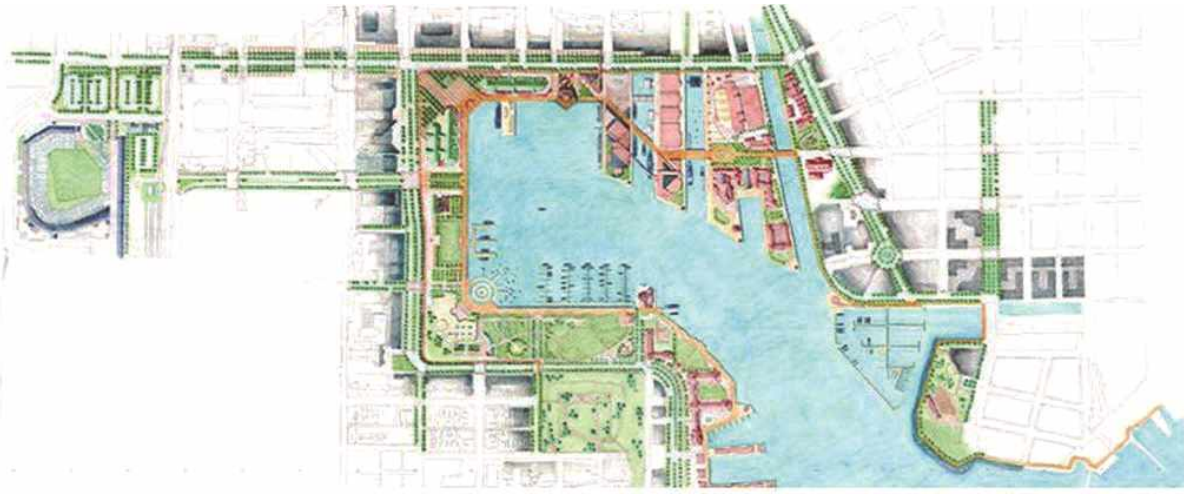


그림 57 볼티모어 이너하버 마스터플랜에서 수변과 연계된 공공시설 및 공공공간 계획
(출처: Baltimore Inner Harbor Master Plan, Baltimore Inner Harbor Master Plan, 2003)

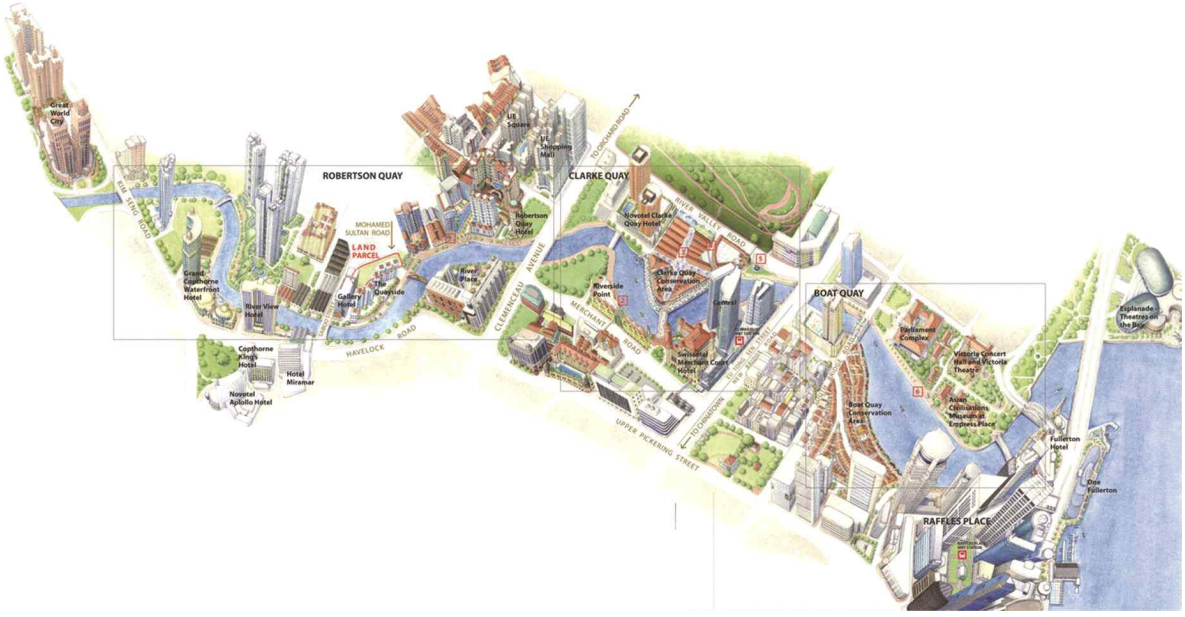


그림 58 싱가포르강 주변 다양한 공공시설과 공원, 역사적 건축물 연계
(출처: Urban Redevelopment Authority, Singapore Government)

5.2 교통

가. 도로 네트워크

대부분 도로는 주변의 건축물보다 사용기간이 더 길기때문에 계획 초기 설정이 매우 중요하다. 네트워크는 거주지역 도는 근무 지역에서 목적지로의 경로 및 교통수단을 선택할 수 있는 선택할 수 있게 하고 효율성을 증가시킬 수 있다. 또한, 정돈된 도로 네트워크는 도시의 경관 및 이미지 형성에 매우 중요한 역할을 한다.

- 좋은 도로 네트워크는 하나의 목적지에 도착하기 위한 2개 이상의 노선을 갖도록 하고 막다른 골목을 최대한 지양하는 것이 바람직
- 통과교통이 목적교통과 혼용되지 않도록 네트워크를 설정해야 하며, 필요 시 특정 시간에 통행을 제한하는 것도 하나의 방법
- 많은 사람이 모이거나 통행하는 지역에서는 자동차, 자전거, 보행공간을 구분하는 것이 바람직. 또한, 수동적 감시, 조명, 도로의 활성화는 범죄를 억제할 수 있어서 사람들이 거리를 이용하는 데 안정성을 느낄 수 있음



그림 59 도로 네트워크 비교
(출처: National Model Design Code)

나. 대중교통

대중교통에 대한 접근성은 사람들ㄹ에게 인근 지역으로의 이동 뿐만 아니라 도심, 학교, 직장 등 일상적인 이동을 제공하는 핵심수단이다. 또한, 개별 교통수단보다 많은 물동량을 확보할 수 있어 탄소중립도시 조성의 핵심적인 요소이다.

- 주거지, 중심지, 학교 등 도시 내 핵심용도지역 및 편의시설 300m(최대 500m) 내 대중교통에 접근할 수 있어야 함
- 대중교통까지 접근하는 보행공간은 자동차 도로와의 교차로를 최소화하고 범죄로부터 안전을 확보하기 위해 CPTED 기법을 적용하는 것이 바람직
- 새로운 대중교통이나 기존 대중교통의 잠재적 집수 지역을 표시하는 원을 그려서 대략적으로 보도 거리를 평가할 수 있음. 특히 이동에 장애물이 있는 곳에서는 더 작아지는 실제 보도거리(등시선 보도거리)를 고려하는 것이 중요



그림 60 대중교통 중심 등시선 보도거리 설정예시
(출처: National Model Design Code)

다. 활동적 이동수단

활동적 이동수단은 주로 도보 및 자전거 주행을 포함하는비동력식 및 지속가능한 교통수단을 말한다. 활동적인 이동수단을 우선시함으로 도보와 자전거 주행을 모든 사 용자가 쉽고, 편안하고, 매력적으로 만들어 지역 이동에 대한 진정한 선택지로 볼 수 있도록 해야 한다. 따라서 도시를 설계하면서 보행자와 자전거 주행자의 요구들을 먼저 고려하고, 그다음 대중교통, 서비스 및 응급차량을 고려해야 하며, 마지막으로 자동차의 요구를 고려해야 한다.

- 5km 이내의 짧은 거리 이동에는 보행 및 자전거 주행이 최우선으로 선택되어야 한다는 목표를 반영
- 지역이동의 경우, 넓은 지역과 주변 지역으로 모두 연속적이고 명확하며 비교적 직접적이며 매력적인 보행 및 자전거 주행 경로를 만드는 것을 의미
- 직행 경로를 따르는 것은 경로를 더 명확하게 만드는 데 도움이 되고 넓은 시야는 바향을 찾는데 도움이 되기 때문에 가능하면 직선화 필요
- 교통량이 적은 지역은 도보 및 자전거 주행을 위해 연결된 거리네트워크를 보존하면서 교통을 통한 횡단 교통(rat-running)을 방지해 보행 및 자전거 이용 증진

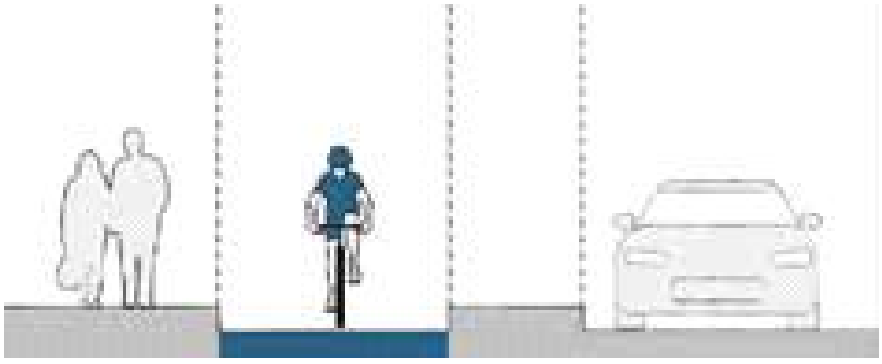


그림 61 보행, 자전거 이용 촉진을 위한 도로 설계 예시
(출처: National Model Design Code)

5.3 물순환

그린 인프라는 광범위한 환경적 혜택과 삶의 질적 혜택을 제공할 수 있는 다기능 녹지공간의 네트워크이다. 이는 공원부터 옥상녹화, 가로수까지 모든 것을 포함한다.

가. 물순환 체계

물순환 체계 구축은 도시의 기존 생태 및 자연적 유산의 보존을 통 해 구축하며, 도시의 물리적, 생태적, 커뮤니티적 특성을 고려 한 통합적 그린인프라가 되어야 한다. 물순환 체계의 도입을 통해, 개발이전의 유출량과 유출률이 유지되도록 도시를 설계 한다.

- 기존의 토양·녹지·지형은 유출수의 침투, 증발, 체류, 저류와 같은 수순환 기능 가지고 있다. 이를 고려하여 개발 후에도 녹지공 간을 확보하고 다양한 인공구조물과 기반시설을 설치하여 홍수조절, 유량조절, 오염물질의 여과 및 처리, 지하수를 보존
- 소규모, 분산형의 자연친화적 기법을 통해 우수유출 발생원으로 부터 우수유출량 및 비점오염을 저감하고 유출속도를 지연시켜, 도시지역의 물 순환이 개발 이전과 같도록 토지이용 및 공간계획 수립

나. 민간 및 공공부분 물순환

민간부문의 빗물관리시설 설치는 민간필지 내의 외부 공간 및 건축물을 대상으로 하며, 필지 내 빗물을 저류, 침투시킴으로서 환경치수 도시가 되도록 한다. 또한 강우 시 저장한 빗물을 재이용하여 필지 내에서 용도에 맞게 사용한다.

- 지붕 및 벽면녹화 : 물 유출을 방지하고 생태학적 및 여가 증진에 도움을 줄 수 있는 기법으로 지구단위계획을 통해 일정 비율 이상 의무화 필요
- 빗물 수집 : 빗물의 집수 및 저장을 통한 정원수로의 활용을 통해 수돗물의 생산량 감소 및 물 순환성 강화

공공부문의 빗물관리시설 설치는 도로 및 공원과 같은 기반시 설과, 공공 건축물을 대상으로 재해예방(치수관리)차원의 계획을 실시한다. 가로 및 공원 기반시설에는 침투시설, 저류시설, 우수저류녹지와 같은 빗물관리시설을 대상지의 특성을 고려하여 설치한다. 이때, 가로에는 침투 및 저류시설을 주로 설치하고 공원에는 생태 서식지 기능을 함께하는 저류시설을 설치한다. 또한 빗물관 리시설은 가능한 자연친화적인 공간으로 조성하여 녹지 공간 및 주민편의 시설로서의 복합기능이 되도록 한다. 또한, 공공청사, 체육시설, 도서관, 학교와 같은 공공건축물은 재해방지를 위한 저류, 침투 시설을 비롯하여 빗물의 재이용 할 수 있는 빗물관리시설을 필수적으로 설치하여 도시 물 순환의 모델이 되도록 한다.

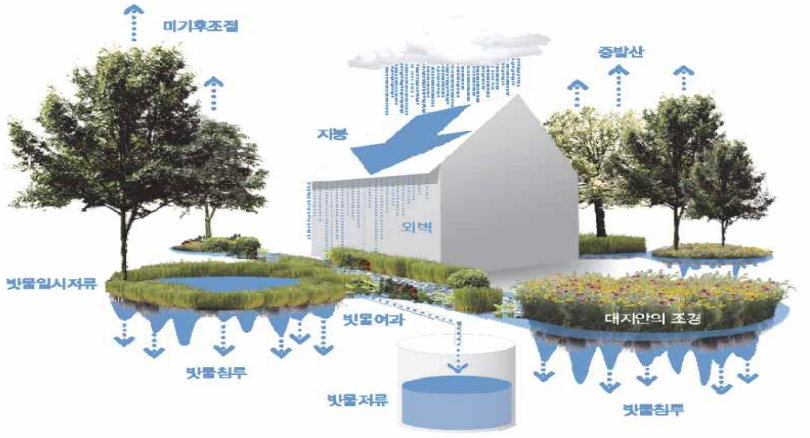


그림 62 빗물 관리시설 설치 기본 개념
(출처:서울시 물재생계획과, 2013)

- 투수성 포장 : 보행, 자전거, 교통량이 적은 도로의 경우 투수성 포장을 통해 빗물의 침투량 증가 도모 필요
- 배수로, 필터 배수구 : 오염되지 않은 물을 모아 땅 속으로 스며들게 하는 자갈이나 돌로 가늑 찬 얕은 도랑 조성을 통해 친수공간의 확대 도모
- 저류시설 : 우수의 집수 및 점진적 침투 유도를 통해 물 순환성 강화 도모

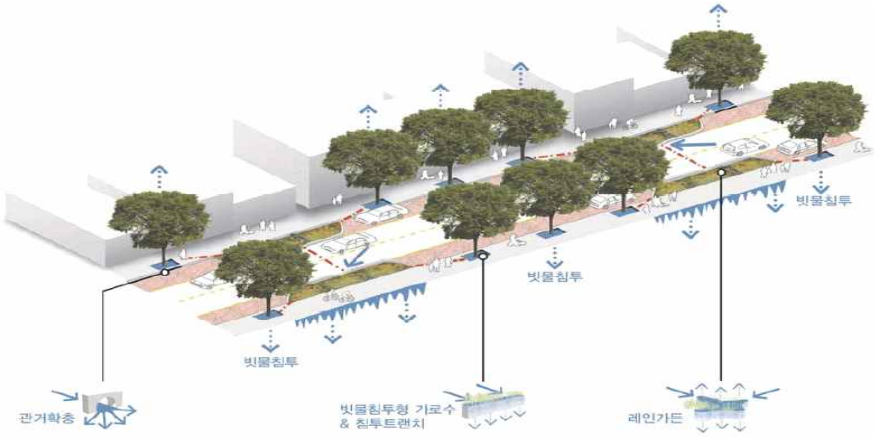


그림 63 도로부문의 빗물관리시설
(출처: 서울시 물재생계획과, 2013)

다. 물순환 설계요소 및 단계

- 보전 : 자연자원 보전 / 교란 제한 / 변화된 자연 자원의 복원 / 자연배수 패턴, 지형, 함몰지, 원래의 토양에 식재된 식생 보존 / 식생 재식재

- 영향최소화 : 토지 피복유형, 불투수율, 수문학적 토양 유형, 기존의 배수패턴, 자연 저류특성을 유지하기 위해 차도 최소화 / 교란 최소화 / 개방식 식생도랑 / 침투율이 높은 토양 보전 / 침투율이 높은 토양에 BMPs(Best Management Practice, 빗물관리시설)설치 / 불투수면 이 연속되지 않도록 단절 / 유출수 분산 / 식생이 제거된 지역의 완경사 화 / 침투율이 낮은 토양 포장, 우수관로, 연석, 차도와 보도 사이의 우수배제
- 유출이동시간 유지 : 개방형 식생 수로와 자연 식생 배수 패턴을 사용하여 물의 흐름을 연장하고 분산 / 식생수로나 빗물 가든 등 자연 체류시스템을 활용하여 물의 흐름 저지 / 토양의 압밀을 최소화하여 기존 식생을 그대로 유지해 교란 최소화 / 연석과 우수 배제로를 제거하고 수직낙수의 방향을 틀어서 불투수면이 연속되지 않도록 함 / 기존의 식생대를연결해 빗물이 하천으로 빠르게 흘러 들어 가지 않고 발생원에서 오래머무를 수 있도록 함
- 유출량 감소 : 유출량을 감소시킬 수 있도록 BMPs를 빗물이 떨어지는곳에 분산배치 / 빗물 가든, 침투 도랑, 우수통, 옥상저장, 물탱크, 연못등 설치
- 오염 방지 : 유출수 발생원에 설치하는 BMPs를 통해 오염을 방지하고 유지관리

- 자연지역의 보전 단계 : 환경적으로 민감한 지역 및 보전이 필요한 지역에 대한 잠재적 영향을 고려하고 지역을 적극 보호. [보전방법 예 : 기존의 하천계곡과 연결되는 숲(연결통로, corridor)보전, 부지 밖 습지로의 유출량·배수율 유지, 서식지 주변 완충지대 마련 등]
- 개발영향의 최소화 단계 : 도로, 건물 등 개발행위가 환경에 미치는 영향을 제한하고, 숲을 유지하고 토양압축을 피하기 위한 최소교란기술(minimal disturbance techniques)을 사용. [예 : 교란지역 최소화한 경계, 건설에 의한 영향 또는 부지 밖의 지역권 및 소유권 획득최소화, 건설과정 중(후) 자재 저장 최소화, 유출패턴 유지]
- 유출수 관리 단계 : 침투율이 높은 지역으로 유출수가 분산되어 흘러들어 갈 수 있도록 지형과 공간을 조성. 자연지역을 유지하고 다공성 토양지반의 건축행위를 금지하는 등 빗물의 지반침투를 개발 이전의 수준에 가깝게 유지. 유출속도를 줄이기 위해서 경사가 급한 지역에서는 자연식생을 유지하고 자연적인 배수분수령을 유지. 유출경로를 분산시켜 유출수가 분산되면 수로의 설치를 줄일 수 있음
- 통합관리방안(Integrated Management Practices (IMPs))의 적용단계 : 대상지에 적용될 LID 기법이 마련되면 대상지의 수질 및 수량목표를 달성하기 위해 통합관리

방안을 실행. 통합관리방안은 분산식이며 다기능적이고 소규모 단위의 관리기법으로 설계된 수질 및 수량목표를 달성하기 위해 각 대상지의 특성을 고려하여 적절한 방안을 선택하여 적용

- 오염예방관리 단계 : 오염물질이 환경문제를 일으키기 전에 다양한 오염물질을 저감, 재사용, 재활용 방안을 마련한다. LID 기법을 적용한 설계의 최종단계는 발생지점의 유출수에 포함된 오염물질을 제거하는 프로그램과 통합하여 궁극적으로 통합관리방안의 수명을 연장

5.4 건축

건물의 재료, 건축 및 방향에 따라 에너지 효율성이 결정된다. 열 및 태양열 성능을 위한 자재를 선택, 기존 건물을 개조, 건설기술 설계 및 방향 설정, 수명 및 비용 평가 등을 다룰 수 있는 에너지 효율성 개선을 고려한 세부 설계를 필요로 한다.

- 패시브 디자인 : 건축물의 배치와 방향은 그늘을 피하고 패시브 일사량, 내부 일광수준, 환기를 최대화하여 필요로 하는 에너지 양을 줄이는데 기여를
- 태양광 발전: 지붕 경관의 배치와 방향은 남향과 반사 표면을 사용해 태양광 발전의 효율성을 극대화
- 기타 기술: 지열, 수열 등 새로운 기술을 적용하기 위해 적절한 주택 마스터 플랜과 부지 공간을 고려
- 방향 : 과열을 최소화하면서 거주 가능한 공간에 좋은 자연 채광을 보장한다면 건강과 에너지 효율성 모두 강화. 높이와 지붕의 세부적인 조정을 통해서 각 건물의 채광의 극대화 가능. 채광이 좋은 남향을 지향
- 형태 : 바닥 면적과 외벽 면적의 비율은 에너지 효율에 큰 영향을 미칠 수 있어 건축물이 외부와 직접 면하는 부분의 최소화

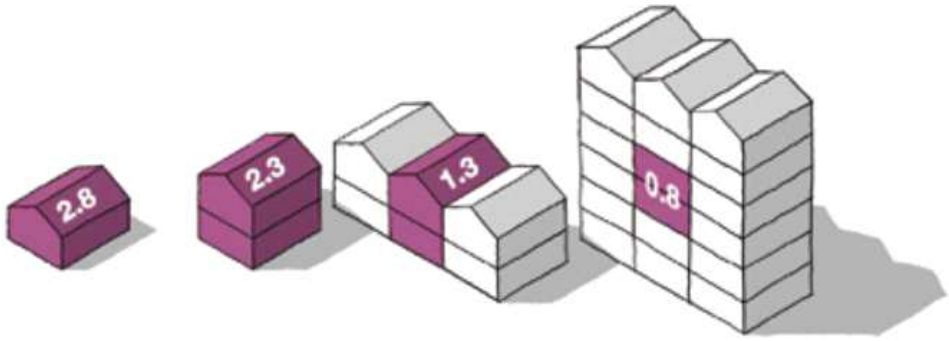


그림 64 에너지 효율을 높이기 위한 건축 방식 예시
(출처: National Model Design Code)

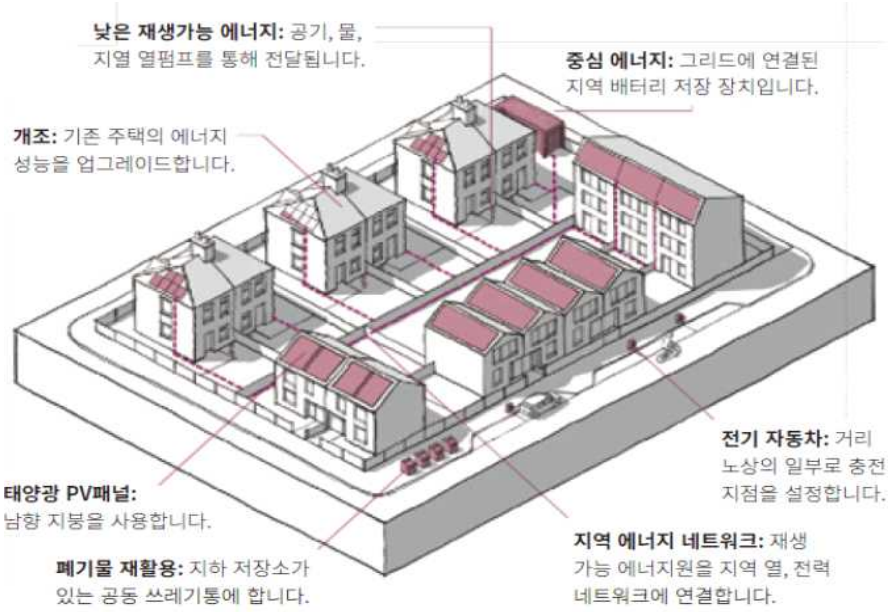


그림 65 에너지 효율을 높이기 단지조성 예시
(출처: National Model Design Code)

참 고 문 헌

1. 과학기술정책연구원. (2018). 스마트시티 리빙랩 사례 분석과 과제. 동향과 이슈 제47호.

2. 국토교통과학기술진흥원. (2018). 2018년 스마트시티 국가전략프로젝트 시행 공고(2차).

3. 국토교통부. (2018 시행). 스마트도시 조성 산업진흥 등에 관한 법률.

4. 국토교통부. (2020). 「2020년 스마트시티 시범도시 혁신서비스 모델 검증·확산사업」시행 공고.

5. 국토교통부. (2023). KSP Policy Consultation Report Ecuador: 에콰도르 과야킬 스마트시티 구축 마스터플랜 수립.

6. 국토연구원. (2013). 탄소중립 친환경도시 조성 추진계획 연구.

7. 권정주. (2022). 지능형 도시수자원 관리를 위한 데이터 기반 리빙랩 실증 및 운영. 한국수자원공사

8. 김정곤 & 최정은. (2011). 탄소 중립도시 조설을 위한 도시계획전략 연구. 한국도시설계학회지 12(2).

9. 도경민. (2020). 도시경쟁력 향상을 위한 부산형 스마트시티 정책 방향.

10. 박정혁. (2020). Pre-CPS 기반 도시 수자원 계획 운영 플랫폼 구축 및 실증.

11. 박창석. (2021). 기후생태도시 구축전략 마련 연구.

12. 숭실대학교 산학협력단. (2021). 2030 NDC상향안 실현가능성 분석과 정책 제언 별첨.

13. 안종호. (2022). 뉴노멀 환경현안에 대한 중장기 환경정책 발굴 연구: 물·국토 부분.

14. 양광모. (2021). 스마트 파크 계획지표 연구.

15. 유혜영, 이미영, & 박정관 외 6명. (2022). 제주도민을 대상으로 한 스마트 주거시스템 환경교육 인식 효과 분석.

16. 이병용. (2021). 이산화탄소 포집물 활용 극대화를 위한 환경생태블록 혼합물 조성비의 최적화에 관한 연구.

17. 이승언. (2021). 공공데이터 기반 건물에너지 광역 검진 기술 개발. 한국건설기술연구원.

18. 이정민. (2021). 가상물리시스템 기반 지능형 도시수자원 통합 관리기술 개발.

19. 이준섭. (2018). 스마트시티 국제표준화 동향. 전자통신동향분석 33권 2호.

20. 장성원. (2020). 물 데이터 협업 기반의 스마트시티 통합플랫폼 평가 방안 연구.

21. 정보통신기획평가원. (2019). 유럽의 스마트시티 추진 정책 동향. 주간기술동향 제 1921호.

22. 허윤지. (2022). Claims problem을 활용한 부문별 온실가스 감축목표 분석. 자원환경경제연구 제 31권 4호.

부 록

부록 1 : 스마트빌리지 적용 혁신서비스 탄소저감 인벤토리
부록 2 : 스마트빌리지 리빙랩 운영보고서(별책)
부록 3 : 디자인 가이드라인 번역서(별책)

부록 1:
스마트빌리지 적용 혁신서비스 탄소저감 인벤토리

목 차

No 1. 수열에너지 ····· 1

No 2. 지열에너지 ····· 3

No 3. 태양광에너지 ····· 4

No 4. 제로에너지건축 - 패시브하우스 ····· 6

No 5. 스마트팜 ····· 9

No 6. 스마트쓰레기통 ····· 11

No 7. 녹지공간 ····· 14

No 8. 옥상녹화 ····· 16

No 9. 투수성블록 ····· 18

No 10. 수요응답형버스 ····· 20

No 11. 스널모빌리티 ····· 22

No 12. 전기공유차량 ····· 24

No 13. 친수정보플랫폼 ····· 26

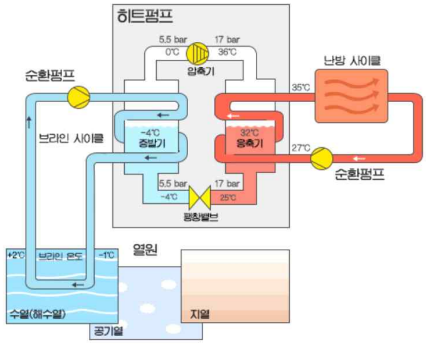
No 14. 빗물재이용 ····· 28

No 15. 스마트폴 및 LED 가로등 ····· 30

No 16. 실시간 워터케어 ····· 32

No 17. 웰니스센터 ····· 34

No 18. ESS ····· 36

<table>
<tr><th>No.01</th><th>< 수열에너지 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 하천수를 활용하여 실내 냉난방에 이용(수열용량 145RT)
• 주택단지 냉난방 열에너지 생산을 위한 친환경 재생에너지
• 기존 시스템 대비 2-50% 절감, 다양한 규모와 유형에 적용 가능
• EDC 인근 평강천을 활용한 친환경 재생에너지 기술 기반의 주택 냉난방 기능 제공
 
</td><td rowspan="2">정책분야
■ 전환
□ 건물
□ 농축수산
□ 폐기물
□ 흡수원
□ 수송
□ 기타
적용범위
□ 도시
■ 단지
□ 건물
서비스 범위
■ In Door
□ Out Door
서비스 주체
■ 공공
□ 민간
유형
□ 저감
□ 흡수
■ 전환
출처
37p
저탄소 녹색신도시
평가모형 개발연구
(국토해양부 최종보고서, 2011)

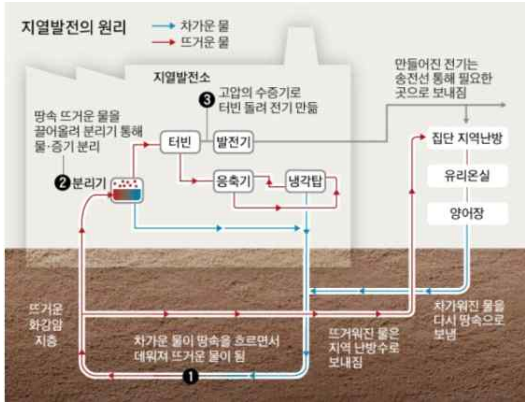
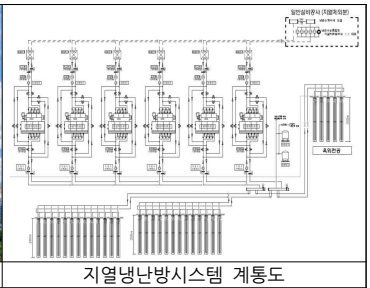
16p
세종시 Program Management
적용현황(MPAS)
(한국건설학회 제13권 제5호, 2012)

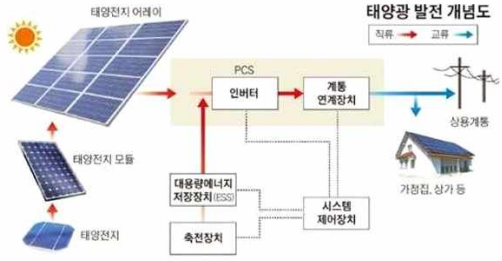
롯데월드타워, 신재생에너지로 12% 자체생산...ESG경영 실천(연합인포맥스, 기사, 2021)

지자체 온실가스
감축사업별 감축원단위
적용 가이드라인
(한국환경공단, 2022)</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 하천에서 열교환기로 공급, 리턴 시 온도
• 열교환기에서 가정으로 공급, 리턴 시 온도
• 냉·난방수 온도
• 냉·난방수 사용량</td><td>• 분야별 전기 소비량
(전기, 수도, 온수, 냉방, 난방)
• 사용 전력(순시, 적산)
• 전류, 전압
• 세대별 에너지 거래 내역
• 전력 생산량</td></tr>
<tr><td>감축량 산정식</td><td colspan="2">• 감축원단위 (1.740tCO_2eq/kW)
= 에너지저감량 × LNG배출계수
= 0.739TOE/kW × 2.355tCO_2eq/TOE = 1.740tCO_2eq/kW

• 탄소 감축량 산정식
= 시설용량(kW) × 감축량 원단위
= 507.5kW × 1.740tCO2eq/kW</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">• 단위: tCO2eq/kW, tCO2eq</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 883.05tCO2eq</td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td colspan="2"> 
롯데타워 전경 | 롯데타워 내 수열에너지 시스템
- 냉난방 12% 자체해결 및 탄소 배출량 38% 절감</td></tr>
</table>

No.01	< 수열에너지 >	Index
	  한강홍수통제소 / 한강물환경연구소 - 화석연료 대비 최대 50% 에너지 절감, 40% 온실가스 배출 감축 - 이 외 주암댐발전소, 성남정수장, 밀양정수장 등 K-water 전국 13개 사업소	www.blog.lotte.co.kr 롯데공식블로그 www.eng.nier.go.kr 한강물환경연구소 www.energy.or.kr 한국에너지관리공단

No.02	< 지열에너지 >	Index
개요	• 단지 내 지중열 및 히트펌프를 통한 고효율 중앙 열공급 시스템 적용 • 잉여전력 활용을 통한 에너지 자립율 향상 • 지중열을 이용한 친환경 재생에너지 기반의 주택 냉난방 기능 제공 • Energy Storage System, 재생에너지 확대를 위한 필수 요소이자, 독립 전력생산 및 전력 소비의 효율을 높여주는 대형 배터리 시스템 	정책분야 ■ 전환 □ 건물 □ 농축수산 □ 폐기물 □ 흡수원 □ 수송 □ 기타 적용범위 □ 도시 ■ 단지 □ 건물 서비스 범위 ■ In Door □ Out Door
관리 데이터	• 분야별 전기 소비량(전기, 수도, 온수, 냉방, 난방) • 사용 전력(순시, 적산) • 전류, 전압 • 세대별 에너지 거래내역 • 전력 생산량 • 에너지 자립률 • 시설용량 • 지열: 공급/리턴 온도	서비스 주체 ■ 공공 □ 민간
감축량 산정식	• 감축량원단위 (0.397tCO2eq/kW) = 지열에너지 단위 에너지 생산량 × 전력배출계수 × 단위환산 = 864kWh/kW × 0.4594tCO2eq/MWh × 10^{-3}= 0.397tCO2eq/kW • 탄소 감축량 산정식 = 설치용량(kW) × 감축량 원단위 = 385kW × 0.397tCO2eq/kW • 단위: kg/GWh, tCO2eq	유형 □ 저감 □ 흡수 ■ 전환
탄소 감소량	(1년 평균) 152.85tCO2eq	출처 3p 롯데월드타워 지열냉난방시스템 적용사례(지열에너지저널 제12권 제1호, 2016) 대용량 전력저장장치 소개 및 국내 적용 사례(한국전력공사 전력연구원, 자유기고문, 2015) 지역발전의 모든 것 (한국원자력공단, 블로그, 2018) 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인 (한국환경공단, 2022)
적용 예시	 롯데타워 전경  지열냉난방시스템 계통도 - 냉난방 12% 자체해결 및 탄소 배출량 38% 절감	

<table>
<tr><th>No.03</th><th>< 태양광에너지 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 건물일체형 태양광발전 시스템(BIPV)으로 전력생산 및 커뮤니티 에너지 자립율 향상
• 태양광을 이용한 친환경 재생에너지 기반의 단지 내 전기 공급 및 에너지 자립율 향상
• Energy Storage System, 재생에너지 확대를 위한 필수 요소이자, 독립 전력생산 및 전력 소비의 효율을 높여주는 대형 배터리 시스템
 
</td><td>정책분야
■ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
☐ 수송
☐ 기타
적용범위
☐ 도시
■ 단지
☐ 건물</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 분야별 전기 소비량(전기, 수도, 온수, 냉방, 난방)
• 사용 전력(순시, 적산)
• 전류, 전압
• 세대별 에너지 거래내역</td><td>• 전력 생산량
• 태양광 생산소비 예측치
• 에너지 자립률
• 시설용량
• 태양광 발전·소비·저장량</td><td>서비스 범위
■ In Door
☐ Out Door
서비스 주체</td></tr>
<tr><td>감축량 산정식</td><td colspan="2">• 감축량원단위 (0.605tCO_2eq/kW)
= 에너지생산량 × 전력배출계수 × 단위환산
= 1,317.5MWh/MW × 0.4594tCO_2eq/MWh × 10^{-3} = 0.605 tCO_2eq/kW

• 탄소 감축량 산정식
= 시설용량 × 감축량원단위
= 503.3kW × 0.605tCO2eq/kW</td><td>■ 공공
☐ 민간
유형
☐ 저감
☐ 흡수
■ 전환</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">• 단위: kg/GWh, tCO2eq</td><td>출처</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 304.49tCO2eq</td><td rowspan="2">공공기관 에너지저장장치(ESS), 건물에너지관리시스템(BEMS) 설치 의무화로 시장 장출(산업통상자원부, 2016)

두산중공업, '태양광+ESS'발전소 준공(칸, 기사, 2017)

정부세종 신청사 중앙냉난방… (공생공사, 기사, 2021)

지역발전의 모든 것 (한국원자력공단, 블로그, 2018)
지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인</td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td colspan="2"> 
두산중공업 태양광 및 ESS 발전소
 
제주 조천변전소 ESS 실증단지
- ESS 발전 4천kW로 운전 시 최대 2시간 사용
- 국내 계약전력 1천kW 이상 공공기관은 14년도부터 ESS 의무 설치
(서울 시청, 국무총리실 등)</td></tr>
</table>

No.03	< 태양광에너지 >	Index
		(한국환경공단, 2022)
	세종시 정부청사	에너지 시설 배치도
	- 열펌프 설치사례, 단일규모로는 세계 최대 규모 - 그린빌딩으로 지열, 태양광, ESS를 활용하여 중앙냉난방 100% 대체	

<table>
<tr><th>No.04</th><th>< 제로에너지건축 – 패시브하우스 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 제로에너지 빌딩, BIM을 이용한 (가상) 설계 및 시공, 자가진단 기술을 지닌 건물, 이웃 간 전력거래 시스템 (블록체인)
• 에너지 자립률 100% 및 에너지효율화 60% 달성을 위한 복합에너지시스템 마련
 
 

<제로에너지 건축물: 1등급>
 

<녹색건축인증: 최우수>
 

<에너지효율등급: 1+++등급></td><td rowspan="5">정책분야
☐ 전환
■ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
☐ 수송
☐ 기타
적용범위
☐ 도시
☐ 단지
■ 건물
서비스 범위
■ In Door
☐ Out Door
서비스 주체
■ 공공
☐ 민간
유형
☐ 저감
☐ 흡수
■ 전환
출처
https://zeb.energy.or.kr (제로에너지빌딩, 웹사이트)
서울 대기업 건물 면적당 온실가스 배출, 대학의 78배 (동아사이언스, 기사, 2020)
건물에서 배출하는 이산화탄소, 전체의 38% 차지... 사상 최고 (한겨레, 기사, 2020)
지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인 (한국환경공단, 2022)</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 태양광 (503.3 kWh)
• 수열에너지시스템 (145 RT)
• 지열에너지시스템 (110 RT)</td><td>• ESS
• 외단열시공
• 고기밀시공</td></tr>
<tr><td>감축량 산정식</td><td colspan="2">• 태양광: 시설용량(kW) × 감축량 원단위
• 지열: 보급용량(kW) × 감축량 원단위
• 수열: 보급용량(kW) × 감축량 원단위
• 503.3kW × 0.605tCO2eq/kW = 304.49tCO2eq
• 385.0kW × 0.397tCO2eq/kW = 152.85tCO2eq
• 507.5kW × 1.740tCO2eq/kW = 883.05tCO2eq
• 단위: tCO2eq/kW, tCO2eq</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 1,340.39tCO2eq</td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td colspan="2"> 
  </td></tr>
</table>

No.04	< 제로에너지건축 – 패시브하우스 >	Index

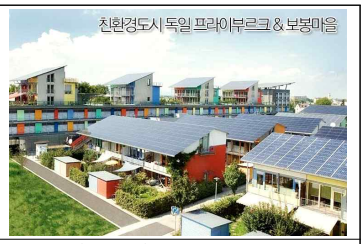
미국, 시애틀 불릿센터 (2012년)

- 태양광 패널 설치 (잉여 전력 생산)
- 지열 히트펌프
- 우수시스템, 퇴비화 시스템
- 건물에 사용된 모든 목재 FSC 인증
- 폐열회수장치
- 채광 및 환기 제어장치 (자동, 수동)




영국, 베딩톤 제로에너지 단지 (2002년)

- 주거(남향배치), 사무(북쪽배치)하여 자연채광 도입, 자연환기 단열(300mm)
- 테리스 및 옥상에 그린루프 시스템, 태양에너지 사용
- 단지 내 열병합발전기 (산업폐기물-목재 사용)
- 우수시스템, 태양광시스템
- 차량운행 최소화, 전기자동차 사용

독일, 프라이브르크 보봉 마을 (1998년)

- 미기후를 고려한 배치계획 (바람길, 남동향 배치)
- 생태공간조성: 비오톱 및 친수 공간 조성, 지붕녹화, 벽면녹화, 산울타리
- 소형 열병합 발전시설 및 우수처리시설
- 차량운행 최소화, 전기자동차 사용
- 모든 건축물을 에너지절감형, 패시브하우스, Plus에너지 건축물을 통해 0~60% 절감




국내, 국립환경과학원 탄소제로건물 (2010년)

- LED 조명 사용, 고기능 3중유리, 자연채광 설비, 슈퍼단열 기술적용, 외부더블블라인드
- 태양광 전기공급, 태양열, 지열 이용 냉난방 공급, 그린에너지관리시스템 (GEMS) 구축, 백일체태양광, 야간 환기제어

<table>
<tr><th>No.05</th><th colspan="2">< 스마트팜 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td rowspan="4">개요</td><td>추진계획</td><td>• 수변에 위치한 친환경 도시 EDC 생태환경에 영향을 주지 않으면서 농작물의 자급자족이 가능한 먹거지를 제공하는 건축물로 도심 내 재배 프로세스 구축, 리빙랩 운영, 지역 커뮤니티 형성에 활용</td><td rowspan="4">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
■ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
☐ 수송
☐ 기타
적용범위
☐ 도시
■ 단지
☐ 건물
서비스 범위
■ In Door
☐ Out Door
서비스 주체
☐ 공공
■ 민간
유형
☐ 저감
☐ 흡수
■ 전환</td></tr>
<tr><td>기술개요</td><td>• 자급자족 작물재배 및 커뮤니티(팜파티) 활성화
• 구조 개선 (작물 재배 시설물)
• 시스템 개선 (토경재배 → 수경재배)
• IOT(사물인터넷) 기술을 이용하여 농작물을 재배하고 활용하며 체험</td></tr>
<tr><td>주요기능</td><td> 

• 스마트팜 플랫폼 제공 (WEB)
• 재배동, 서비스동을 통한 작물 재배 및 주민과 함께하는 팜파티 운영</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td colspan="2">• CO2 센서</td></tr>
<tr><td>감축량 산정식</td><td colspan="2">• 2030년 농업부문 온실가스 BAU대비 7.6% 감축목표

• 폐기물 소각시 탄소배출량
- 폐비닐: 1t당 0.078t 탄소배출
- 플라스틱: 1t당 2.28t 탄소배출

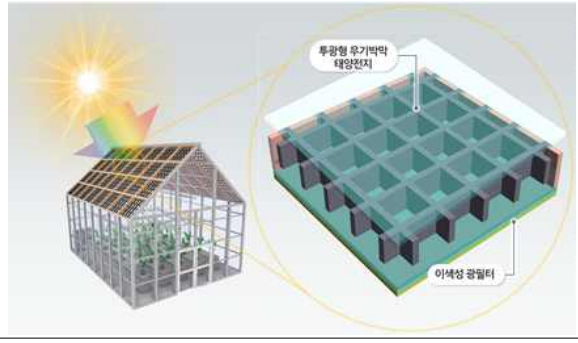
• 1농가 폐기물 발생량 산정식
[1농가 영농폐비닐] 영농폐비닐 발생량 ÷ 비닐하우스 농가수
= 116,403 ÷ 105,303 = 1.11
[1농가 영농폐플라스틱] 영농플라스틱 발생량 ÷ 비닐하우스 농가수
= 1,924,281 ÷ 105,303 = 18.27

• 탄소감축량 산정식
= 폐비닐 소각 시 탄소배출계수 × 1 농가 폐비닐 발생량
= 1.11 × 0.078</td><td rowspan="3">출처
농수산물 탄소배출량 측정한 데이터가 없다 (한겨레, 기사, 2021)

2050 농업분야 탄소중립 달성에 앞장서겠습니다. (정책 브리핑, 기사, 2021)

KIST, 탄소중립형 스마트팜 최신기술 공유 (정보통신신문, 기사, 2022)

플라스틱 패키징 감축의 사회적 가치 (사회적가치측정리뷰 제2호, 2022)</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 폐비닐, 폐농약용기 등 영농폐기물 불법소각 방지로 0.087tCO2eq 탄소 감소</td></tr>
<tr><td>적용</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

No.05	< 스마트팜 >	Index
예시	 저탄소 농업구조 전환 - 토양·용수 관리 (토양양분 관련 정보 DB화) - 토양 저장기능 강화 (온실가스 흡수 '21년 천톤 흡수) - 작물재배 (18년 대비 30년 25% 감축)  탄소중립형 스마트팜 - 스마트팜용 태양전지 (투광형 태양전지)	

<table>
<tr><th>No.06</th><th colspan="2">< 스마트쓰레기통 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td rowspan="4">개요</td><td>추진계획</td><td>ICT 기술을 활용한 폐기물 관리시스템 및 재활용 보상시스템 구축</td><td rowspan="4">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
■ 폐기물
☐ 흡수원
☐ 수송
☐ 기타
적용범위
☐ 도시
■ 단지
☐ 건물
서비스 범위
☐ In Door
■ Out Door
서비스 주체
☐ 공공
■ 민간</td></tr>
<tr><td>기술개요</td><td>• 생활폐기물을 DB화함으로써 폐기물 관리의 데이터 트랜스포메이션(Data Transformation)이 가능하게 함
• 수집된 재처리 가능 자원의 데이터 분석이 가능하고 활용할 수 있음
• 스마트빌리지 내 배출되는 폐기물 (AI 기반 관리대상, Non-AI 기반 관리대상)을 통제 범위 내로 체계화하는 운영관리 Total Service를 제공하고자 함</td></tr>
<tr><td>주요기능</td><td>• 스마트빌리지 내 재활용 폐기물 처리 (스테이션 8개소, 집하장 1개소)
• 입주민들은 배출가능여부를 실시간으로 확인
• 배출자원과 배출량에 대한 개인화된 통계 데이터 열람
• 순환자원을 거래할 수 있는 폐기물 거래 플랫폼 제공
• 센싱 정보를 기반으로 효율적인 수거 및 관리가 가능함
 
</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td colspan="2">폐기물 수량
폐기물 유형
기타 재활용 (플라스틱, 철, 비닐, 유리병)</td><td rowspan="2">유형
■ 저감
☐ 흡수
☐ 전환
출처
혼합건설폐기물 처리경로별 전과정 온실가스 발생량 평가 (연구논문 제 31권 제1호, 2022)

스마트 그린도시 아이디어 북 (스마트 그린도시 연구단, 2020)

2017년도 전국폐기물 발생 및 처리현황 (환경부, 2018)

[해외자료] 쓰레기 소각과 매립 그리고 기후변화 (pFreeMe, 웹사이트, 2020)

생활폐기물의 재활용과</td></tr>
<tr><td>감축량 산정식</td><td colspan="2"><쓰레기 1t당 CO_2 발생량>
• 소각: 0.8~1.5t, 연소: 1.1t 배출

<폐기물별 1t당 CO_2 감축량>
• 플라스틱: 약 1tonCO_2eq 감축
• 유리병: 약 0.315tonCO_2eq 감축
• 종이: 약 0.82tonCO_2eq 감축

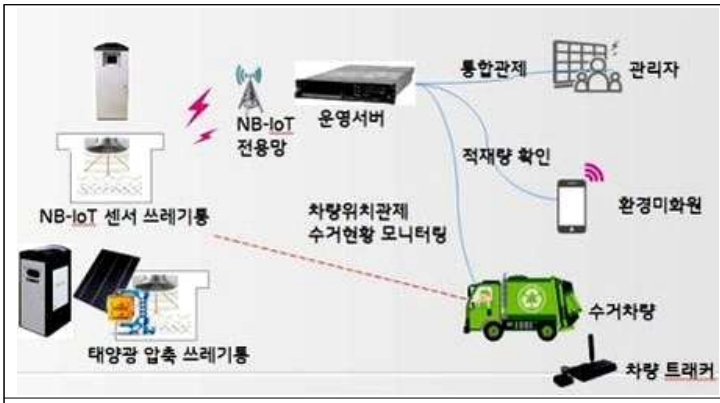
• 플라스틱 무게(500ml ~ 2L 평균값)
= (16.2g + 31.6g) ÷ 2 = 23.9g

• 탄소 감소량 산정식 (월평균)
= 감축량원단위(tCO2eq) × 폐기물 수거량(kg)

[플라스틱 재활용에 따른 탄소 감소량]
= {(18,874개 × 0.0239kg) × 1kgCO2eq}+(608.8kg × 1kgCO2eq)
= 451.0886kg + 608.8kg
= 1059.8886kg
= 1.059tCO2eq</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.06</th><th>< 스마트쓰레기통 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>[유리병 재활용에 따른 탄소 감소량]
= 476.449kg × 0.315kgCO2eq
= 150.081435kgCO2eq
= 0.15tCO2eq</td><td rowspan="4">에너지화에 따른 온실가스 감축량 산정 (권유리, 2018)</td></tr>
<tr><td>[종이 재활용에 따른 탄소 감소량]
= (3178.144 + 845.396) × 0.82kgCO2eq
= 3299.3028kgCO2eq
= 3.299tCO2eq</td></tr>
<tr><td>• 단위: tCO2eq</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td>(1년 평균) 4.508tCO2eq</td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td>


아모레퍼시픽, 그린사이클
- 2009년부터 2019년까지 공병수거량 1999톤,
이산화탄소 저감효과 26,187그루 (어린 소나무)



고양시, 스마트 쓰레기 수거관리 서비스
- 태양광 압축 쓰레기통 / 스마트 클린하우스
</td></tr>
</table>

No.06	< 스마트쓰레기통 >	Index
	 제주시, AI 기반 생활폐기물 관리서비스 - 플라스틱 재활용품 배출량 줄이고, 재활용 비율을 높임	

<table>
<tr><th>No.07</th><th>< 녹지공간 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 사람 중심의 ‘스마트 테크’와 ‘디자인’을 결합하여 더 건강한 자연환경 제공과 일상 속 ‘스마트 기술’을 체감할 수 있는 공원으로 계획</td><td rowspan="2">정책분야

☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
■ 흡수원
☐ 수송
☐ 기타

적용범위

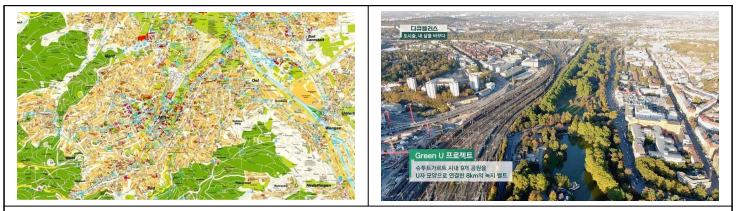
■ 도시
☐ 단지
☐ 건물</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 조성면적</td><td>• 보급식재수</td></tr>
<tr><td rowspan="3">감축량 산정식</td><td colspan="2">• 스마트빌리지내 녹지면적(자연지반 + 인공지반)
- 1단지: 2,425.197m^2, 2단지: 1,411.5m^2

• 스마트빌리지 녹지공간 비율
3971.87/(13,833+7,202m^2) × 100 = 18.9%

• 감축량원단위: 0.014tCO_2eq/㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 탄소흡수량 산정식
= 조성면적(m^2) × 감축량원단위
= (2,560.37+1,411.5)m^2×0.014tCO_2eq/m^2</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 단위: 조성면적 (ton/ha/yr), 그루(kg/tree/yr), 감축량(tonCO_2eq)</td><td>서비스 범위

☐ In Door
■ Out Door</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 55.60618tCO_2eq/m^2</td><td></td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td colspan="2"> 

서울시, 그린인프라 확장
- 서울시 내 그린인프라 확장으로 탄소흡수량 2.21% 증가

 
독일, 슈투트가르트의 바람길과 도시숲
- 옥상, 도로 등 녹화, 공원녹지, 포켓파크 등 조성 / 대기오염 감소</td><td>서비스 주체

■ 공공
☐ 민간

유형

☐ 저감
■ 흡수
☐ 전환

출처

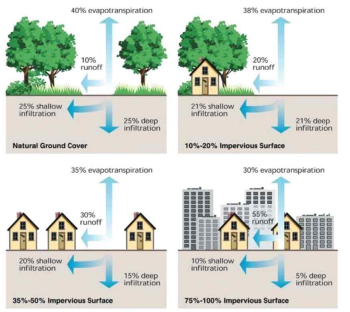
도시 그린인프라 확충에 따른 탄소저감 증진효과 분석: 서울시를 대상으로 (박효석 외, 2014)

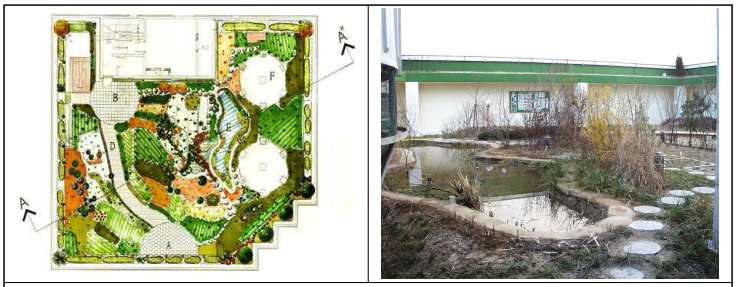
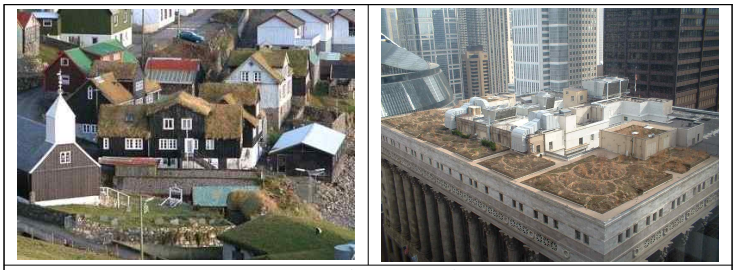
미세먼지 저감방안으로 ‘그린인프라’ 중요성 대두 (그린포스트코리아, 2019)

그린인프라의 미세먼지 저감효과 확대방안 연구 (이정균 외, 2020)

그린인프라의 사례, 홍수위험관리 (새만금개발청 블로그, 네이버블로그, 2020)

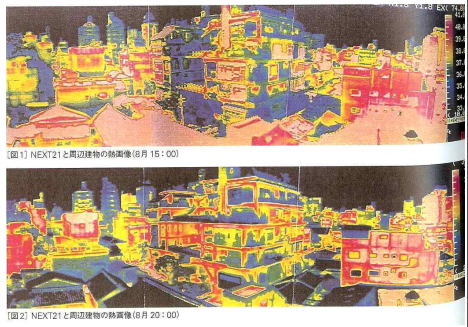
도시 녹지 가치 평가를 위한 탄소 흡수량 추정 - 서울시를</td></tr>
</table>

No.07	< 녹지공간 >	Index
	  영국, 맨체스터 벽면녹화 및 레인가든 - 대기질 개선, 생물다양성 증진, 탄소저감 효과	대상으로 - (이동근 외, 2010) 도시공원 식재유형별 탄소저장량, 연간 탄소흡수량 및 토양호흡량 비교 - 천안시 두정공원을 중심으로 - (한미경 외, 2014)

<table>
<tr><th>No.08</th><th>< 옥상녹화 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 옥상녹화 환경적 효과
- 옥상녹화의 증발산으로 유입된 태양복사에너지 58% 감소시켜 도시 열섬현상 완화
- 불투수성 면적 저감, 우수 저장, 유수유출 저감으로 도시홍수 예방
- 도시 녹지 제공으로 생물 서식공간 확보 및 도시생태계 복원
• 옥상녹화 CO_2 흡수효과
- CO_2를 흡수해서 광합성하는 메카니즘을 가짐
- 옥상녹화로 인한 이산화탄소 경감효과와 열차단효과로 냉·난방에 필요한 에너지 삭감</td><td rowspan="2">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
■ 흡수원
☐ 수송
☐ 기타
적용범위
☐ 도시
■ 단지
☐ 건물</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 조성면적
• 단위면적당 감축전력 배출계수</td><td>• 냉방일수
• 전력배출계수</td></tr>
<tr><td>감축량 산정식</td><td colspan="2">• 난방효율 및 녹화 활동을 통한 온실가스 흡수량은 고려하지 않음
• 옥상녹화 조성면적(m^2) × 감축량 원단위
= 532.77m^2 × 0.014tCO_2eq/m^2
• 단위: 조성면적 (m^2), 감축량원단위 (tCO_2eq/m^2)</td><td>서비스 범위
■ In Door
☐ Out Door
서비스 주체
☐ 공공
■ 민간
유형
☐ 저감
■ 흡수
☐ 전환</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 7.459tCO_2eq</td><td rowspan="2">출처
https://zeb.energy.or.kr (제로에너지빌딩, 웹사이트)
서울 대기업 건물 면적당 온실가스 배출, 대학의 78배 (동아사이언스, 기사, 2020)
건물에서 배출하는 이산화탄소, 전체의 38% 차지... 사상 최고 (한겨레, 기사, 2020)
지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인 (한국환경공단, 2022)</td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td colspan="2"> 
국내, 경기도 분당 경동에너지 옥상 소생태계
- 생물다양성 증진효과와 에너지 절감효과의 검증도 시행
- 옥상소생태계 조성 후 연간 냉난방비의 절감액은 587,202원에 달함
 
미국, 그린루프(Green Roof) 전략
- 기존 지붕보다 건물지붕의 수명이 2~3배 연장
- 건물 내부온도를 일정하게 유지해 줌으로 냉난방비를 절약
- 열을 흡수하고 인위적 열 이동을 저감시켜 열섬효과 차단</td></tr>
</table>

No.08	< 옥상녹화 >	Index





[図1] NEXT21と周辺建物の熱画像(8月 15：00)

[図2] NEXT21と周辺建物の熱画像(8月 20：00)

일본, 오사카 NEXT21 건물

- 자연광 및 태양에너지원을 최대한 활용하여 도심의 열섬화 현상 방지



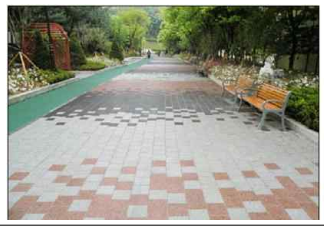
일본, 후쿠오카 아크로스

- 온실가스저감 관련 옥상녹화 사례

- 테라스의 폭 6m, 높이 4m로 총 12,000m^2 조경면적에 향토수종 위주로 건조에 강한 교목과 관목의 수종 160여종에 65,000본을 식재

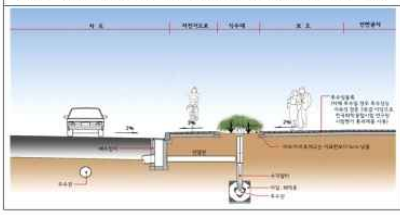
- 테라스정원은 중수를 이용한 관수시설과 배수처리가 각 층별로 연결

- 가뭄이나 갈수기에는 물을 재사용하기 위해 옥상으로 이송할 수 있는 장치 마련

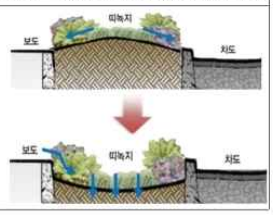
No.09	< 투수성블록 >	Index
개요	• 투수성 블록 및 빗물저류서 설치로 집수된 빗물을 스마트팜 및 청소용수 등으로 활용하는 기술 • 도시화에 따른 인공물 포장면 증가로 수면이 감소하고 이로 인해 발생하는 지하수 고갈현상 및 열섬현상 증가 등 환경생태의 심각한 문제를 해소할 수 있음 • 우수한 투수성과 내구성, 자연석 표면층, 친환경적 경관조성 가능  	**정책분야** ☐ 전환 ☐ 건물 ☐ 농축수산 ☐ 폐기물 ■ 흡수원 ☐ 수송 ☐ 기타
관리 데이터	• 투수성 보도면적 • 에너지 저감에 따른 탄소 저감량	**적용범위** ☐ 도시 ■ 단지 ☐ 건물
감축량 산정식	• 스마트빌리지내 전면 투수 포장면적 (자연지반 + 인공지반) - 1단지: 2,425.19m^2, 2단지: 1,233.84m^2 • 감축량 원단위 - 에너지 저감에 따른 탄소 저감량 ÷ 투수성 보도면적 - (2015년 기준) 97,495.3 ÷ 183,086.0 • 산정식 - 투수 포장면적 × 감축량원단위 - (2,425.19 + 1,233.84) × 0.523 • 단위: 투수 포장면적 (m^2), 감축량원단위 (tCO_2eq/m^2)	**서비스 범위** ☐ In Door ■ Out Door **서비스 주체** ■ 공공 ☐ 민간 **유형** ■ 저감 ☐ 흡수 ☐ 전환
탄소 감소량	**(1년 평균) 1.914tCO_2eq**	**출처**
적용 예시	  수원, 친환경물류단지 투수성포장 / 미국, Fort Wright Kentucky 하수처리국 사무소 주차장 - 블록 표면 전체에서 물을 투과시키는 포장방법 - 강우유출수 내 오염물질을 직접 포장체를 통해 하부 지층으로 침투시켜 제거	https://zeb.energy.or.kr (제로에너지빌딩, 웹사이트) 서울 대기업 건물 면적당 온실가스 배출, 대학의 78배 (동아사이언스, 기사, 2020) 건물에서 배출하는 이산화탄소, 전체의 38% 차지... 사상 최고 (한겨레, 기사, 2020) 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인 (한국환경공단, 2022)

No.09	< 투수성블록 >	Index

보도 · 민간 전면공지 투수성 포장 및 저류·침투시설 확충

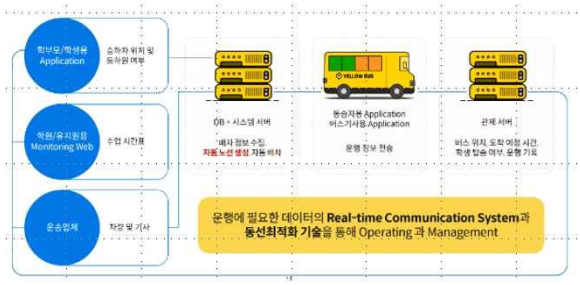


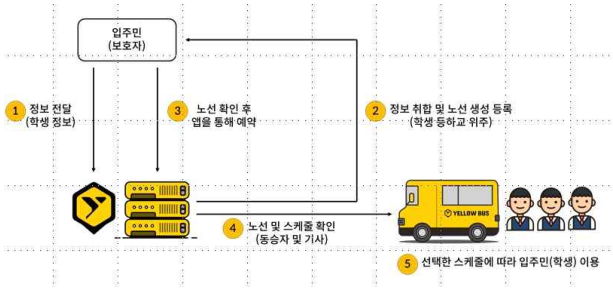
가로변 녹지대 빗물 유입형 계획(오목형)



서울, 마곡지구

- 조성단계부터 보도, 차도, 아파트, 공원 등 모든 시설에 빗물을 순환시킬 수 있는 설비 도입 계획
- 홍수시기에 전체 강우량의 약 2%가 땅속으로 흡수
- 65만569㎡의 보도는 빗물이 자연적으로 흡수되는 투수성 포장

<table>
<tr><th>No.10</th><th>< 수요응답형버스 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 교통 소외 지역의 주민(학생)들을 위한 안전하고 스마트한 셔틀버스를 제공하여 이동권 보장 및 교육 선택권 제공
• 전용 APP 제공, Real-time Communication 시스템을 구축하여 실시간 정보를 탑승자 및 모든 구성원과 공유
 

 
</td><td rowspan="2">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
■ 수송
☐ 기타
적용범위
■ 도시
☐ 단지
☐ 건물
서비스 범위
☐ In Door
■ Out Door
서비스 주체
☐ 공공
■ 민간
유형
■ 저감
☐ 흡수
☐ 전환</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 스마트시티 버스 리스트
• 일일 배차 리스트
• 배차 상태 체크</td><td>• 이동 경로 및 운행 거리
• 공지사항
• 버스 운행 거리 및 시간</td></tr>
<tr><td>감축량 산정식</td><td colspan="2">• 1km 기준 교통수단별 탄소배출량 및 승차인원
- [탄소 배출량] 승용차: 210g / 버스: 27.7g
- [최대승차인원] 승용차: 4인승 / 수요응답형 버스: 25인승

• 탄소 감축량 산정식: 승용차 탄소배출량 – 수요응답형 버스 탄소배출량

- [승용차] (주행거리 × 탄소배출량) ÷ 탑승인원
= (46.5 × 210) ÷ 4 = 2441.25gCO_2eq

- [버스] (주행거리 × 탄소배출량) ÷ 탑승인원
= (46.5×27.7)÷25 = 51.52
= 2441.25 – 51.52 = 2,390 gCO2eq

= 2390×365×10-6 [10-6: 단위환산 (g → ton)]
= 0.87tCO2eq × 2 (일평균 이용자수)

• 단위: 운행 거리(km/GWh), 운행 시간(h/GWh)</td><td rowspan="3">출처
수요응답형교통(DRT)시스템 구축 및 운영방안 마련 연구(교통안전공단, 최종보고서, 2015)

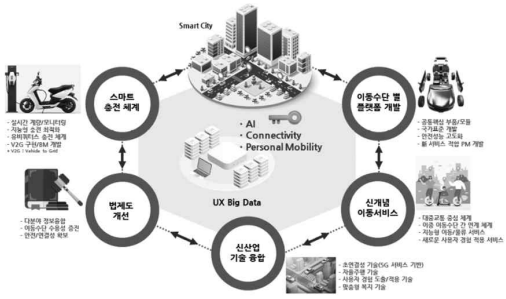
대도시권 수요응답형 광역 모빌리티 서비스 실용화 기술 개발(국토교통부, 기획보고서, 2022)

버스도 이젠, 택시처럼… (경향신문, 기사, 2019)

www.namu.wiki
나무위키

대중교통 요금인상이 기후위기에도 영향을 미친다구요? 그린피스가 교통비 인상을 반대하는</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 1.74tCO2eq</td></tr>
<tr><td>적용</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

No.10	< 수요응답형버스 >	Index
예시	 당진 해나루 행복버스  인천 I-MOD  세종시 두루타 버스  셔클 - 이 외 국내 수요응답형 버스 최소 10대 이상 운행중	이유 (그린피스)

<table>
<tr><th>No.11</th><th>< 퍼스널모빌리티 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 스마트빌리지 입주민의 교통연계를 위한 퍼스널모빌리티 서비스 제공(12대)
• 퍼스널모빌리티 반납 및 충전을 위한 무선충전 충전스테이션 제공 (6개소)
• 이동서비스 고도화 및 지능형 체계 기반의 서비스 개발을 목적으로, 효율화된 이동체계를 보급하여 주민의 편의성 확보
 
</td><td>정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
■ 수송
☐ 기타
적용범위
■ 도시
☐ 단지
☐ 건물</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 충전 스테이션
• 상태(충전중, 점검중, 사용중)</td><td>• 이동 경로 및 운행 거리
• 충전 시 전력량</td><td>서비스 범위
☐ In Door
■ Out Door
서비스 주체
☐ 공공
■ 민간</td></tr>
<tr><td>감축량 산정식</td><td colspan="2">• 감축량원단위
= (스마트빌리지 전동킥보드 평균 주행거리 ÷ 경유버스 평균연비 × 경유순발열량 × 경유배출계수 ÷ 승차정원수 × 단위환산) − (전동킥보드 충전시 발생하는 탄소배출량)
= (87.033km ÷ 2.2km/L × 35.2MJ/L × 73.2tCO2eq/TJ ÷ 59인 × 10-6) − (5.34685t)

• 탄소 감축량 산정식
= 감축량원단위(tCO2eq/대 × 전동킥보드 보급대수(대)
= 0.0138tCO2eq/대 × 12대

• 단위: g/GWh, 연비(km/ℓ)</td><td>유형
■ 저감
☐ 흡수
☐ 전환
출처
지역 내 퍼스널 모빌리티 활용 활성화를 위한 국내외 운영 현황 조사분석(구정연구협력센터, 성동구, 2019)

지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인 (한국환경공단, 2022)

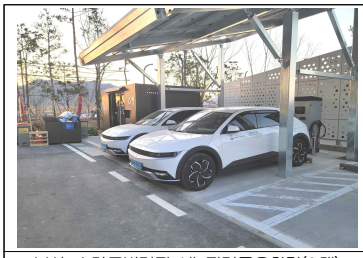
에너지이용합리화법</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 0.1656tCO2eq</td><td></td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td colspan="2"> 
제주도 GreeGo
 
서울 마곡지구 IoT 전동킥보드
 
  </td><td></td></tr>
</table>



캘리포니아 산타모니카 주행 환경

- 자동차나 대중교통 대비 1km당 약 97%의 탄소배출량 감축

<table>
<tr><th>No.12</th><th>< 전기공유차량 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 부산 스마트빌리지 내 전기공유차량을 통해 입주민들에게 교통편의 제공
• 전기공유차량의 공유경제 활성화를 통한 탄소중립 실현 이바지
• 그린카, 렌트카, 투루카 등 차량 공유 서비스
 
</td><td rowspan="2">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
■ 수송
☐ 기타</td></tr>
<tr><td>관리
데이터</td><td>• 누적 사용량
• 사용자 이름
• 사용자 주소(동호수)
• 카드번호</td><td>• 충전 완료 일시
• 전류, 전기량
• 충전량
• 메시지 타입</td></tr>
<tr><td rowspan="4">감축량
산정식</td><td colspan="2">• 감축량 원단위: [휘발류 – 전기차] 1.01 tCO_2eq/대
① 일평균 주행거리: 29.5 km/대

• 스마트빌리지 주민 소유 전기 차량 : 15대</td><td rowspan="4">적용범위
■ 도시
☐ 단지
☐ 건물
서비스 범위
☐ In Door
■ Out Door
서비스 주체
☐ 공공
■ 민간
유형
■ 저감
☐ 흡수
☐ 전환
출처</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 탄소 감축량 산정식
= 산정식(공유차량): 대수 × 감축량 원단위
= 7.2대 × 1.01 tCO_2eq/대
= 7.27tCO_2eq</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 산정식(빌리지 내 전기차량): 대수 × 감축량 원단위
= 15대 × 1.01tCO_2eq/대
= 15.15tCO_2eq</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 단위: tCO2eq/kW, tCO2eq</td></tr>
<tr><td>탄소
감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) = 7.27 + 15.15 = 22.42tCO_2eq</td><td></td></tr>
<tr><td>적용
예시</td><td colspan="2"> 
부산 스마트빌리지 내 전기공유차량(2대)
 
현대자동차 친환경 공유차량 '위블비즈'
– 국내 카셰어링 시장 전망은 2026년까지 연평균 6% 이상 증가
– 세계 전기차 시장은 예측한 2030년 전망치보다 53% 상향조정</td><td>지자체 온실가스
감축사업별 감축원단위
적용 가이드라인
(한국환경공단, 2022)

스마트빌리지 내
전기공유차량 2대 평균값
(쏘카 쉐어링, 2023)</td></tr>
</table>

No.12	< 전기공유차량 >	Index
	  싱가포르 전기공유차 도입 확대 - 2022년 전기차 등록 11.8% 증가 - 공유차량 기업 Blue 5G, GetGo는 2030까지 전체 차량의 15%를 전기차로 구성 예정 - 국가 정부의 목표인 60,000개 이상의 EV 충전소 구축과 기업 목표가 일치   로마 전기차 공유 프로그램 확장 - 2050 탄소중립 도시를 위한 e-모바일 트랜드 수요 증가 - 공유차량 기업 enjoy 로마를 시작으로 유럽 전역에 전기차 확장	

<table>
<tr><th>No.13</th><th colspan="2">< 친수정보플랫폼 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td rowspan="8">개요</td><td rowspan="2">기술개요</td><td>• 스마트시티 내 하천, 주운수로, 음수대 등에 수질환경 센서 설치 및 환경정보를 제공
• 친환경 스마트센싱 기술을 기반으로 수변가치 향상을 위한 시민 중심의 서비스 구축</td><td rowspan="2">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
☐ 수송
■ 기타</td></tr>
<tr><td>시민들의 먹는 물 지표 및 생활 활동지수 정보 제공</td></tr>
<tr><td rowspan="5">주요기능</td><td>(기상청) 기온, 강수량, 미세먼지 등 주간 예보</td><td rowspan="5">적용범위
☐ 도시
☐ 단지
■ 건물</td></tr>
<tr><td>(부산시) 하천수위, 수위경보</td></tr>
<tr><td>음수대, 주운수로, 생태수로 실시간 수질 정보
하천, 기상 및 수질 정보를 이용한 수질 예보</td></tr>
<tr><td>PC 및 모바일 조회, 시민 참여 AI 학습</td></tr>
<tr><td>(엣지 게이트웨이) 스마트수질 스테이션</td></tr>
<tr><td>기술적용</td><td>음수대 (750)</td><td>서비스 범위
■ In Door
☐ Out Door</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td colspan="2">전기 소요량 (220V 최대500W)</td><td rowspan="2">서비스 주체
■ 공공
☐ 민간
유형
■ 저감
☐ 흡수
☐ 전환</td></tr>
<tr><td rowspan="3">감축량 산정식</td><td colspan="2">• 물 사용량에 따른 탄소 발생량 (kgCO2eq)
= 물 1L 사용시 0.332g 온실가스 배출</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 탄소 감소량 산정식 (월평균)
= (부산시 1가구당 수도사용량 – 스마트빌리지 1가구당 수도사용량)
× 탄소배출량(0.332g)

=(22,400 – 20,000) × 0.332 × 10-6
= 0.00079 tCO2eq [10-6: 단위환산 (g → ton)]
= 0.00079 × 12</td><td>출처</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 단위: tCO2eq</td><td rowspan="3">물 아껴쓰면 탄소배출도 줄어요(세계타임즈, 기사, 2022)

공공기관 친수도시 해외사례 (국토교통부 정책정보, 2012)

[환경이슈] 친환경 도시 '함마르비'를 소개합니다. (한국환경산업기술원, 네이버블로그, 2013)

부산광역시 상수도사업본부 (가정용 사용량 30m³)</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 0.00948tCO2eq</td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td colspan="2"> 
스웨덴 함마르비, 주거단지 구축
 
스웨덴 함마르비, 주거단지 내부
– 1인당 물 사용량 50% 감축 (탄소저감 16%)
– 100% 재생 가능한 에너지 사용, 80% 폐기물을 활용한 에너지</td></tr>
</table>

No.13	< 친수정보플랫폼 >	Index
		
	거제 옥포동, 스마트물관리	파주시, 스마트워터시티
	- 거제시 '수돗물 안심확인제', 실시 - 파주시 수돗물 음용률 36.6% 상승	

<table>
<tr><th>No.14</th><th>< 빗물재이용 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 빗물과 오·하수에서 정화된 물을 화장실과 옥상정원 관수로 재이용
• 도로, 공원, 녹지, 하천 등 공공시설 부지 및 주거 등 건축물에 도시 물순환 회복을 위한 맞춤형 그린인프라 구축</td><td rowspan="5">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
☐ 수송
■ 기타
적용범위
■ 도시
☐ 단지
☐ 건물
서비스 범위
■ In Door
☐ Out Door
서비스 주체
■ 공공
☐ 민간
유형
■ 저감
☐ 흡수
☐ 전환</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 빗물 대체이용률
• 물 사용량</td><td>• 전력사용량</td></tr>
<tr><td>감축량 산정식</td><td colspan="2">• 제주특별자치도 연간 빗물 이용률: 50%
• 스마트빌리지 내 우수조 용량 – 1단지: 170t / 2단지: 60t</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">• 감축량산정식
= 감축량원단위 (2.37 × 10^{-4}tCO$_2$eq/m^3·대) × 시설 한대당 급수용량(m^3) × 빗물재이용시설(대) × 빗물 이용률(%)
= (2.37 × 10^{-4}tCO$_2$eq/m^3·대) × (170t + 60t) × 50%
= 2.37 × 230t ÷ 2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">• 단위: 생활용수량 (m^2/가구·yr), 감축량원단위 (kgCO$_2$eq/가구/yr)</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 0.03tCO2eq</td><td>출처
빗물이용시설 보급확대를 위한 정책방안 연구 (법적·제도적 추진기반 구축을 위한 총괄 분석) (환경부, 2003)

온실가스 배출원별 물사용 배출계수 (한국환경산업기술원, 2007)

빗물 이용 활성화 및 온실가스 감축을 위한 녹색건축 인증제도의 개선방안 (박진, 2021)

지하수정보관리시스템, 빗물이용시설 (제주특별자치도 물정책과, 2022)</td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td colspan="2">  
독일, 베를린 소니센터 (Berlin, Sony-Center)
– 빗물 저장소: Postdamer Platz 오피스 타워
– 빗물 사용처: 조경용수, 소방용수, 화장실 용수
– 빗물 저장조가 가득차게 되면 합류식 하수도록 유입

  
독일, 하노버 엑스포 호수 (Hannover, Expo Lake)
– 빗물 방류: 여과지에 처리된 후 저류지나 저류호에 방류
– 빗물 사용처: 조경계획, 분수대, 나무 위락시설, 화장실
– 세계박람회기간 (5개월)동안 약 5000m^{3}의 수돗물 절약</td></tr>
</table>

No.14	< 빗물재이용 >	Index




독일, 코블렌쯔 (Koblenz, Remage)

- 해당지역 강수량: 700mm
- 저류조 용량: 100m3
- 지붕유출계수: 0.3 (70% 저장 및 옥상정원 증발)
- 빗물 사용처: 화장실 용수, 조경용수, 소방용수




일본, 스미다 시 (Sumida City)의 시청

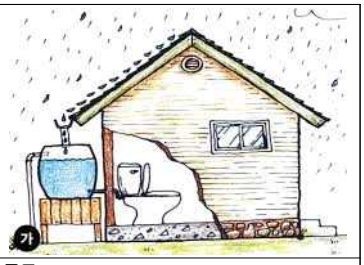
- 집수면적: 5,000m2
- 저류용량: 1,000m2
- 빗물 사용처: 건물 내의 화장실 용수 (43.7% 빗물 대체)




일본, 도쿄돔

- 지하저류장치 개발 (Cell 형태)

우수량이 급격하게 증가할 경우 저류하여 지체시킴으로 홍수 방지 및 우수재활용

미국, 군도

- 저장조 용량: 1m3의 지붕 면적당 400L
- 저장 용량: 5~100m3

신축 건물을 지을 경우 지붕 유출수를 저류할 수 있는 저장조 설치 규정

<table>
<tr><th>No.15</th><th>< 스마트폴 및 LED 가로등 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• LED 디스플레이를 활용한 경관 조명과 미디어 콘텐츠, 스마트 스캐너와 CCTV 등 다양한 안전 및 편의 서비스 제공(8개소)
• 스마트 스캐너를 통한 환경정보 및 유동인구 등 다양한 데이터수집 및 분석</td><td rowspan="3">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
☐ 수송
■ 기타
적용범위
■ 도시
☐ 단지
☐ 건물
서비스 범위
☐ In Door
■ Out Door
서비스 주체
■ 공공
☐ 민간
유형
■ 저감
☐ 흡수
☐ 전환</td></tr>
<tr><td>관리
데이터</td><td>• 상태정보
• 기온, 온도, 습도
• 유동 인구량 및 재방문율</td><td>• 상시 기록, 상시 수집
• 전력량
• 조명 점등기록</td></tr>
<tr><td>감축량
산정식</td><td colspan="2">• 가로등 LED 보급
- 1대(150W기준)당 0.085tCO_2eq 감소
- 820t/년 감축

• 스마트빌리지 내 설치 개수
- 1단지: 옥외 보안등(60W) 17개
- 2단지: 보안등(50W) 20개, 조경등(50W) 10개

• 감축량 원단위
= (교체전 가로등 소비전력 - 교체후 LED 소비전력) × 연간점등시간 × 전력배출계수 × 단위환산
= (250W/개 - 150W/개) × 3,650h/yr × 0.4594tCO2eq/MWh × 10^{-6}
= 0.1677CO_2eq/개

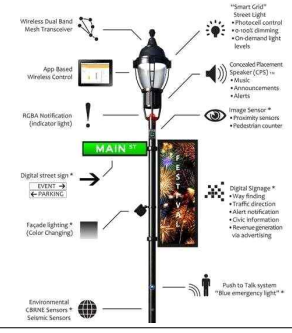
• 산정식
= 교체조명개수(계) × 감축량원단위
= (17+20+10) × 0.1677

• 단위: tCO2eq/MWh, tCO2eq, h/yr, W/개</td></tr>
<tr><td>탄소
감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 7.8819tCO_2eq</td></tr>
<tr><td>적용
예시</td><td colspan="2">  
부산 스마트빌리지 스마트폴 및 LED 조명 설치모델
- 부산 스마트시티 외 서울시 스마트폴 운영 및 추진
- 에너지 절감형 LED 교체 및 스마트 조정 시스템 결합 사용
- 조도, 유동인구에 따라 자동 밝기 조절 및 도시 환경정보 수집</td><td>출처
지자체 온실가스
감축사업별 감축원단위
적용 가이드라인
(한국환경공단, 2022)

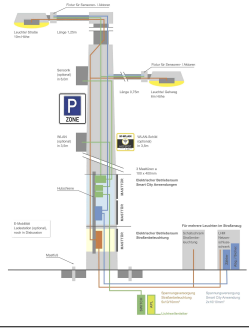
에너지 절감을 위한
고효율 LED사업 타당성
조사용역 (안성시, 2018)

해외도시
스마트폴(스마트가로등)
추진동향 (서울디지털재단, 2021)</td></tr>
</table>

No.15	< 스마트폴 및 LED 가로등 >	Index



런던 스마트가로등 모델



뮌헨 스마트투게더 프로젝트 스마트가로등

- 스마트가로등 관리시스템을 통해 에너지 절감 정량화 및 자동 검침 관리 자동화
- 스마트가로등을 활용하여 공기 환경 측정 솔루션, 교통관련 솔루션 개발 목표
- 뮌헨은 Horizon2020 펀딩의 '스마트 투게더 프로젝트'를 통해 스마트가로등을 도입



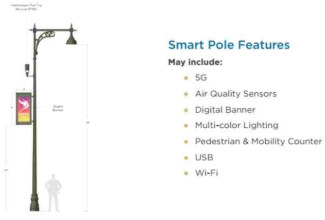
바르셀로나 스마트가로등 모델



덴마크 실외 가로등 리빙랩 테스트베드

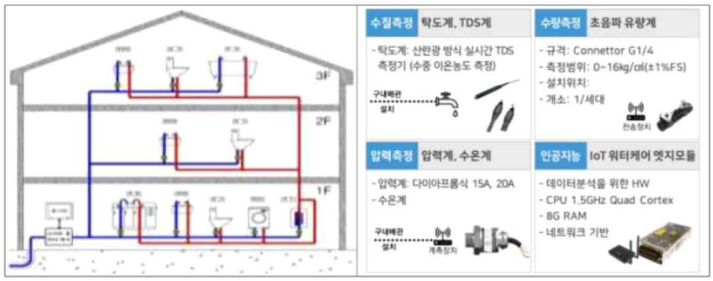
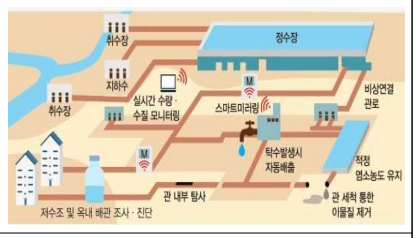
- 바르셀로나 도시에너지 소비량의 20%를 차지하고 있는 가로등을 LED로 교체
- 코펜하겐 스마트시티 프로젝트의 일환으로 9,000개의 가로등을 교체하여 2025년까지 도시에너지의 70% 절감 계획 수립
- 기존 가로등 전력소비 대비 80%의 에너지 절감 잠재력 검증





미국 LA 스마트 가로등 전환 추진현황

- BSL는 LED 교체사업으로 2009년 30%, 2021년 50%, 2025년까지 75% 절감 목표
- LA Lights Strategic Plan 2020-2025 계획 수립을 통해 스마트폴 확대 예정

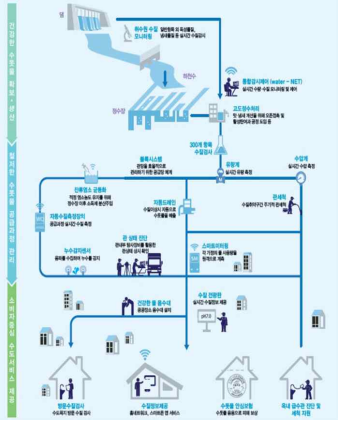
<table>
<tr><th>No.16</th><th>< 실시간 워터케어 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td colspan="2">• 각 가정 내 소비자에게 효율적 물사용 유도, 정보제공을 통한 수돗물 신뢰도 향상 (19세대)
• 가정 내 데이터 기반의 용도별 물 사용량 측정 및 인공지능 예측 분석 서비스
• 각 가정의 급수관에 공급되는 수돗물의 실시간 유량·압력 변화를 연속적으로 측정하여 빅데이터 분석을 위한 데이터로 활용
• 실시간 누수 여부 감지 및 누적 데이터 활용으로 물 사용 계획 수립
 
</td><td rowspan="2">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
☐ 수송
■ 기타
적용범위
☐ 도시
■ 단지
☐ 건물</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 가구 전체 수도 유량 및 사용량
• 물 온도, 온수 유량 및 사용량</td><td>• 누수량·절수량 예측
• 세대별 물패턴 사용량</td></tr>
<tr><td rowspan="3">감축량 산정식</td><td colspan="2">• (2L 기준) 수돗물 탄소발생량: 0.512g / 생수 탄소발생량: 238-271g
- (1일 1인 2L) 생수 탄소발생량 - 수돗물 탄소발생량 = 237.488g
- (1년 1인 2L) 237.49 × 365 = 86683.12g</td><td rowspan="3">서비스 범위
■ In Door
☐ Out Door
서비스 주체
■ 공공
☐ 민간
유형
■ 저감
☐ 흡수
☐ 전환</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 산정식
= 73 (음용 인구수) × 0.0867 = 6.328 tCO2eq</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 단위: tCO2eq</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td colspan="2">(1년 평균) 6.328 tCO_2eq 예측데이터</td><td>출처</td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td colspan="2"> 
부산 스마트빌리지 설치 모습
 

파주 스마트 워터시티 물 공급 개념도
- 수돗물 '건강한 물 공급' 만족도 59% → 85% 증가
- 직접 음용률은 최소 1%에서 최대 24.5% 증가</td><td>기술예고품목 종합가이드북, 098. 스마트 워터케어 시스템 (한국수자원공사, 2022)

K-water '건강한 물 공급' 수돗물 만족도 59%→85% (파이낸셜뉴스, 기사, 2016)

지자체 상수도 관리도 'ICT 시대' '스마트 관망인프라' 구축 급물살 (대한경제, 기사, 2021)

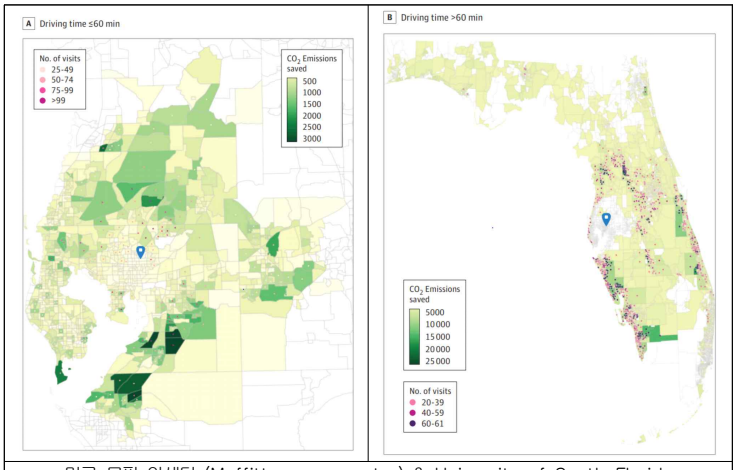
나주시, '스마트 관망관리 인프라 구축'에 10억 투입 (광남일보, 기사, 2023)</td></tr>
</table>

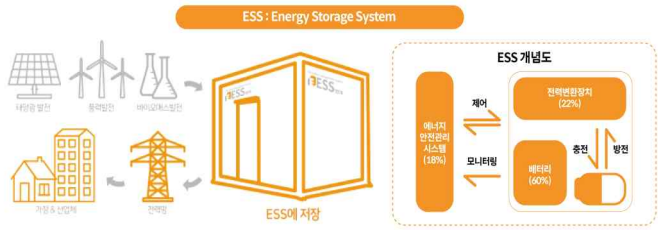
No.16	< 실시간 워터케어 >	Index
		
	인천시, 스마트 관망관리 인프라 구축	나주시, 스마트 관망관리 인프라 구축
	- [스마트 관망관리 인프라 구축사업] ICT 기술을 도입해 정수장에서 수도꼭지까지 수질·수량·관리를 실시간으로 감시하고 자동제어하는 통합운영 시스템 - 조성단계부터 보도, 차도, 아파트, 공원 등 모든 시설에 빗물을 순환시킬 수 있는 설비 - 홍수시기에 전체 강우량의 약 2%가 땅속으로 흡수 - 65만569m2의 보도는 빗물이 자연적으로 흡수되는 투수성 포장	

<table>
<tr><th>No.17</th><th>< 웰니스센터 ></th><th>Index</th></tr>
<tr><td>개요</td><td>• 부산 에코델타 스마트빌리지 입주민을 위한 커뮤니티센터 내 지역 의료시스템 연계 주민 참여형
• 공간 제공을 위해 웰니스센터 구축 및 헬스케어 프로그램 제공
  </td><td rowspan="2">정책분야
☐ 전환
☐ 건물
☐ 농축수산
☐ 폐기물
☐ 흡수원
☐ 수송
■ 기타
적용범위</td></tr>
<tr><td>관리 데이터</td><td>• 비대면 진료 건수
• 주거지에서 병원까지 거리</td></tr>
<tr><td rowspan="3">감축량 산정식</td><td>• 스마트빌리지 근처 내과병원: 다사랑내과의원
- 거리: 4.8km → 2.98 mile
• 감축량 원단위
= 주거지에서 병원까지 주행거리 × 1mile당 자동차 탄소배출량 411g</td><td>서비스 범위
■ In Door
☐ Out Door</td></tr>
<tr><td>• 산정식
= 2.98 mile × 411 gCO_2eq/mile = 1225.84 gCO_2eq (차 1대당)</td><td>서비스 주체
■ 공공
☐ 민간</td></tr>
<tr><td>• 단위: mile, km, gCO_2eq/mile</td><td>유형
■ 저감
☐ 흡수
☐ 전환</td></tr>
<tr><td>탄소 감소량</td><td>(1인당) 0.00123 tCO_2eq</td><td></td></tr>
<tr><td>적용 예시</td><td> 
LG 전자 & 이지케어텍
- 병원에서 사용 가능한 원격진료 솔루션
- 병원, 입·퇴원 기록 등 환자 정보를 전자의무기록이나 병원정보시스템과 같이 구축
- 클라우드 기반으로 장소 제약없이 외부접속 가능</td><td>출처
착한의사, “비대면 진료가 가능한 웰니스센터” 구축 (에너지경제, 기사, 2020)

비대면지료, 탄소배출 줄이는데 도움될 수 있어. (청년의사, 기사, 2023)

Estimated Carbon Emissions Savings With Shifts From In-Person Visits to Telemedicine for Patients With Cancer (JAMA Environmental Health, 2023)</td></tr>
</table>

No.17	< 웰니스센터 >	Index
	 착한의사, 부산 에코델타 스마트시티 - 부산 에코델타시티(EDC)에서 고신대학교복음병원 주관 웰니스센터 개소 - 비대면 협진 및 진료 등 리빙랩 개념의 건강관리센터	LG전자, 병원용 원격진료 솔루션 출시 (특데이신문, 기사, 2021)
	 미국 모핏 암센터 (Moffitt cancer center) & University of South Florida - 2만 3,228명 병원에서 진료 받은 환자의 탄소배출량 측정 - 병원에서 60분 내 거리 거주하는 환자의 경우, 방문 1회당 평균 19.8kg 탄소배출 절감	

No.18	< ESS >	Index
개요	• 스마트빌리지 내 ESS 시스템을 통한 신재생에너지 연계 및 공유 활성화 • 생성된 전기 에너지를 저장 및 세대 간 연계·공유 기능 제공 • 피크부하 저감, 섹터커플링을 통한 에너지 자립율 향상 	정책분야 ☐ 전환 ☐ 건물 ☐ 농축수산 ☐ 폐기물 ☐ 흡수원 ☐ 수송 ■ 기타
관리 데이터	• 냉·난방수 사용량 • 급탕 사용량 • 냉난방 축열조 온도 • 에너지 사용량	적용범위 ☐ 도시 ■ 단지 ☐ 건물
감축량 산정식	• 연간 전기에너지 약 20만kWh 절감할 경우 약 80~90톤 탄소배출량 저감 효과	서비스 범위 ■ In Door ☐ Out Door
탄소 감소량	(1년 평균) tCO_2eq	서비스 주체 ■ 공공 ☐ 민간
적용 예시	 부산 스마트빌리지 ESS 시스템  현대일렉트릭 ESS 센터 - 현대일렉트릭이 수주한 ESS는 산업시설용으로는 세계 최대용량 50MWh - 동·하절기 피크시간 전력사용량을 줄여 연간 평균 에너지 비용의 약 15%, 150억원 절감  국내 공공기관 ESS 설치 의무화 제도 - 청사 18개소 구축이 완성되면 연간 전기요금 약 10억 원 절약 예상 - 공공기관 중 계약전력 1,000kW 이상의 건축물 계약전력의 5% 이상 규모 설치 의무(2022.08. 개정)	유형 ☐ 저감 ☐ 흡수 ■ 전환 출처 중국 에너지 저장(ESS) 산업 동향 (KOTRA, 해외시장뉴스, 2022) 현대일렉트릭, 세계 최대 산업용 ESS 완공 (투데이에너지, 기사, 2018) 공공기관 ESS 설치의무화 제도 (한국에너지공단, 2022) 충남개발공사, '친환경 에너지 저장장치(ESS)로' 친환경에 앞장 (충청뉴스, 기사, 2023)

No.18	< ESS >	Index
	<2020년 기준 전기 화학 에너지 저장 프로젝트의 장비 규모 TOP 10> [자료: CNESA, 더방(德邦)연구소]	

순위	국가	장비 규모(MW)	전년과 대비
1	중국	1559.6	집중
2	미국	1403.5	집중
3	영국	524.7	집중
4	독일	345.6	집중
5	한국	253.6	신규
6	오스트레일리아	16.39	-1
7	캐나다	83.8	1
8	아일랜드	67	신규
9	이탈리아	43.1	집중
10	인도네시아	33.1	신규



중국 에너지 저장(ESS) 산업

- 누적 규모 46.1GW로 글로벌 시장의 22%차지
- 2025년까지 신형 에너지 저장을 마련해 기술 성능 향상으로 비용 30% 이상 절감 목표